

Ciencia para Artes

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Números, proporciones y unidades	5	20 Norma, dirección y vectores unitarios	28
1 Números naturales, enteros y racionales: operaciones, fracciones y jerarquía	5	21 Producto punto, ángulo entre vectores y base canónica	29
2 Proporciones y regla de tres (directa e inversa)	6	22 Cinemática: posición, desplazamiento, velocidad media y rapidez	30
3 Porcentajes (descuentos, aumentos, mezclas)	7	23 Aceleración y movimiento rectilíneo uniforme (MRU)	31
4 Dimensiones y unidades: sistema SI, conversión de unidades y notación científica	8	24 Movimiento uniformemente acelerado (MRUA)	32
Parte 2 · Ecuaciones y plano cartesiano	10	25 Caída libre y gráficas del movimiento	33
5 Ecuación lineal: forma general y solución	10	Parte 6 · Cónicas, función cuadrática y movimientos	35
6 Ecuación cuadrática: forma general, factorización, fórmula general y discriminante	11	26 Secciones cónicas: la circunferencia	35
7 Sistema de coordenadas cartesianas: puntos, distancia y punto medio	12	27 Parábola: ecuación canónica y gráfica	36
Parte 3 · Funciones lineales, rectas y sistemas	14	28 Elipse: ecuación canónica, focos y gráfica	37
8 Función lineal: definición, notación, propiedades y gráfica	14	29 Hipérbola: ecuación canónica, focos, asíntotas y gráfica	38
9 Rectas: pendiente y formas de la ecuación	15	30 Función cuadrática: forma general, vértice, raíces y gráfica	39
10 Rectas paralelas y perpendiculares	16	31 Movimiento parabólico: componentes y ecuaciones	40
11 Sistemas de dos ecuaciones: sustitución e igualación	17	32 Movimiento parabólico: alcance, altura máxima y tiempo de vuelo	41
12 Sistemas de dos ecuaciones: eliminación y clases de solución	18	33 Movimiento circular: periodo, frecuencia, velocidad angular y aceleración centrípeta	42
Parte 4 · Triángulos y trigonometría	20	Parte 7 · Geometría de figuras planas	44
13 Triángulos: ángulos, definición y clasificación	20	34 Polígonos: clases, ángulos interiores y perímetro	44
14 Teorema de Pitágoras	21	35 Áreas de triángulos y cuadriláteros	45
15 Seno, coseno y tangente con triángulos rectángulos	22	36 Circunferencia y círculo: longitud, área, sectores y coronas	46
16 Identidad trigonométrica fundamental y relaciones	23	Parte 8 · Equilibrio de un sólido	48
17 Ley del seno	24	37 Fuerzas y equilibrio de traslación	48
18 Ley del coseno	25	38 Torque y equilibrio de rotación	49
Parte 5 · Vectores y cinemática	27	39 Centro de gravedad y estabilidad	50
19 Vectores en el plano: componentes, suma, resta y escalar	27	Parte 9 · Formulario general	52

Cómo usar esta guía

Una guía de **Ciencia para Artes** en lenguaje natural, pensada para el curso de admisiones: cada fórmula o regla en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona, y con ejemplos de pintura, escultura, diseño y fotografía. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula o regla, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona.**

Cómo leer una fila

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	Ampliar un boceto a un mural sin deformarlo: la proporción debe mantenerse.	Si tres valores son conocidos, el cuarto sale al cruzar: $a d = b c$.	Dos razones iguales dicen que ambas figuras tienen la misma forma: una es la otra, solo a distinta escala.

Sobre el curso

- Ciencia para Artes es la asignatura del proceso de admisiones de ESPOL para las carreras de arte y diseño: reúne matemática básica, geometría y un poco de física.
- La guía sigue el orden del contenido oficial: números, unidades, ecuaciones, plano cartesiano, funciones lineales y rectas, sistemas, triángulos y trigonometría, vectores, cinemática, cónicas, función cuadrática, movimiento parabólico y circular, geometría plana y equilibrio de un sólido.

Mapa de la guía

PARTE 1 Números, proporciones y unidades **pág. 5**

Los números con que se cuenta y se mide, la regla de tres y el lenguaje de las unidades. (4 temas)

PARTE 2 Ecuaciones y plano cartesiano **pág. 10**

Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y ubicar puntos en el plano con coordenadas. (3 temas)

PARTE 3 Funciones lineales, rectas y sistemas **pág. 14**

La función lineal, su recta, y cómo comparar dos relaciones que cambian parejo. (5 temas)

PARTE 4 Triángulos y trigonometría **pág. 20**

Los triángulos, el teorema de Pitágoras y las razones seno, coseno y tangente para medir lo que no se alcanza a medir. (6 temas)

PARTE 5 Vectores y cinemática **pág. 27**

Flechas con tamaño y dirección, cómo medir su largo y su ángulo, y cómo describir un movimiento en línea recta. (7 temas)

PARTE 6 Cónicas, función cuadrática y movimientos **pág. 35**

Las curvas que salen de cortar un cono, la función cuadrática y los movimientos parabólico y circular. (8 temas)

PARTE 7 Geometría de figuras planas **pág. 44**

Polígonos, áreas y círculos: cuánto mide el borde, cuánta superficie cubre una figura y cómo se reparten sus ángulos. (3 temas)

PARTE 8 Equilibrio de un sólido **pág. 48**

Cuándo un cuerpo no se mueve ni gira: fuerzas que se cancelan, torques que se compensan y centro de gravedad. (3 temas)

PARTE 9 Formulario general **pág. 52**

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (255 fórmulas y reglas)

Antes de empezar

- $\mathbb{N}$ son los naturales, $\mathbb{Z}$ los enteros, $\mathbb{Q}$ los racionales y $\mathbb{R}$ los reales.
- En física usamos **unidades SI** (metro, kilogramo, segundo, newton) y $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Un subíndice v_0 significa «inicial».
- En la columna «Dónde se usa» verás ejemplos de arte y diseño; así sabes cuándo sacar cada regla.
- Revisa siempre las **unidades**: si no cuadran, la fórmula está mal usada.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Números, proporciones y unidades

Los números con que se cuenta y se mide, la regla de tres y el lenguaje de las unidades.

TEMA 1

Números naturales, enteros y racionales: operaciones, fracciones y jerarquía

Los naturales (1, 2, 3...) sirven para contar, los enteros añaden los negativos y los racionales son las fracciones. Cuando una cuenta mezcla operaciones, se resuelve en un orden fijo: paréntesis, potencias, $\times$ y $\div$, y al final $+$ y $-$.

RECUERDA Es como pintar un cuadro: primero el fondo (paréntesis), luego las formas grandes (potencias), después los detalles ($\times$ y $\div$) y al final el barniz ($+$ y $-$).

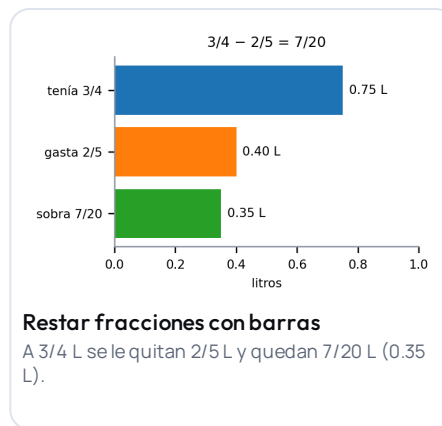
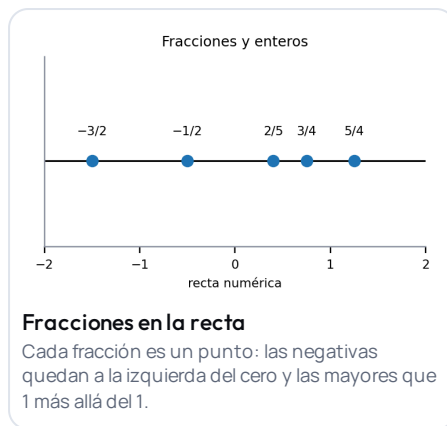
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$	Clasificar números: 12 pinceles (natural), -5°C (entero), $3/4$ de litro (racional).	Cada grupo contiene al anterior: $\mathbb{N}$ naturales, $\mathbb{Z}$ enteros, $\mathbb{Q}$ fracciones.	Todo natural es entero y todo entero se escribe como fracción; por ejemplo, $5 = \frac{5}{1}$.
$(-a)(-b) = ab$, $(-a)b = -ab$	Multiplicar con negativos: perder 2 USD cada día durante 3 días da -6 USD.	Signos iguales dan $+$ y signos distintos dan $-$. Ejemplo: $(-2)(-3) = 6$ y $(-2)(3) = -6$.	Quitar una pérdida es lo mismo que ganar: lo contrario de lo contrario vuelve a ser lo de siempre.
$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$	Simplificar medidas: un listón de $6/8$ m es el mismo que uno de $3/4$ m.	Multiplicar o dividir arriba y abajo por el mismo $k \neq 0$ da una fracción equivalente: $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.	Multiplicar por $\frac{k}{k}$ es multiplicar por 1: el valor no cambia, solo la forma de escribirlo.
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$	Juntar cantidades partidas: $3/4$ L de pintura blanca más $2/5$ L de azul.	Se cruza y se multiplica. Ejemplo: $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{15+8}{20} = \frac{23}{20}$. La resta es igual.	Para sumar, los pedazos deben tener el mismo tamaño; bd es un tamaño común para las dos fracciones.
$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	Tomar una parte de otra parte: los $2/3$ de un lienzo de $3/4$ m de ancho.	Arriba con arriba y abajo con abajo. Ejemplo: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.	«De» significa por: dos tercios de tres cuartos es cortar un pedazo de un pedazo, y queda más chico.
$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$	Ver cuántos pedazos caben: ¿cuántos frascos de $1/10$ L salen de $7/20$ L de pintura?	Se multiplica por la fracción invertida. Ejemplo: $\frac{7}{20} \div \frac{1}{10} = \frac{7}{20} \cdot 10 = \frac{7}{2}$.	Dividir pregunta cuántas veces cabe $\frac{c}{d}$; al invertirla, cuentas cuántas caben en 1 y solo multiplicas.
$() \rightarrow x^n \rightarrow \times, \div \rightarrow +, -$	Toda cuenta con varias operaciones, como $2 + 3 \cdot 4^2$.	Orden: paréntesis, potencias, $\times$ y $\div$ (de izquierda a derecha), $+$ y $-$. Ejemplo: $2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 48 = 50$.	Es un acuerdo para que todos lleguen al mismo resultado. Multiplicar es sumar repetido, por eso va antes.
$a(b + c) = ab + ac$	Área de un cuadro dividido en dos franjas: ancho 5 por altura $(3 + 2)$.	Multiplicar por un paréntesis es multiplicar por cada sumando. Ejemplo: $5(3 + 2) = 15 + 10 = 25$.	Dos rectángulos pegados tienen el área del rectángulo grande: $5 \cdot 3 + 5 \cdot 2 = 5 \cdot 5$.

EJEMPLO RESUELTO

Un pintor tiene $\frac{3}{4}$ L de pintura blanca y gasta $\frac{2}{5}$ L en el fondo. Sobran $\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15-8}{20} = \frac{7}{20}$ L. En frascos de $\frac{1}{10}$ L: $\frac{7}{20} \div \frac{1}{10} = \frac{7}{2} = 3.5$ frascos. Un marco de $\frac{3}{4}$ m por $\frac{2}{3}$ m pide $2 \cdot \frac{3}{4} + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{17}{6} \approx 2.83$ m de listón.

Para pasar una fracción a decimal, divide: $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$. Nunca dividas entre cero.

Gráficos de apoyo



TEMA 2

Proporciones y regla de tres (directa e inversa)

Una proporción dice que dos razones valen lo mismo. Si dos cantidades suben juntas, la regla de tres es directa; si una sube y la otra baja, es inversa. Sirve para escalar medidas, ampliar bocetos y repartir.

RECUERDA Receta: si para 2 personas usas 1 taza de harina, para 6 usas 3. Todo crece parejo. En cambio, entre más pintores, menos días: eso es inverso.

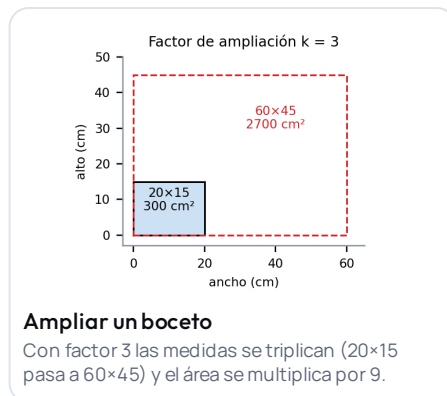
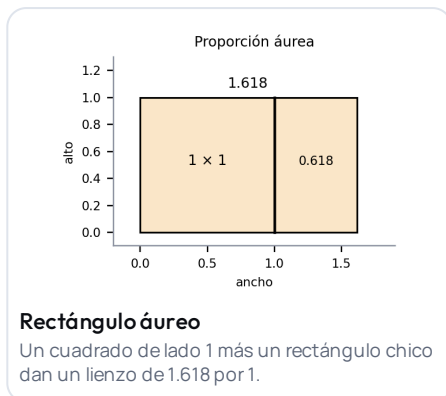
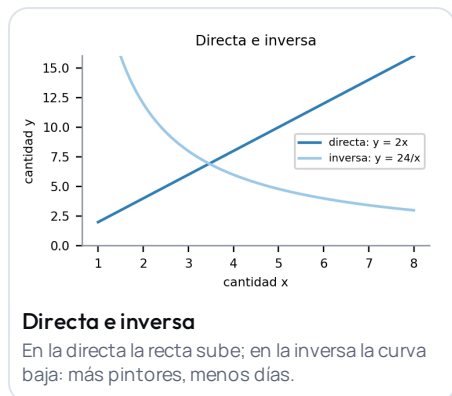
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	Comparar dos medidas: un lienzo de 40×30 cm y otro de 80×60 cm tienen la misma forma.	Dos razones iguales forman una proporción. Ejemplo: $\frac{40}{30} = \frac{80}{60}$, ambas valen $\frac{4}{3}$.	Una razón es una división, que dice cuántas veces cabe una medida en otra. Si coinciden, las formas son iguales.
$ad = bc$	Hallar el dato que falta en una proporción: $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$.	Producto cruzado: se multiplica en diagonal y se despeja. Ejemplo: $5x = 60$, entonces $x = 12$.	Al multiplicar los dos lados por $b \cdot d$ desaparecen los denominadores y queda $ad = bc$.
$x = \frac{b \cdot c}{a}$	Regla de tres directa: 2 botes de pintura cubren 10 m^2 ; ¿cuántos botes para 7 m^2 ?	Si a va con b , entonces c va con x . Ejemplo: $x = \frac{2 \cdot 7}{10} = 1.4$ botes.	Directa es razón fija: de $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$ sale $x = \frac{b \cdot c}{a}$. Más superficie pide más pintura.
$x = \frac{a \cdot b}{c}$	Regla de tres inversa: 3 pintores terminan un mural en 8 días; ¿y 4 pintores?	Si a va con b , entonces c va con x . Ejemplo: $x = \frac{3 \cdot 8}{4} = 6$ días.	En la inversa el producto $a \cdot b$ (el trabajo total) no cambia, así que $a \cdot b = c \cdot x$.
$\text{real} = n \times \text{dibujo}$ (escala $1 : n$)	Planos y maquetas: en una maqueta $1:20$, un muro de 12 cm mide 240 cm en la realidad.	Escala $1 : n$: 1 unidad del dibujo equivale a n unidades reales. Ejemplo: $12 \times 20 = 240 \text{ cm}$.	La escala es una razón fija entre el dibujo y la realidad, así que todo se multiplica por el mismo número n .
$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi \approx 1.618$	Proporción áurea: lienzos y composiciones. Un lado de 100 cm pide otro de unos 61.8 cm .	El lado mayor a entre el menor b vale unos 1.618 . Ejemplo: $100 \div 1.618 \approx 61.8 \text{ cm}$.	El todo es a la parte grande como la parte grande es a la chica: una proporción que se repite a distintos tamaños.
$k = \frac{\text{medida nueva}}{\text{medida original}}, A_{\text{nueva}} = k^2 A$	Ampliar un boceto con cuadrícula: si todo se hace 3 veces más grande, el área crece 9 veces.	El factor k multiplica las longitudes. El área A se multiplica por k^2 , no por k .	El área tiene dos medidas (ancho y alto) y cada una se multiplica por k ; juntas dan $k \cdot k = k^2$.
$\text{parte} = \frac{a}{a+b} \cdot T$	Repartir una mezcla en razón $a : b$, como 5 L de pintura en razón $2:3$.	Da la parte que le toca al primero de un total T . Ejemplo: $\frac{2}{5} \cdot 5 = 2 \text{ L}$ y el resto, 3 L .	En la razón $a : b$ el total se parte en $a + b$ porciones iguales; al primero le tocan a de ellas.

EJEMPLO RESUELTO

Un boceto de 20 cm × 15 cm se amplía a un mural de 3 m de ancho. Factor: $k = \frac{300}{20} = 15$. Alto: $15 \cdot 15 = 225$ cm = 2.25 m. Área: el boceto tiene 300 cm² y el mural $300 \cdot 15^2 = 67\,500$ cm² = 6.75 m² (que es 3×2.25). Si 3 pintores tardan 8 días, 4 pintores tardan $\frac{3 \cdot 8}{4} = 6$ días.

Antes de usar regla de tres, pregúntate: si una cantidad sube, ¿la otra también sube (directa) o baja (inversa)?

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Porcentajes (descuentos, aumentos, mezclas)

Un porcentaje es una fracción con denominador 100: «30 %» significa 30 de cada 100. Se usa para descuentos, aumentos y para saber cuánto pigmento lleva una mezcla de pintura.

RECUERDA Piensa en 100 gotas de pintura: el 30 % son 30 gotas. Un descuento del 20 % es quedarte con 80 de cada 100 gotas.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = \frac{p}{100} \cdot N$	Calcular el 25 % de algo: el 25 % de un rollo de tela de 240 cm.	P es la parte, N el total y p el porcentaje. Ejemplo: $\frac{25}{100} \cdot 240 = 60$ cm.	«25 %» es la fracción $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$, y sacar esa fracción de N es multiplicar.
$p = \frac{P}{N} \cdot 100$	Saber qué porcentaje es una parte: 18 L de pigmento en una mezcla de 240 L.	Da el porcentaje p que la parte P es del total N . Ejemplo: $\frac{18}{240} \cdot 100 = 7.5$ %.	Dividir parte entre total da una fracción; multiplicada por 100 se lee como «de cada 100».
$V_f = V \left(1 - \frac{p}{100}\right)$	Descuento: un lienzo de 45 USD con 20 % de rebaja cuesta 36 USD.	V es el precio inicial y V_f el final. Ejemplo: $45 \cdot (1 - 0.20) = 45 \cdot 0.80 = 36$ USD.	Descontar p % es quedarse con $100 - p$ de cada 100, o sea con la fracción $1 - \frac{p}{100}$.
$V_f = V \left(1 + \frac{p}{100}\right)$	Aumento: un pincel de 36 USD sube 15 % y pasa a 41.40 USD.	Con el signo + el valor crece. Ejemplo: $36 \cdot 1.15 = 41.4$ USD.	Aumentar p % es tener los 100 de antes más p extra, es decir, $1 + \frac{p}{100}$ veces lo que había.
$V = \frac{V_f}{1 \mp \frac{p}{100}}$	Hallar el precio original: tras un 20 % de descuento, un marco cuesta 36 USD.	Con descuento va 1 – y con aumento 1 +. Ejemplo: $\frac{36}{0.80} = 45$ USD.	Es la operación contraria: si multiplicar por 0.80 da el precio final, dividir entre 0.80 regresa al original.
$\frac{V_f - V_i}{V_i} \cdot 100$ %	Medir cuánto cambió algo: un cuadro de 40 USD que sube a 50 USD.	Da el cambio en porcentaje, positivo si sube y negativo si baja. Ejemplo: $\frac{10}{40} \cdot 100 = 25$ %.	Se compara el cambio ($V_f - V_i$) con el valor de partida, igual que «qué porcentaje es» pero con la diferencia.
$p_{mezcla} = \frac{V_1 p_1 + V_2 p_2}{V_1 + V_2}$	Mezcla de pinturas: 4 L con 30 % de pigmento y 6 L con 10 % de pigmento.	Da el porcentaje final con volúmenes V y porcentajes p . Ejemplo: $\frac{4 \cdot 30 + 6 \cdot 10}{10} = 18$ %.	Se suma el pigmento de cada bote y se divide entre el volumen total: es un promedio ponderado.

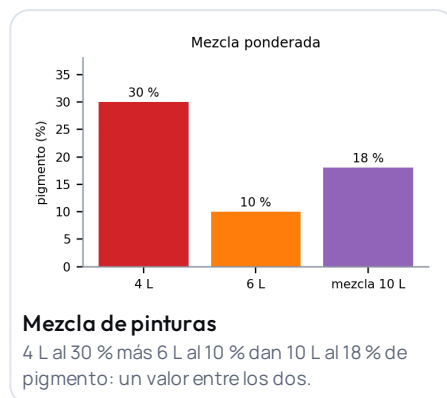
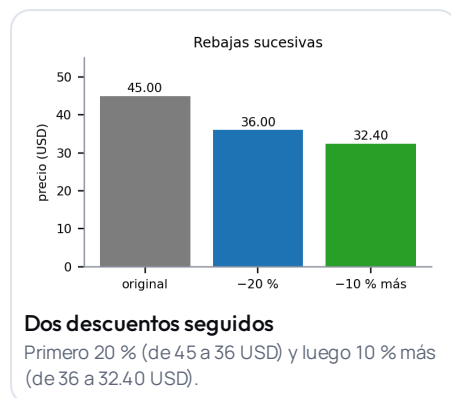
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(1 - r_1)(1 - r_2)$	Dos descuentos seguidos: 20 % y luego 10 % extra. Es una rebaja de 28 %, no de 30 %.	Factor final con rebajas r_1 y r_2 en forma decimal. Ejemplo: $0.80 \cdot 0.90 = 0.72$.	El segundo descuento se aplica al precio ya rebajado, no al original; por eso los porcentajes no se suman.

EJEMPLO RESUELTO

Se mezclan 4 L de pintura con 30 % de pigmento y 6 L con 10 %. Pigmento: $4 \cdot 0.30 + 6 \cdot 0.10 = 1.2 + 0.6 = 1.8$ L en 10 L, o sea 18 %. Un lienzo de 45 USD tiene 20 % de rebaja y luego 10 % extra: $45 \cdot 0.80 = 36$ USD y $36 \cdot 0.90 = 32.40$ USD. Es una rebaja total de $1 - 0.72 = 28$ %, y no de 30 % (que daría 31.50 USD).

Para pasar un porcentaje a decimal, corre la coma dos lugares: 18 % = 0.18.

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Dimensiones y unidades: sistema SI, conversión de unidades y notación científica

Toda medida tiene un número y una unidad. El Sistema Internacional (SI) es el acuerdo mundial: metro para largo, kilogramo para masa y segundo para tiempo. Los prefijos y las potencias de 10 ayudan con medidas muy grandes o muy pequeñas.

RECUERDA Decir «mide 5» no sirve: ¿5 cm o 5 m? La unidad es el nombre de lo que cuentas, como decir «5 pinceles» y no solo «5».

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
m, kg, s	Largo de un lienzo en m, masa de una escultura en kg, tiempo de secado en s.	Metro (longitud), kilogramo (masa) y segundo (tiempo): las unidades base del SI que más vas a usar.	Con pocas unidades base se arman las demás, igual que con pocos colores primarios se arman todos los tonos.
$k = 10^3$, $c = 10^{-2}$, $m = 10^{-3}$	Prefijos: 2 km de calle, 30 cm de ancho de un cuadro, 5 mm de grosor de un pincel.	Dicen cuántas veces se multiplica la unidad. Ejemplo: $30 \text{ cm} = 30 \times 10^{-2} \text{ m} = 0.30 \text{ m}$.	El prefijo es un atajo: «centi» es una centésima y «mili» una milésima; kilo es mil veces más grande.
$\text{dato} \times \frac{\text{unidad nueva}}{\text{unidad vieja}}$	Cambiar de unidad: pasar una tela de 2.5 m a cm, o un cartel de pulgadas a centímetros.	Da el mismo dato en otra unidad. Ejemplo: $2.5 \text{ m} \times \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 250 \text{ cm}$.	La fracción vale 1 porque arriba y abajo es la misma longitud. La unidad vieja se cancela; si no, está al revés.
$1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$, $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$	Áreas y volúmenes: una tela de 2.5 m^2 o un bloque de arcilla de 0.002 m^3 .	Pasa áreas y volúmenes de m a cm. Ejemplo: $2.5 \text{ m}^2 = 2.5 \times 10^4 = 25\,000 \text{ cm}^2$.	Un metro cuadrado es 100 cm por 100 cm, o sea $100^2 = 10^4 \text{ cm}^2$. En el volumen son tres medidas: $100^3 = 10^6$.
$1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$	Impresión y pantallas: un cartel para imprimir en pulgadas, o una pantalla de 25 in.	Convierte pulgadas (in) a centímetros. Ejemplo: $25 \text{ in} = 25(2.54) = 63.5 \text{ cm}$.	Es una definición exacta, no una medida aproximada: por eso se puede usar con todas las cifras necesarias.

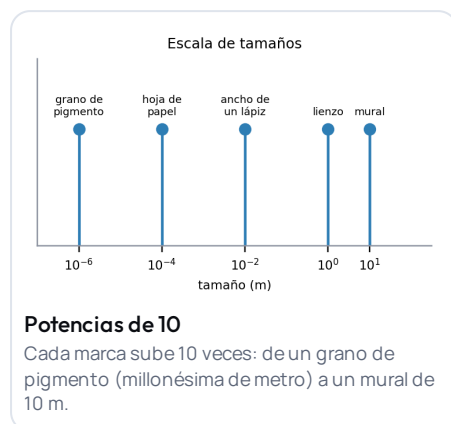
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[\text{área}] = L^2$, $[\text{volumen}] = L^3$, $[\text{velocidad}] = LT^{-1}$	Revisar si una fórmula tiene sentido: no se suman metros con metros cuadrados.	Dimensión es el «tipo» de medida: L longitud y T tiempo. El área es L^2 y la velocidad, L/T .	Solo se pueden sumar o igualar cosas del mismo tipo: no puedes sumar 3 pinceles con 2 litros.
$N = a \times 10^n$, $1 \leq a < 10$	Medidas muy chicas: un grano de pigmento de 0.0000012 m mide $1.2 \times 10^{-6} \text{ m}$.	Da el número con una sola cifra antes de la coma (a) y una potencia de 10 (n entero).	Cada potencia de 10 corre la coma un lugar: n positivo mueve a la derecha y n negativo, a la izquierda.
$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}$, $\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$	Multiplicar o dividir medidas en notación científica: $10^3 \cdot 10^{-5} = 10^{-2}$.	Al multiplicar se suman los exponentes; al dividir, se restan. Ejemplo: $10^3 \cdot 10^{-5} = 10^{-2}$.	Multiplicar es juntar ceros: 10^3 tiene 3 ceros y 10^2 tiene 2; juntos dan 10^5 , es decir $3 + 2$.

EJEMPLO RESUELTO

Un cartel de $60 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ se imprime a 150 puntos por pulgada. Paso 1: $60 \text{ cm} \div 2.54 = 23.62 \text{ in}$ y $40 \div 2.54 = 15.75 \text{ in}$. Paso 2: $23.62 \cdot 150 \approx 3543$ puntos de ancho y $15.75 \cdot 150 \approx 2362$ de alto. Además, $60 \text{ cm} = 0.60 \text{ m} = 6 \times 10^{-1} \text{ m}$, y el área es $0.60 \cdot 0.40 = 0.24 \text{ m}^2 = 2400 \text{ cm}^2$.

Antes de calcular, pasa todos los datos a la misma unidad; si no, el resultado no tiene sentido.

Gráficos de apoyo



Ecuaciones y plano cartesiano

Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y ubicar puntos en el plano con coordenadas.

TEMA 5

Ecuación lineal: forma general y solución

Una ecuación lineal tiene una incógnita x sin potencias, como $3x - 15 = 0$. Resolverla es hallar el valor de x que hace verdadera la igualdad. Se logra haciendo lo mismo a los dos lados.

RECUERDA Piensa en una balanza en equilibrio: si quitas o agregas el mismo peso en los dos platillos, sigue equilibrada. Así se despeja x .

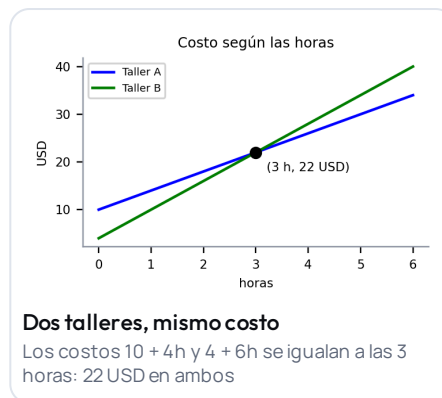
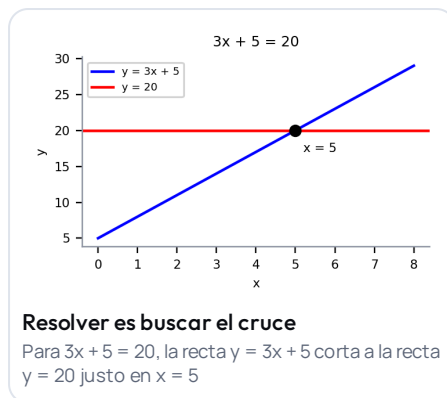
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$	Forma general. Con $3x - 15 = 0$: ¿cuánto cuesta un pincel si 3 pinceles valen 15 USD?	Da la solución si $a \neq 0$. a acompaña a x y b es el número suelto. Ejemplo: $x = -\frac{-15}{3} = 5$.	Se pasa b al otro lado cambiando de signo y luego se divide entre a , para dejar sola a la x .
$x + b = c \Rightarrow x = c - b$	Quitar un número que suma: un lienzo más un marco de 6 USD cuesta 20 USD.	Se resta b en los dos lados. Ejemplo: $x + 6 = 20$ da $x = 20 - 6 = 14$.	Restar lo mismo en los dos platillos de la balanza no la desequilibra; el $+b$ desaparece del lado izquierdo.
$ax = c \Rightarrow x = \frac{c}{a}$	Quitar un número que multiplica: 4 tubos de óleo iguales cuestan 18 USD en total.	Se divide entre a ambos lados ($a \neq 0$). Ejemplo: $4x = 18$ da $x = 4.5$ USD cada tubo.	Dividir los dos lados entre lo mismo mantiene la igualdad; el a que multiplicaba a x se cancela.
$a(x + b) = ax + ab$	Quitar paréntesis: un marco con dos lados de $(x + 15)$ cm se escribe $2(x + 15)$.	Propiedad distributiva: el número de afuera multiplica a cada término de adentro. $2(x + 15) = 2x + 30$.	Es repartir: 2 grupos de $(x + 15)$ son 2 veces x más 2 veces 15. Se hace antes de despejar.
$ax + b = cx + d \Rightarrow x = \frac{d - b}{a - c}$	Comparar dos talleres: uno cobra 10 USD + 4 USD por hora y otro 4 USD + 6 USD por hora.	Con $a \neq c$: junta las x en un lado y los números en el otro. Ejemplo: $x = \frac{4 - 10}{4 - 6} = 3$ horas.	Se resta cx y b de ambos lados: queda $(a - c)x = d - b$ y se divide entre $a - c$.
$\frac{x}{a} = \frac{b}{c} \Rightarrow x = \frac{ab}{c}$	Boceto a mural: 20 cm del dibujo son 50 cm en el mural; ¿y 12 cm del dibujo?	Con fracciones, multiplica todo por el denominador común. Aquí $x = \frac{12 \cdot 50}{20} = 30$ cm.	Multiplicar los dos lados por a y por c borra los denominadores: es el producto cruzado de la regla de tres.
$0 \cdot x = k$	Casos raros: dos talleres que cobran igual por hora, o una igualdad que siempre se cumple.	Si $k = 0$ hay infinitas soluciones; si $k \neq 0$ no hay ninguna. Ejemplo: $2x + 1 = 2x + 5$ no tiene solución.	Cero por cualquier número da cero. Si el resultado exigido es 0 todo x sirve; si es otro número, ninguno.

EJEMPLO RESUELTO

El marco de un cuadro tiene el largo 15 cm mayor que el ancho y su perímetro es 130 cm. Si el ancho es x , el largo es $x + 15$ y el perímetro es $2x + 2(x + 15) = 130$. Quita paréntesis: $4x + 30 = 130$. Resta 30: $4x = 100$. Divide entre 4: $x = 25$. El marco mide 25 cm de ancho y 40 cm de largo. Comprobación: $2(25) + 2(40) = 130$.

Siempre comprueba: reemplaza tu respuesta en la ecuación original y mira si los dos lados dan lo mismo.

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Ecuación cuadrática: forma general, factorización, fórmula general y discriminante

Una ecuación cuadrática tiene una incógnita con x^2 como mayor potencia. Puede tener dos soluciones, una o ninguna real. Se resuelve factorizando o con la fórmula general, que sirve siempre.

RECUERDA Si el producto de dos números es cero, uno de ellos es cero. Por eso factorizar convierte un problema difícil en dos fáciles.

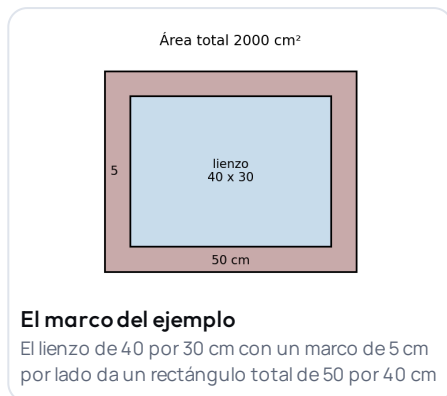
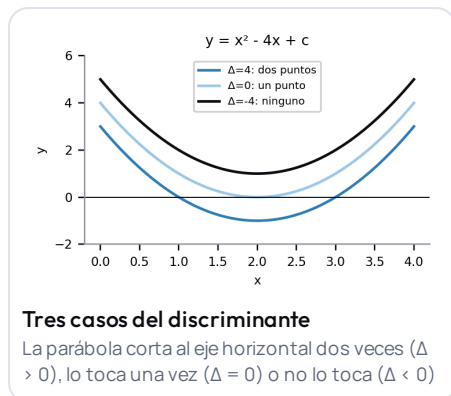
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$	Áreas con una medida desconocida: el ancho de un marco que rodea un lienzo.	Forma general. a y b acompañan a x^2 y a x ; c es el número suelto. En $x^2 - 5x + 6 = 0$: $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.	Primero se pasa todo a un lado para que el otro lado sea 0; así se puede factorizar o usar la fórmula.
$A \cdot B = 0 \Rightarrow A = 0 \vee B = 0$	Cuando ya factorizaste: $(x - 2)(x - 3) = 0$.	Cada factor se iguala a cero. Ejemplo: $(x - 2)(x - 3) = 0$ da $x = 2$ o $x = 3$.	Un producto solo da cero si algún factor vale cero; multiplicar por un número distinto de cero nunca lo logra.
$x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q)$	Factorizar un trinomio: $x^2 + 7x + 12$ se arma buscando dos números.	Busca p y q con suma igual al número de x y producto igual al suelto. Ejemplo: 3 y 4 dan $(x + 3)(x + 4)$.	Al multiplicar $(x + p)(x + q)$ salen x^2 , luego $p + q$ veces x y al final pq .
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Diferencia de cuadrados: $x^2 - 49 = 0$, un cuadrado al que le quitan otro de 7 cm de lado.	Se factoriza en suma por resta. Ejemplo: $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$, de donde $x = 7$ o $x = -7$.	Al multiplicar $(a - b)(a + b)$ los términos ab y $-ab$ se cancelan y solo quedan $a^2 - b^2$.
$x(ax + b) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = -\frac{b}{a}$	Cuando falta el número suelto c : $x^2 - 6x = 0$.	Saca x como factor común. Ejemplo: $x^2 - 6x = x(x - 6) = 0$ da $x = 0$ o $x = 6$.	Los dos términos tienen una x repetida; se saca y queda un producto igual a cero.
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Cuando no se logra factorizar o los números son feos. Sirve siempre.	Da las dos soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$. El $\pm$ da una con suma y otra con resta.	Sale de completar el cuadrado: se arma $(x + \frac{b}{2a})^2$ y luego se despeja x .
$\Delta = b^2 - 4ac$	Saber cuántas soluciones hay sin resolver, o si una parábola toca el eje horizontal.	Discriminante: $\Delta > 0$ dos soluciones reales, $\Delta = 0$ una sola, $\Delta < 0$ ninguna real.	Es lo de adentro de la raíz: con número negativo no hay raíz real, y con cero el $\pm$ no cambia nada.
$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	Revisar rápido tus dos soluciones sin reemplazar en la ecuación.	Suma y producto de las soluciones. En $2x^2 - 5x - 3 = 0$ (3 y $-\frac{1}{2}$): suma $\frac{5}{2}$, producto $-\frac{3}{2}$.	Al sumar y multiplicar las dos soluciones de la fórmula general, las raíces se cancelan o se juntan.

EJEMPLO RESUELTO

Un lienzo de 40 cm por 30 cm lleva un marco de ancho x y el área total es 2000 cm². Planteo: $(40 + 2x)(30 + 2x) = 2000$, que se simplifica a $x^2 + 35x - 200 = 0$. Factoriza: dos números de producto -200 y suma 35 son 40 y -5 , así $(x + 40)(x - 5) = 0$ y $x = 5$ o $x = -40$. Con la fórmula: $\Delta = 35^2 + 800 = 2025$, $\sqrt{\Delta} = 45$ y $x = \frac{-35 \pm 45}{2}$. Una medida no puede ser negativa: el marco ancho es 5 cm.

Si la solución no tiene sentido en el problema (como una medida negativa), se descarta; las dos sirven en la ecuación, pero solo una en la realidad.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Sistema de coordenadas cartesianas: puntos, distancia y punto medio

El plano cartesiano son dos rectas numéricas que se cruzan en el origen: x horizontal y y vertical. Cada punto se ubica con una pareja (x, y) , como una cuadrícula para copiar o ampliar un dibujo.

RECUERDA Es como las casillas de una cuadrícula de dibujo: primero cuentas hacia el lado (x) y luego hacia arriba (y).

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P(x, y)$	Ubicar un punto del boceto en la cuadrícula: $A(2, 1)$ está 2 a la derecha y 1 arriba del origen.	Par ordenado: x es el movimiento horizontal (derecha +) y y el vertical (arriba +). El orden importa.	Desde el origen $(0, 0)$ se avanza primero en x y luego en y ; $(2, 1)$ y $(1, 2)$ son puntos distintos.
$I(+, +), II(-, +), III(-, -), IV(+, -)$	Saber de qué lado del plano cae un punto antes de dibujarlo.	Los ejes forman cuatro cuadrantes, numerados contra el reloj. En cada uno los signos de x y y son fijos.	Derecha de la línea vertical es $x > 0$ e izquierda $x < 0$; arriba de la horizontal es $y > 0$ y abajo $y < 0$.
$d = x_2 - x_1 $ o $d = y_2 - y_1 $	Medir un segmento horizontal o vertical de la cuadrícula, como el borde de un cuadro.	Solo cuenta cuántos cuadritos hay entre los dos números. De $(1, 4)$ a $(7, 4)$: $ 7 - 1 = 6$.	En una línea horizontal solo cambia x , así que basta restar; el valor absoluto evita distancias negativas.
$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Medir un trazo inclinado: la diagonal de un boceto o la longitud de una cuerda entre dos clavos.	Distancia entre $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$. Ejemplo: de $(1, 2)$ a $(4, 6)$: $\sqrt{9 + 16} = 5$.	Se arma un triángulo rectángulo con los lados $x_2 - x_1$ y $y_2 - y_1$, y la distancia es su hipotenusa (Pitágoras).
$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$	Hallar el centro de un trazo: dónde colgar un mobiliario simétrico o el eje de un diseño.	Da el punto del medio entre dos puntos. De $(-2, 5)$ y $(4, -1)$: $M = (1, 2)$.	El punto del medio está a media distancia en cada dirección: es el promedio de las x y el de las y .
$(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$	Mover un dibujo sin girarlo, como repetir un motivo en un patrón: a a un lado, b hacia arriba.	Traslación. $a > 0$ mueve a la derecha y $b > 0$ hacia arriba. Con $(2, 1)$ y $(+3, -2)$ se llega a $(5, -1)$.	Todos los puntos avanzan lo mismo, así que la figura conserva su forma y su tamaño.

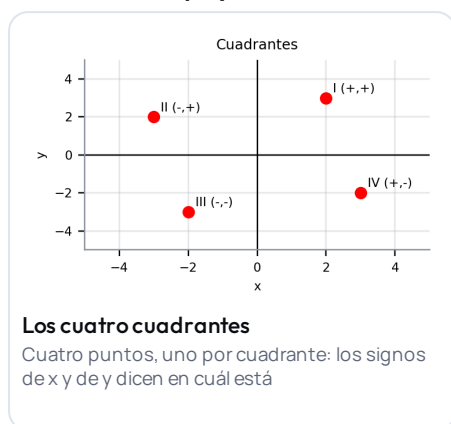
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x, y) \rightarrow (-x, y)$ y $(x, y) \rightarrow (x, -y)$	Dibujar el reflejo en un espejo: simetrías de una cara, de un jarrón o de un logotipo.	Reflejo respecto al eje vertical (cambia x) o al horizontal (cambia y). El punto $(2, 1)$ pasa a $(-2, 1)$.	El espejo conserva la altura y da vuelta el lado: el punto queda a la misma distancia del eje, pero del otro lado.
$(x, y) \rightarrow (kx, ky)$	Ampliar un boceto con la cuadrícula: con $k = 3$ cada medida del dibujo se triplica.	Cada coordenada se multiplica por k ($k > 1$ amplía, $k < 1$ reduce); las distancias también quedan por k .	Si x y y crecen por el mismo factor, la figura mantiene su forma y solo cambia de tamaño.

EJEMPLO RESUELTO

En el boceto, medido en cm desde la esquina, hay dos puntos: $A(2, 1)$ y $B(8, 9)$. Distancia: $\sqrt{(8-2)^2 + (9-1)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10$ cm. Punto medio: $(\frac{2+8}{2}, \frac{1+9}{2}) = (5, 5)$. Para pasarlo al mural con $k = 3$: $A'(6, 3)$ y $B'(24, 27)$, y su distancia es $\sqrt{18^2 + 24^2} = 30$ cm, o sea 3×10 .

El orden (x, y) no se cambia: la primera cifra es siempre el movimiento horizontal.

Gráficos de apoyo



Funciones lineales, rectas y sistemas

La función lineal, su recta, y cómo comparar dos relaciones que cambian parejo.

TEMA 8

Función lineal: definición, notación, propiedades y gráfica

Una función lineal asigna a cada x un único resultado $f(x) = mx + b$. Su gráfica es una recta. Es la regla de «un costo fijo más un costo por cada unidad», como una tarifa de taller.

RECUERDA Una función es una máquina: entra un valor x , sale un único resultado $f(x)$. En la lineal, cada paso de entrada cambia la salida siempre lo mismo.

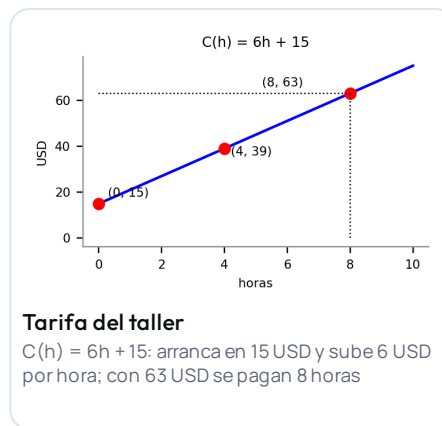
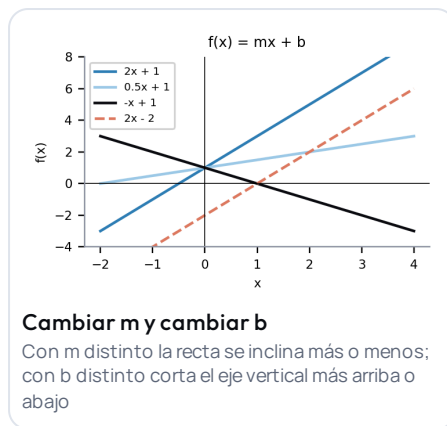
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = mx + b$	Tarifa de un taller de cerámica: inscripción fija b más m por cada hora de turno.	Función lineal. m es cuánto cambia f por cada unidad de x y b es el valor cuando $x = 0$.	El término mx crece parejo con x y b es un valor de partida que no depende de x .
$f(a) = m \cdot a + b$	Calcular el costo de 4 horas: reemplazas x por 4 en la regla.	La notación $f(a)$ significa «el resultado cuando $x = a$ ». Con $f(x) = 6x + 15$: $f(4) = 39$.	$f(x)$ no es un producto: es el nombre de la salida. Se reemplaza cada x por el número y se calcula.
$f(0) = b$	Saber cuánto cuesta antes de usar el servicio: la inscripción del taller es $f(0)$.	Da el punto donde la recta corta el eje vertical: $(0, b)$. Con $f(x) = 6x + 15$ corta en $(0, 15)$.	Con $x = 0$ el término mx vale 0 y solo queda b .
$f(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{m}$	Hallar dónde la recta corta el eje horizontal (la raíz), con $m \neq 0$.	Da el valor de x donde $f(x) = 0$. Para $f(x) = 2x - 4$ la raíz es $x = 2$ y el punto es $(2, 0)$.	Es resolver la ecuación lineal $mx + b = 0$ del primer tema: se pasa b y se divide entre m .
$f(x_2) - f(x_1) = m(x_2 - x_1)$	Ver que la tarifa sube lo mismo por cada hora: de 4 h a 5 h siempre sube 6 USD.	El cambio de la salida es m veces el cambio de la entrada, sin importar dónde empieces.	Al restar, el b se cancela y queda $mx_2 - mx_1$. Por eso la gráfica sube parejo: es una recta.
$m > 0$ crece, $m < 0$ decrece, $m = 0$ constante	Leer una gráfica: una rampa sube, una bajada cae y una mesa es plana.	El signo de m dice si la recta sube, baja o es horizontal. Mayor $ m $ es más inclinada.	Si $m > 0$, al avanzar a la derecha la salida suma; si $m < 0$ resta; si $m = 0$ nunca cambia.
$f(x) = mx$	Proporcionalidad directa: el precio de telas por metro, sin costo fijo.	Caso con $b = 0$: la recta pasa por el origen. Si el metro cuesta 3 USD, $f(x) = 3x$ y 0 m cuestan 0.	Sin valor de partida, al duplicar x se duplica $f(x)$: es la regla de tres directa.
$\text{Dom} = \mathbb{R}, \text{Rg} = \mathbb{R} \ (m \neq 0)$	Saber qué valores admite la regla: matemáticamente cualquier x .	Dominio: valores de entrada. Rango: valores de salida. En la vida real a veces se limitan (horas ≥ 0).	Una recta inclinada se extiende sin fin a los lados y hacia arriba y abajo, así que alcanza todos los números.

EJEMPLO RESUELTO

Un taller de cerámica cobra 15 USD de inscripción más 6 USD por hora de turno: $C(h) = 6h + 15$. Cuatro horas cuestan $C(4) = 6(4) + 15 = 39$ USD. La recta corta el eje vertical en $(0, 15)$ y sube 6 USD por hora. Si pagas 63 USD: $6h + 15 = 63$, $6h = 48$ y $h = 8$ horas. La raíz $h = -2.5$ no sirve: no hay horas negativas.

Aquí solo se estudia la función y su gráfica. La pendiente y las distintas ecuaciones de la recta se ven en el siguiente módulo.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Rectas: pendiente y formas de la ecuación

Una recta es una línea sin curvas. Su pendiente m dice qué tan inclinada está: cuánto sube (o baja) por cada paso hacia la derecha. Con la pendiente y un punto ya puedes escribir su ecuación.

RECUERDA La pendiente es como una rampa: mientras más grande, más empinada. Si sube al ir a la derecha es positiva; si baja, negativa.

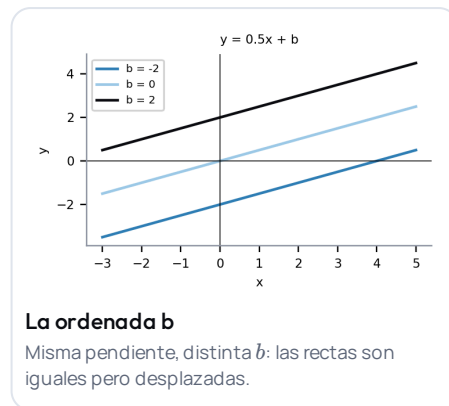
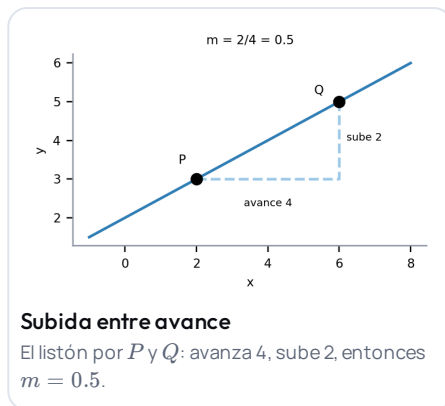
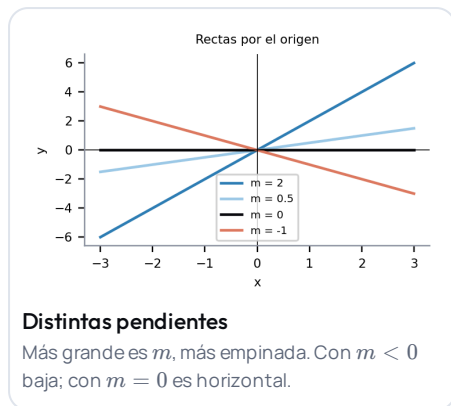
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Medir la inclinación de una rampa, un techo o un trazo de boceto usando dos puntos de la cuadrícula.	Da la pendiente m de la recta por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) : lo que sube entre lo que avanza.	Es «subida entre avance». Por cada paso de 1 a la derecha subes siempre m , en toda la recta.
$y - y_1 = m(x - x_1)$	Cuando conoces un punto de la recta y su inclinación: dónde empieza un trazo y hacia dónde va.	Da la recta que pasa por (x_1, y_1) con pendiente m ; (x, y) es cualquier otro punto de ella.	Un punto (x, y) está en la recta si «subida entre avance» desde (x_1, y_1) vale m . Al despejar sale esto.
$y = mx + b$	Graficar rápido: b dice dónde empezar en el eje vertical y m cómo seguir.	m es la pendiente y b la ordenada: el valor de y donde la recta corta el eje vertical.	Si $x = 0$ queda $y = b$. Desde ahí, cada paso de 1 en x suma m a y .
$Ax + By + C = 0$	Cuando la ecuación llega con todo pasado a un lado y igualado a cero.	Forma general: A, B, C son números y A y B no son ambos cero. Sirve para toda recta.	Es pasar todos los términos a un lado. Incluye la recta vertical (con $B = 0$), que $y = mx + b$ no puede escribir.
$m = -\frac{A}{B}, \quad b = -\frac{C}{B}$	Pasar de la forma general a la de pendiente-ordenada para dibujar la recta o comparar inclinaciones.	Con $B \neq 0$ da m y b . Ejemplo: $2x + 4y - 8 = 0$ da $m = -0.5$ y $b = 2$.	Se despeja: $By = -Ax - C$. Al dividir entre B queda $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$.
$x = -\frac{b}{m}$	Saber dónde una recta cruza el eje horizontal, por ejemplo el borde inferior del lienzo.	Da el corte con el eje horizontal, el punto $(-b/m, 0)$. Solo existe si $m \neq 0$.	Sobre ese eje $y = 0$. Se pone $0 = mx + b$ y se despeja x .
$y = k \quad (m = 0), \quad x = h \quad (\sin m)$	Líneas del horizonte (horizontales) y bordes de un marco o columnas (verticales).	La horizontal $y = k$ tiene pendiente 0. La vertical $x = h$ no tiene pendiente: no se puede dividir entre 0.	En la horizontal no hay subida, así que $m = 0$. En la vertical hay subida pero avance 0, y eso no se puede dividir.

EJEMPLO RESUELTO

Un listón de un stand pasa por $P(2, 3)$ y $Q(6, 5)$ (metros en el plano). Pendiente: $m = \frac{5-3}{6-2} = 0.5$. Punto-pendiente: $y - 3 = 0.5(x - 2)$, o sea $y = 0.5x + 2$, con $b = 2$. General: $x - 2y + 4 = 0$. Corta el eje horizontal en $x = -b/m = -4$. Comprobación: en $x = 6$, $y = 0.5(6) + 2 = 5$, que es Q .

Las dos formas se pueden usar para la misma recta: elige la que se ajuste a lo que te dan.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Rectas paralelas y perpendiculares

Dos rectas son paralelas si nunca se cruzan y perpendiculares si se cruzan formando una esquina de 90° . Para saberlo basta mirar sus pendientes, sin dibujar nada.

RECUERDA Los rieles de un tren son paralelos: misma inclinación. La esquina de un marco es perpendicular: una línea es la otra girada un cuarto de vuelta.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m_1 = m_2$	Rayas de un patrón, listones de una persiana o líneas de una cuadrícula dibujadas en el plano.	Dos rectas con pendientes m_1 y m_2 son paralelas si las pendientes son iguales y no son la misma recta.	Misma inclinación: al avanzar suben lo mismo, así que mantienen la separación y nunca se cruzan.
$m_1 \cdot m_2 = -1$	Esquina de un marco o ejes de un lienzo: comprobar que dos líneas forman un ángulo recto.	Dos rectas no verticales son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1 .	Girar 90° cambia «sube a , avanza b » en «sube b , retrocede a »: la pendiente pasa de a/b a $-b/a$.
$m_\perp = -\frac{1}{m}$	Trazar una línea que cruce a otra en ángulo recto, como la altura sobre una base inclinada.	Da la pendiente perpendicular: se invierte la fracción y se cambia el signo. Si $m = 2$, queda $-\frac{1}{2}$.	Sale de $m \cdot m_\perp = -1$ al despejar. Se invierte la fracción y se cambia el signo.
$y - y_0 = m(x - x_0)$	Dibujar una paralela a otra recta que pase por un punto marcado, como copiar el borde de una regla.	Paralela a una recta de pendiente m que pasa por (x_0, y_0) : se usa la misma m .	Paralela significa misma pendiente. Con la pendiente y un punto basta para escribir la recta.
$y - y_0 = -\frac{1}{m}(x - x_0)$	Trazar una recta que cruce en ángulo recto a otra, pasando por un punto dado.	Perpendicular a una recta de pendiente m que pasa por (x_0, y_0) : se usa $-\frac{1}{m}$ como pendiente.	Es la misma fórmula punto-pendiente, pero con la pendiente perpendicular $-\frac{1}{m}$.
$Ax + By + D = 0$	Recta paralela a $Ax + By + C = 0$: se cambia solo el último número, que mueve la recta de lugar.	Con los mismos A y B y otro número D se obtiene una recta paralela a $Ax + By + C = 0$.	La pendiente solo depende de A y B ($m = -A/B$). Si no cambian, la inclinación es la misma.

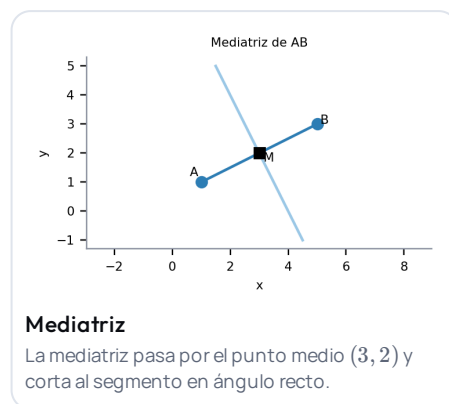
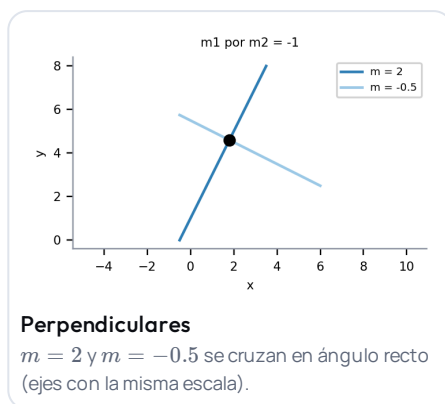
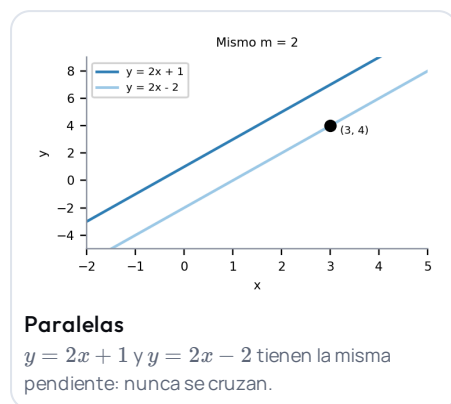
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Bx - Ay + E = 0$	Recta perpendicular a $Ax + By + C = 0$ sin despejar: se intercambian A y B y se cambia un signo.	Con A y B intercambiados y un signo cambiado se obtiene una recta perpendicular a $Ax + By + C = 0$.	Las pendientes son $-A/B$ y B/A , y su producto es -1 , que es la condición de perpendicularidad.
$y - y_M = -\frac{1}{m}(x - x_M)$	Hallar el eje de simetría entre dos marcas, para reflejar un dibujo o centrar una pieza.	Mediatriz de un segmento: M es su punto medio y m su pendiente. Cruza al segmento en ángulo recto.	Todo punto de la mediatriz equidista de los dos extremos: pasa por el centro y es perpendicular al segmento.

EJEMPLO RESUELTO

Un listón sigue la recta $y = 2x + 1$. Quiero dos más que pasen por $(3, 4)$. Paralela: misma pendiente $m = 2$, entonces $y - 4 = 2(x - 3)$ y queda $y = 2x - 2$. Perpendicular: $m = -\frac{1}{2}$, entonces $y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 3)$ y queda $y = -0.5x + 5.5$. Comprobación: $2 \cdot (-0.5) = -1$, así que son perpendiculares.

Una recta horizontal y una vertical también son perpendiculares, aunque la regla del producto no se pueda usar (la vertical no tiene pendiente).

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Sistemas de dos ecuaciones: sustitución e igualación

Un sistema son dos ecuaciones con las mismas incógnitas x y y que deben cumplirse a la vez. Resolverlo es hallar el par (x, y) que sirve en las dos. Con sustitución o igualación se deja una sola incógnita.

RECUERDA Es un acertijo con dos pistas: una sola pista no alcanza, pero las dos juntas fijan la respuesta.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$	Dos datos que dependen de dos cantidades desconocidas, como los precios de pinces y lienzos.	Las incógnitas son x y y ; los a , b , c son números conocidos. Se busca un par que cumpla ambas.	Una sola ecuación con dos incógnitas tiene infinitas respuestas. La segunda deja una sola.
$(x_0, y_0) = r_1 \cap r_2$	Ver en el plano dónde se cortan dos trazos, dos líneas de un diseño o dos planes de pago.	Cada ecuación es una recta y la solución es el punto donde se cruzan, con coordenadas (x_0, y_0) .	Un punto de una recta cumple su ecuación. El punto común a las dos rectas cumple las dos a la vez.
$y = \frac{c_1 - a_1x}{b_1}$	Primer paso de la sustitución: aislar la letra más fácil, la que tenga coeficiente 1 si hay.	Despeja y de la primera ecuación (con $b_1 \neq 0$) para dejarla escrita en función de x .	Se pasa a_1x al otro lado y se divide entre b_1 : así y queda sola.
$a_2x + b_2 \left(\frac{c_1 - a_1x}{b_1} \right) = c_2$	Segundo paso: meter lo despejado dentro de la otra ecuación.	Reemplaza y en la segunda ecuación. Queda solo x y se resuelve como una ecuación lineal.	y vale lo mismo en ambas ecuaciones, así que se puede cambiar por su expresión sin alterar el problema.

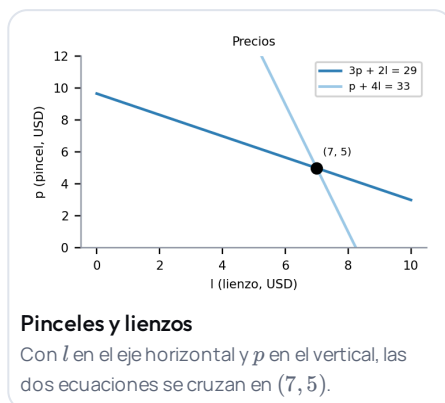
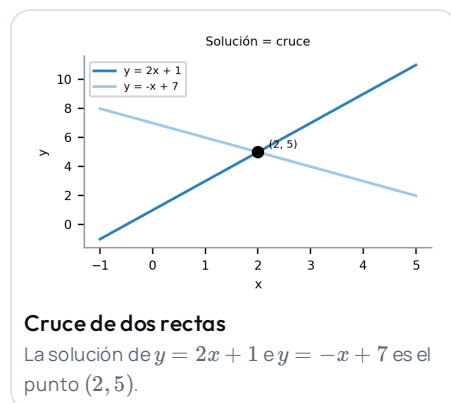
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m_1x + b_1 = m_2x + b_2$	Cuando las dos ecuaciones ya traen y despejada, como dos tarifas que dependen de las horas.	Si $y = m_1x + b_1$ y $y = m_2x + b_2$, se igualan los lados derechos y queda una ecuación solo en x .	Si y es igual a dos expresiones, esas dos expresiones son iguales entre sí.
$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$	Hallar de una vez dónde se cruzan dos rectas escritas como $y = mx + b$.	Despeje de la igualación para $m_1 \neq m_2$. Con ese x se halla y en cualquiera de las dos rectas.	Se pasan los x a un lado y los números al otro: $(m_1 - m_2)x = b_2 - b_1$. Después se divide.
$y_0 = m_1x_0 + b_1$	Último paso: con x_0 ya conocido, se calcula la otra incógnita en la ecuación más sencilla.	Con x_0 conocido, sustituyes en cualquiera de las ecuaciones y obtienes y_0 .	La solución es un par: al hallar x_0 solo tienes la mitad; falta la altura y_0 del punto de cruce.
$a_1x_0 + b_1y_0 = c_1, \quad a_2x_0 + b_2y_0 = c_2$	Siempre al final, para no entregar una respuesta con un error de cuentas.	Reemplaza (x_0, y_0) en las dos ecuaciones originales: si ambas se cumplen, la solución es correcta.	Un par solo es solución si cumple las dos ecuaciones. Si falla una, hay un error en el camino.

EJEMPLO RESUELTO

Un artista paga 29 USD por 3 pinceles y 2 lienzos, y 33 USD por 1 pincel y 4 lienzos. Con p y l los precios: $3p + 2l = 29$ y $p + 4l = 33$. Despejo $p = 33 - 4l$. Sustituyo: $3(33 - 4l) + 2l = 29$, o sea $99 - 10l = 29$, así $l = 7$ USD y $p = 33 - 28 = 5$ USD. Comprobación: $3(5) + 2(7) = 29$ y $5 + 4(7) = 33$. Por igualación, $y = 2x + 1$ e $y = -x + 7$ dan $2x + 1 = -x + 7$, $x = 2$, $y = 5$.

Usa sustitución si una letra tiene coeficiente 1. Usa igualación si las dos ya vienen con la misma letra despejada.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Sistemas de dos ecuaciones: eliminación y clases de solución

En la eliminación se suman o restan las dos ecuaciones para que una letra desaparezca. Además, un sistema puede tener una solución, ninguna o infinitas, según cómo estén las dos rectas.

RECUERDA Dos rectas pueden cruzarse en un punto, ser paralelas sin tocarse o ser la misma línea dibujada dos veces.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k(a_1x + b_1y) = k c_1$	Cuando ninguna letra tiene el mismo número en las dos ecuaciones: se multiplica para igualarlos.	Multiplica toda una ecuación por $k \neq 0$ para que una incógnita quede con coeficiente igual u opuesto al otro.	Multiplicar ambos lados por el mismo número no cambia la igualdad ni su solución.
$(a_1x + b_1y) + (a_2x + b_2y) = c_1 + c_2$	Cuando una letra tiene coeficientes opuestos, como $+3y$ y $-3y$: al sumar se cancela.	Suma las dos ecuaciones lado a lado. Si $b_2 = -b_1$, la y desaparece y queda x sola.	Sumar cosas iguales a cosas iguales da cosas iguales, y los términos opuestos se anulan.

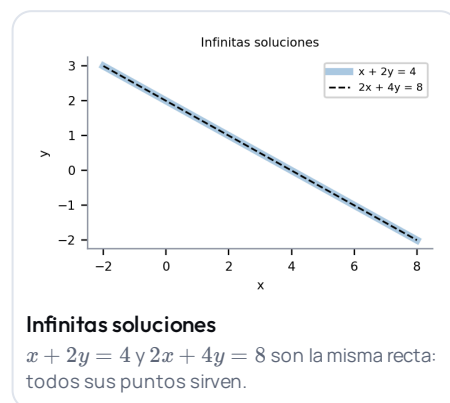
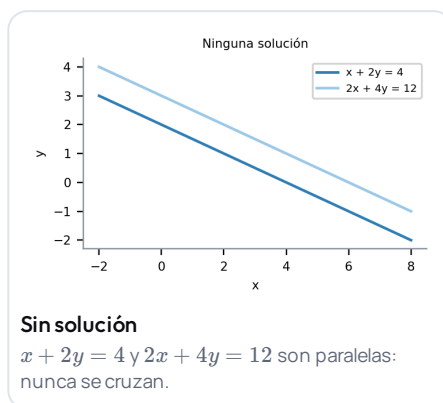
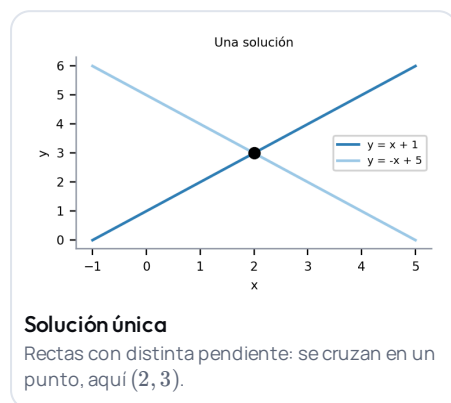
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(a_1x + b_1y) - (a_2x + b_2y) = c_1 - c_2$	Cuando una letra tiene el mismo coeficiente en ambas ecuaciones, como $+3y$ y $+3y$.	Resta las dos ecuaciones lado a lado. Si $b_1 = b_2$, la y se cancela. Luego se halla la otra letra.	Restar cosas iguales de cosas iguales mantiene la igualdad, y los términos idénticos se anulan al restar.
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	Dos rectas con distinta inclinación, como dos tarifas que se igualan una sola vez.	Si las razones de los coeficientes de x y de y son distintas, hay exactamente una solución.	Razones distintas dan pendientes distintas, y dos rectas no paralelas se cortan en un solo punto.
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	Rectas paralelas distintas: dos listones con el mismo ángulo que nunca se tocan.	Misma inclinación pero distinto lugar: no existe ningún punto que cumpla las dos ecuaciones.	Son paralelas pero no coinciden, así que nunca se cruzan y ningún par sirve en ambas.
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	Cuando una ecuación es la otra multiplicada por un número: la misma recta escrita dos veces.	Las tres razones son iguales: las dos ecuaciones son la misma recta y todos sus puntos sirven.	Una ecuación es múltiplo de la otra, así que dicen lo mismo y comparten todos sus puntos.
$0 = k, \quad k \neq 0$	Aparece al sumar o restar cuando se cancelan las dos letras y sobra un número distinto de cero.	Es una igualdad falsa (como $0 = -4$): el sistema no tiene solución, las rectas son paralelas.	Ningún par (x, y) puede hacer que 0 sea igual a un número distinto de cero.
$0 = 0$	Aparece cuando, al eliminar, todo se cancela y no sobra nada.	Es una igualdad siempre cierta: el sistema tiene infinitas soluciones, las ecuaciones son la misma recta.	Siempre se cumple, sin importar x ni y . Ninguna ecuación aporta información nueva.

EJEMPLO RESUELTO

Una lata roja tiene x litros de pintura y una blanca y . Se sabe que $2x + 3y = 12$ y $4x + 3y = 18$. Resto: $(4x + 3y) - (2x + 3y) = 18 - 12$ da $2x = 6$, así $x = 3$ L. Luego $2(3) + 3y = 12$ y $y = 2$ L. Comprobación: $4(3) + 3(2) = 18$. Otro caso: $x + 2y = 4$ y $2x + 4y = 12$. Si multiplico la primera por 2 y resto, sale $0 = -4$: sin solución. Con $2x + 4y = 8$ saldría $0 = 0$: infinitas.

Las razones suponen que a_2 , b_2 y c_2 no son cero. Si lo son, compara las rectas dibujándolas o con la eliminación.

Gráficos de apoyo



Triángulos y trigonometría

Los triángulos, el teorema de Pitágoras y las razones seno, coseno y tangente para medir lo que no se alcanza a medir.

TEMA 13

Triángulos: ángulos, definición y clasificación

Un triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos interiores. Se clasifica por sus lados (equilátero, isósceles, escaleno) y por sus ángulos (acutángulo, rectángulo, obtusángulo).

RECUERDA Tres varillas unidas por los extremos no se deforman. Por eso el caballete del pintor y las cerchas de un techo usan triángulos.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$	Hallar el ángulo que falta en un bastidor, un cartel o un techo triangular.	Los tres ángulos interiores siempre suman 180° . Con 50° y 60° , el tercero mide 70° .	Si recortas los tres ángulos y los pegas uno junto al otro, forman una línea recta, que mide 180° .
$\varepsilon_C = \hat{A} + \hat{B}$	Cuando alargas un lado del triángulo y miras el ángulo que queda afuera.	El ángulo exterior en C es la suma de los dos interiores lejanos. Con 50° y 60° : 110° .	El exterior y el interior en C forman una recta (180°), y $\hat{A} + \hat{B}$ también es $180^\circ - \hat{C}$.
$ a - b < c < a + b$	Saber si con tres listones o varillas se puede armar un marco triangular.	Cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos. Con 2, 3 y 6 no se puede; con 4, 5 y 6 sí.	El camino recto entre dos puntos es el más corto: dar un rodeo por el tercer vértice nunca lo acorta.
$a = b = c \Rightarrow \hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60^\circ$	Triángulo equilátero: teselados, señales de aviso y logotipos de tres puntas.	Tres lados iguales y tres ángulos iguales. Cada ángulo mide $180^\circ / 3 = 60^\circ$.	Si los lados son iguales, la figura se ve igual desde cualquier vértice, así que los ángulos también son iguales.
$a = b \Rightarrow \hat{A} = \hat{B}$	Triángulo isósceles: frontones, techos a dos aguas y la cara de una pirámide.	Dos lados iguales dan dos ángulos iguales en la base. Cada uno mide $\frac{180^\circ - \hat{C}}{2}$.	Si doblas el triángulo por la mitad, los dos lados iguales coinciden y también los ángulos de la base.
$a \neq b, \quad b \neq c, \quad a \neq c$	Triángulo escaleno: formas libres y asimétricas, como las piezas de un vitral.	Tres lados distintos y tres ángulos distintos. El lado más largo tiene enfrente el ángulo más grande.	Un lado largo abre más el ángulo que tiene enfrente; por eso lados y ángulos crecen juntos.
$\hat{C} < 90^\circ, \quad \hat{C} = 90^\circ, \quad \hat{C} > 90^\circ$	Clasificar por ángulos: la escuadra del dibujante es rectángulo; un techo muy abierto, obtusángulo.	Acutángulo (todos menores de 90°), rectángulo (uno de 90°) u obtusángulo (uno mayor de 90°).	Como los tres suman 180° , solo puede haber un ángulo de 90° o más; los otros dos son agudos.

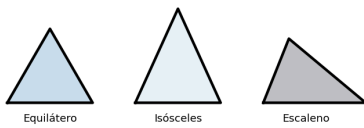
EJEMPLO RESUELTO

Un adorno triangular isósceles tiene 40° en la punta. Cada ángulo de la base mide $(180^\circ - 40^\circ) / 2 = 70^\circ$. El ángulo exterior en un vértice de la base mide $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$, que es $40^\circ + 70^\circ$. ¿Se arma con listones de 6, 6 y 13 cm? No: $6 + 6 = 12 < 13$. Con 6, 6 y 10 cm sí, porque $12 > 10$.

El lado opuesto a un ángulo es el que está frente a él. Se nombra con la misma letra en minúscula: el lado a está frente al ángulo A .

Gráficos de apoyo

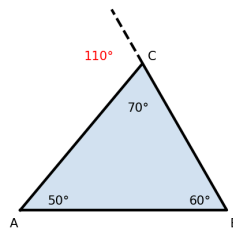
Clasificación por lados



Según sus lados

Equilátero (3 lados iguales), isósceles (2 iguales) y escaleno (todos distintos)

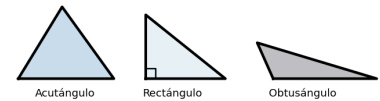
Ángulo exterior en C



Ángulo exterior

El ángulo de afuera (110°) es la suma de los dos interiores lejanos (50° + 60°)

Clasificación por ángulos



Según sus ángulos

Acutángulo, rectángulo (con la marca del ángulo recto) y obtusángulo

TEMA 14

Teorema de Pitágoras

En un triángulo con un ángulo recto, el lado más largo (la hipotenusa) está frente al ángulo recto. Los otros dos son los catetos. El teorema une los tres lados: $c^2 = a^2 + b^2$.

RECUERDA Si pintas un cuadrado sobre cada lado, la pintura del cuadrado grande alcanza justo para cubrir los dos cuadrados chicos.

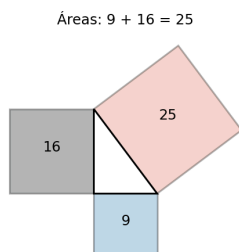
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c^2 = a^2 + b^2$	Triángulo con un ángulo recto: esquina de un marco, una rampa, una escalera apoyada.	c es la hipotenusa y a , b son los catetos. Con catetos 3 y 4 la hipotenusa mide 5.	El cuadrado de lado c tiene la misma área que los cuadrados de lado a y de lado b juntos.
$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	Hallar la diagonal de un lienzo o de un marco rectangular.	Da la hipotenusa desde los catetos. Un lienzo de 60 por 80 cm tiene diagonal $\sqrt{3600 + 6400} = 100$ cm.	Es la misma fórmula: la raíz cuadrada deshace el cuadrado y devuelve un largo, no un área.
$a = \sqrt{c^2 - b^2}$	Escalera o puntal apoyado en la pared: ¿hasta qué altura llega?	Da un cateto si conoces la hipotenusa y el otro cateto. Escalera de 2.5 m con base a 0.7 m: llega a 2.4 m.	Se pasa b^2 restando al otro lado. La hipotenusa es el lado más largo, por eso se resta y no se suma.
$3^2 + 4^2 = 5^2$	Cuadrar una esquina al armar un bastidor o trazar una pared a escuadra.	Terna 3-4-5: si los lados miden 3, 4 y 5 (o 6-8-10, 9-12-15), el ángulo entre el 3 y el 4 es recto.	El teorema funciona al revés: si los lados cumplen $a^2 + b^2 = c^2$, el ángulo opuesto a c es recto.
$d = l\sqrt{2}$	Diagonal de un lienzo cuadrado o de las baldosas de un piso puestas en rombo.	Diagonal del cuadrado de lado l . Un lienzo de 50 cm de lado tiene diagonal $50\sqrt{2} \approx 70.7$ cm.	Es Pitágoras con catetos iguales: $d^2 = l^2 + l^2 = 2l^2$, y de ahí $d = l\sqrt{2}$.
$h = \frac{\sqrt{3}}{2}l$	Altura de un triángulo equilátero: teselados, logotipos y marcos triangulares.	Da la altura h de un equilátero de lado l . Con $l = 10$ cm: $h \approx 8.66$ cm.	La altura lo parte en dos rectángulos de hipotenusa l y base $l/2$: $h^2 = l^2 - (l/2)^2$.
$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$	Diagonal de una caja: ¿cabe una varilla o un lienzo enrollado en el embalaje?	Largo a , ancho b y alto c . Caja de 20, 30 y 60 cm: $D = \sqrt{400 + 900 + 3600} = 70$ cm.	Se usa Pitágoras dos veces: primero la diagonal del fondo de la caja y luego esa diagonal con la altura.

EJEMPLO RESUELTO

Un bastidor debe medir 60 por 80 cm y quedar a escuadra. La diagonal correcta es $\sqrt{60^2 + 80^2} = 100$ cm: si la cinta marca 100 cm, la esquina es recta. Un listón de 2.5 m apoyado con la base a 0.7 m de la pared llega a una altura de $\sqrt{2.5^2 - 0.7^2} = \sqrt{5.76} = 2.4$ m.

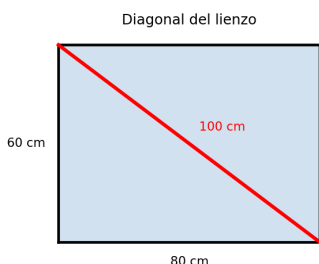
Antes de aplicar la fórmula, identifica la hipotenusa: es el lado frente al ángulo recto y siempre es el más largo. Si te sale menor que un cateto, revisa.

Gráficos de apoyo



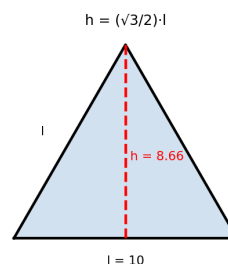
Los tres cuadrados

Con catetos 3 y 4: $9 + 16 = 25$, el cuadrado de la hipotenusa mide 5 por 5



Diagonal de un lienzo

Un lienzo de 60 por 80 cm tiene una diagonal de 100 cm



Altura de un equilátero

Con lado 10 cm, la altura es 8.66 cm y parte la base en dos mitades de 5 cm

TEMA 15

Seno, coseno y tangente con triángulos rectángulos

En un triángulo rectángulo, el seno, el coseno y la tangente comparan dos lados según un ángulo agudo θ . Dependen solo del ángulo, no del tamaño del triángulo.

RECUERDA SOH-CAH-TOA: Seno = Opuesto/Hipotenusa, Coseno = Adyacente/Hipotenusa, Tangente = Opuesto/Adyacente.

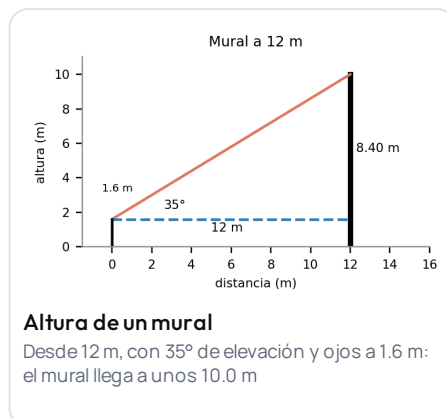
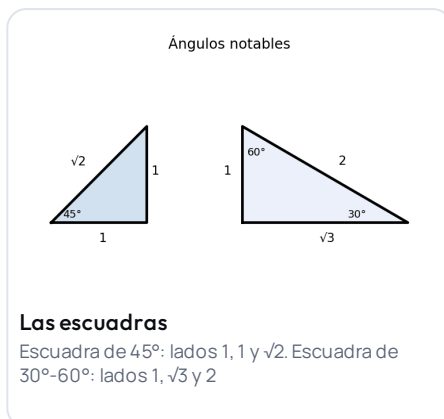
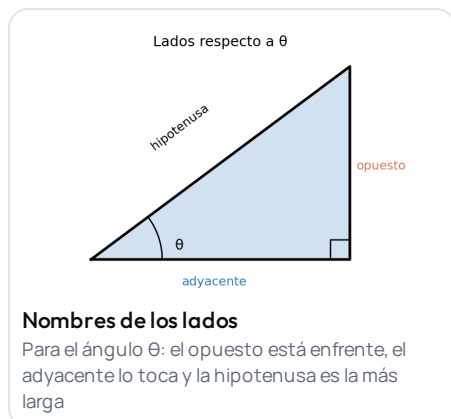
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin \theta = \frac{c_o}{h}$	Altura de una rampa o de un caballete si conoces su largo y su inclinación.	c_o es el cateto opuesto a θ y h la hipotenusa. Con lados 6, 8 y 10: $\sin \theta = 6/10 = 0.6$.	Los triángulos con el mismo ángulo son copias a distinta escala: la razón entre sus lados no cambia.
$\cos \theta = \frac{c_a}{h}$	Distancia horizontal que cubre una rampa o una escalera inclinada.	c_a es el cateto adyacente (el que toca a θ). Con lados 6, 8 y 10: $\cos \theta = 8/10 = 0.8$.	Mide qué parte del largo inclinado se acuesta sobre el piso: más ángulo, menos se acuesta.
$\tan \theta = \frac{c_o}{c_a}$	Perspectiva y fotografía: la altura de un mural o un árbol según el ángulo con que lo miras.	Opuesto sobre adyacente. Con lados 6 y 8: $\tan \theta = 0.75$. Es la pendiente del ángulo.	Es igual a $\sin \theta / \cos \theta$: la hipotenusa se cancela y quedan solo los catetos.
$c_o = c_a \tan \theta$	Medir una altura que no alcanzas: un mural, una fachada, una escultura alta.	Altura = distancia horizontal por la tangente. A 12 m y con 35° de elevación: $12 \tan 35^\circ \approx 8.40$ m.	Se despeja c_o de $\tan \theta = c_o / c_a$: la tangente dice cuántos metros sube por cada metro que avanza.
$\theta = \arctan \frac{c_o}{c_a}$	Hallar el ángulo de una rampa o de un techo si conoces cuánto sube y cuánto avanza.	Da el ángulo θ (tecla $\tan^{-1}$ de la calculadora). Sube 0.5 m en 3 m: $\theta \approx 9.5^\circ$.	La función inversa devuelve el ángulo que produce esa razón, como deshacer la tangente.
$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$	Ángulos que más salen en diseño: las escuadras de 45° y de 30° - 60° del dibujante.	Valores exactos del seno. El coseno va al revés: $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ y $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.	Salen de cortar un cuadrado en diagonal (45°) y un triángulo equilátero por la mitad (30° y 60°).
$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$	Pendientes clásicas: un techo a 45° sube 1 m por cada metro que avanza.	Valores exactos de la tangente. Vale 1 a 45° porque los dos catetos miden igual.	Salen de dividir el seno entre el coseno de cada ángulo notable.
$\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$	Mirar el mismo triángulo desde su otro ángulo agudo: el opuesto de uno es el adyacente del otro.	El seno de un ángulo es el coseno de su complemento. Ejemplo: $\sin 20^\circ = \cos 70^\circ \approx 0.342$.	Los dos ángulos agudos suman 90° , y lo que es opuesto para uno es adyacente para el otro.

EJEMPLO RESUELTO

Estás a 12 m de un edificio y ves el borde de arriba de un mural con un ángulo de elevación de 35° . Tus ojos están a 1.6 m del suelo. Altura sobre tus ojos: $12 \tan 35^\circ \approx 8.40$ m. Altura total: $8.40 + 1.6 \approx 10.0$ m. Distancia en línea recta hasta ese borde: $12 / \cos 35^\circ \approx 14.65$ m.

Elige bien el cateto: el opuesto está frente al ángulo y el adyacente lo toca. Si cambias de ángulo, opuesto y adyacente se intercambian. En la calculadora usa el modo grados (DEG).

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Identidad trigonométrica fundamental y relaciones

Para cualquier ángulo agudo, $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. Con ella y con $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ puedes hallar todas las razones si conoces solo una.

RECUERDA Es Pitágoras en un triángulo de hipotenusa 1: los catetos son $\sin \theta$ y $\cos \theta$. Si conoces uno, el otro sale solo.

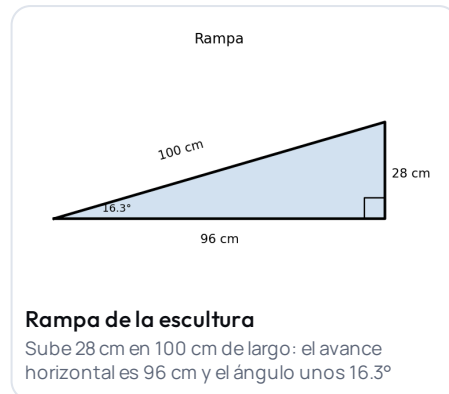
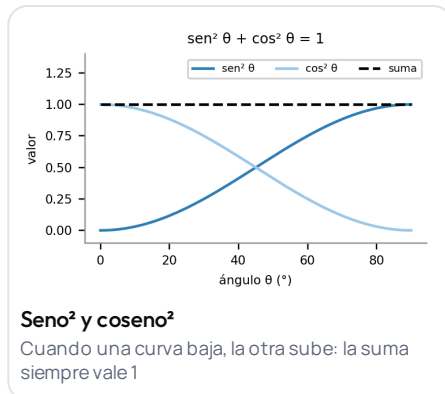
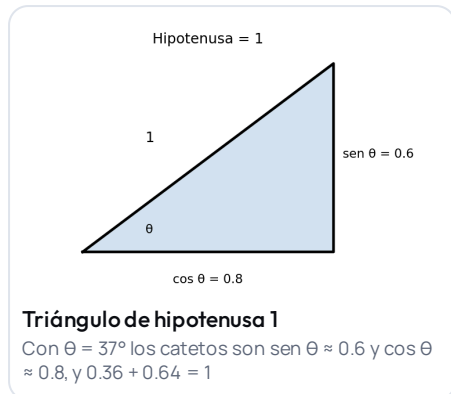
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$	Comprobar medidas de un triángulo o hallar la razón que falta.	Une seno y coseno del mismo ángulo. Si $\sin \theta = 0.6$, entonces $\cos^2 \theta = 1 - 0.36$ y $\cos \theta = 0.8$.	Es Pitágoras con hipotenusa 1: el cateto opuesto es $\sin \theta$ y el adyacente es $\cos \theta$.
$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$	Conoces la inclinación (seno) de una rampa y quieres su coseno.	Despeja el coseno de un ángulo agudo. Con $\sin \theta = 0.28$: $\cos \theta = \sqrt{1 - 0.0784} = 0.96$.	Se pasa $\sin^2 \theta$ restando y se saca la raíz. En un ángulo agudo se toma la raíz positiva.
$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$	Conoces cuánto avanza una rampa (coseno) y quieres cuánto sube.	Despeja el seno de un ángulo agudo. Con $\cos \theta = 0.8$: $\sin \theta = \sqrt{1 - 0.64} = 0.6$.	Es la misma identidad con el otro término pasado restando. La raíz positiva sirve para ángulos agudos.
$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	Pasar de seno y coseno a la pendiente de una rampa, un techo o una escalera.	Con $\sin \theta = 0.28$ y $\cos \theta = 0.96$: $\tan \theta = 0.28 / 0.96 \approx 0.292$.	Al dividir seno entre coseno la hipotenusa se cancela: queda opuesto sobre adyacente.
$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	Te dan la pendiente (tangente) y quieres el coseno sin hallar el ángulo.	Con $\tan \theta = 0.75$: $\sec \theta = \sqrt{1 + 0.5625} = 1.25$, o sea $\cos \theta = 0.8$.	Sale de dividir $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ entre $\cos^2 \theta$ en los dos lados.
$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$, $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$, $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$	Las tres razones recíprocas: aparecen en fórmulas y en la calculadora científica.	Cosecante, secante y cotangente: los inversos de las tres razones. Con $\sin \theta = 0.6$: $\csc \theta \approx 1.67$.	Son las mismas razones dadas vuelta: hipotenusa/opuesto, hipotenusa/adyacente y adyacente/opuesto.
$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$	Pareja de la identidad con tangente: se usa cuando conoces la cotangente.	Con $\cot \theta = \frac{4}{3}$: $\csc \theta = \sqrt{1 + 16/9} = \frac{5}{3}$, o sea $\sin \theta = 0.6$.	Sale de dividir $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ entre $\sin^2 \theta$ en los dos lados.

EJEMPLO RESUELTO

Una rampa para exponer una escultura sube 28 cm por cada 100 cm de largo, así que $\sin \theta = 0.28$. Coseno: $\sqrt{1 - 0.28^2} = 0.96$. Tangente: $0.28/0.96 \approx 0.292$. Ángulo: $\theta = \arcsin 0.28 \approx 16.3^\circ$. Control de errores: si alguien anota $\sin \theta = 0.8$ y $\cos \theta = 0.7$, algo falló, porque $0.64 + 0.49 = 1.13 \neq 1$.

Estas fórmulas valen para todo ángulo agudo. En ángulos mayores de 90° el signo de la raíz puede cambiar, pero la identidad $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ sigue siendo cierta.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Ley del seno

La ley del seno une cada lado con el ángulo que tiene enfrente: lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto da el mismo número en los tres. Sirve en triángulos que no tienen ángulo recto.

RECUERDA Empareja siempre cada lado con el ángulo de enfrente: a con A , b con B , c con C . Como cada puerta con su pared.

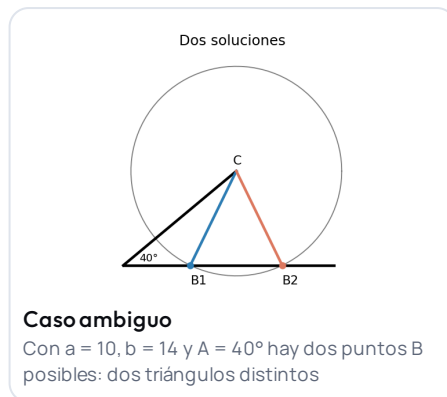
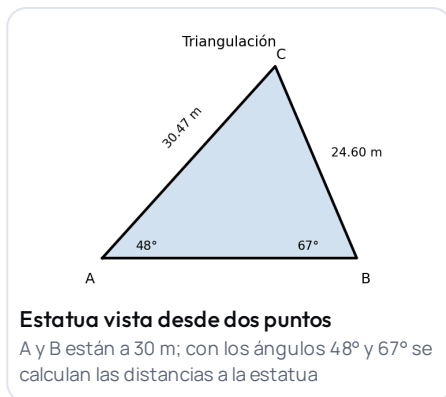
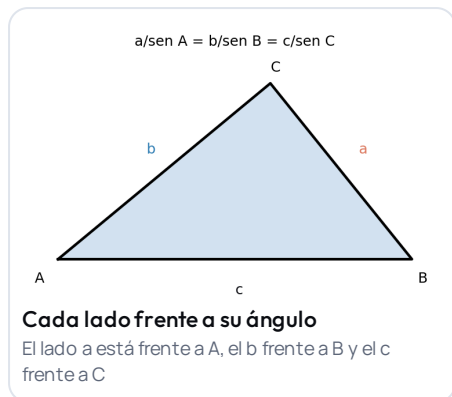
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	Triángulos sin ángulo recto: medir la distancia a una estatua o a una torre desde dos puntos.	Se usa cuando conoces dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos.	Un lado largo mira a un ángulo grande y el seno mantiene esa proporción. Sale de trazar la altura del triángulo.
$b = \frac{a \sin B}{\sin A}$	Hallar un lado cuando conoces su ángulo opuesto y otra pareja lado-ángulo.	Despeja el lado b . Con $a = 10$, $A = 40^\circ$ y $B = 65^\circ$ sale $b \approx 14.10$.	Se multiplican los dos lados de $a/\sin A = b/\sin B$ por $\sin B$.
$\sin B = \frac{b \sin A}{a}$	Hallar un ángulo cuando conoces dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.	Da $\sin B$; luego $B = \arcsin(\cdot)$. Con $a = 10$, $b = 8$, $A = 70^\circ$ sale $B \approx 48.7^\circ$.	Se despeja $\sin B$ de la ley. Después la tecla $\sin^{-1}$ de la calculadora devuelve el ángulo.
$C = 180^\circ - A - B$	Primer paso casi siempre: sacar el tercer ángulo antes de usar la ley.	Si conoces dos ángulos, el tercero sale de restar. Con 48° y 67° queda $C = 65^\circ$.	Los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180° .
$B_2 = 180^\circ - B_1$	Caso ambiguo: dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos pueden dar dos triángulos.	El seno da dos ángulos con el mismo valor: B_1 y su suplemento B_2 . Hay que probar si ambos caben.	Como $\sin B = \sin(180^\circ - B)$, solo sirve B_2 si $A + B_2$ sigue siendo menor que 180° .
$\frac{a}{\sin A} = 2R$	Triángulo dibujado dentro de un círculo, como en un rosetón o un mandala.	R es el radio del círculo que pasa por los tres vértices. Con $a = 6$ y $A = 30^\circ$: $R = 6$.	Cada cociente de la ley del seno vale el diámetro $2R$ de ese círculo.
$S = \frac{1}{2} ab \sin C$	Área de una pieza triangular de tela, vidrio o madera, con dos lados y el ángulo entre ellos.	Con $a = 8$ cm, $b = 5$ cm y $C = 30^\circ$: $S = \frac{1}{2}(8)(5)(0.5) = 10$ cm².	La altura sobre el lado a vale $b \sin C$, y el área es base por altura entre 2.

EJEMPLO RESUELTO

Desde dos puntos A y B de una plaza, separados 30 m, se ve una estatua C con $A = 48^\circ$ y $B = 67^\circ$. Tercer ángulo: $C = 180^\circ - 48^\circ - 67^\circ = 65^\circ$. Ley del seno: $AC = 30 \sin 67^\circ / \sin 65^\circ \approx 30.47$ m y $BC = 30 \sin 48^\circ / \sin 65^\circ \approx 24.60$ m. La estatua queda a unos 30.5 m de A y a 24.6 m de B .

Ejemplo del caso ambiguo: $a = 10$, $b = 14$, $A = 40^\circ$ dan $\sin B = 0.90$, o sea $B_1 \approx 64.1^\circ$ y $B_2 \approx 115.9^\circ$. Los dos triángulos existen.

Gráficos de apoyo



TEMA 18

Ley del coseno

La ley del coseno es Pitágoras con una corrección: sirve para triángulos sin ángulo recto cuando conoces dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados.

RECUERDA Si el ángulo entre dos listones se abre, el tercer lado crece. El término con el coseno mide justo cuánto crece o se acorta.

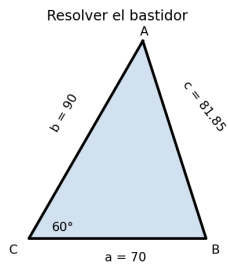
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$	Hallar el tercer lado de un bastidor hecho con dos listones y el ángulo entre ellos.	Da el lado c frente a C . Con $a = 5$, $b = 8$ y $C = 120^\circ$: $c^2 = 129$ y $c \approx 11.36$.	Es Pitágoras con una corrección: $-2ab \cos C$ ajusta el resultado según qué tan abierto esté el ángulo C .
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$	La misma ley para cualquier lado: el ángulo es siempre el que está frente al lado que buscas.	El lado buscado va al cuadrado a la izquierda. Con $b = 6$, $c = 9$ y $A = 50^\circ$: $a \approx 6.90$.	Los papeles de a , b y c se pueden rotar: la fórmula no cambia de forma.
$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$	Conoces los tres lados de una pieza triangular y quieres un ángulo.	Despeja el ángulo C frente a c . Con lados 5, 7 y 9 ($c = 9$): $\cos C = -0.1$ y $C \approx 95.7^\circ$.	Se pasa $2ab \cos C$ al otro lado y se despeja el coseno. Luego se usa $\cos^{-1}$.
$C = 90^\circ \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2$	Caso especial: con un ángulo recto, la ley del coseno vuelve a ser Pitágoras.	Como $\cos 90^\circ = 0$, la corrección desaparece y queda el teorema de Pitágoras.	Pitágoras es solo el caso en que el ángulo entre los dos lados vale justo 90° .
$c^2 > a^2 + b^2 \Rightarrow C > 90^\circ$	Saber si un triángulo es obtusángulo sin medir sus ángulos.	Si el lado mayor c cumple $c^2 > a^2 + b^2$, el ángulo C es obtuso; si $c^2 < a^2 + b^2$, es agudo.	Un coseno negativo (ángulo obtuso) hace que $-2ab \cos C$ sume y agrande c^2 .
$d_{1,2}^2 = a^2 + b^2 \mp 2ab \cos \theta$	Diagonales de un marco en forma de paralelogramo, o de un rombo del patrón de un teselado.	Lados $a = 40$, $b = 60$ cm y $\theta = 60^\circ$: $d_1 \approx 52.9$ cm (corta) y $d_2 \approx 87.2$ cm (larga).	La diagonal corta cierra el ángulo θ (resta); la larga cierra $180^\circ - \theta$, de coseno opuesto (suma).
$\sin A = \frac{a \sin C}{c}$	Segundo paso: con el lado nuevo, hallar otro ángulo usando la ley del seno.	Con $a = 70$, $C = 60^\circ$ y $c \approx 81.85$: $\sin A \approx 0.741$, así que $A \approx 47.8^\circ$.	Ya tienes una pareja lado-ángulo (c y C), así que la ley del seno se puede usar sin problemas.

EJEMPLO RESUELTO

Dos listones de 70 cm y 90 cm se unen formando 60° . Tercer lado: $c^2 = 70^2 + 90^2 - 2(70)(90) \cos 60^\circ = 6700$, así que $c \approx 81.85$ cm. Ángulo frente al listón de 70 cm: $\sin A = 70 \sin 60^\circ / 81.85 \approx 0.741$, luego $A \approx 47.8^\circ$. Tercer ángulo: $B = 180^\circ - 60^\circ - 47.8^\circ \approx 72.2^\circ$.

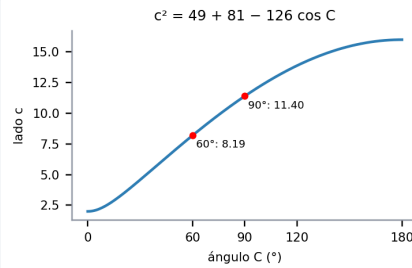
Elige la ley así: con dos lados y el ángulo entre ellos, o con tres lados, usa el coseno. Con un ángulo y su lado opuesto más otro dato, usa el seno.

Gráficos de apoyo



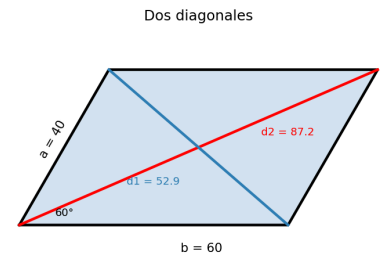
Dos listones y su ángulo

Listones de 70 y 90 cm con 60° entre ellos: el tercer lado mide 81.85 cm



El tercer lado según el ángulo

Con lados 7 y 9, el tercer lado crece al abrir el ángulo; a 90° vale $\sqrt{130} \approx 11.40$



Diagonales de un paralelogramo

Con lados 40 y 60 cm y ángulo de 60° : diagonal corta 52.9 cm y larga 87.2 cm

Vectores y cinemática

Flechas con tamaño y dirección, cómo medir su largo y su ángulo, y cómo describir un movimiento en línea recta.

TEMA 19

Vectores en el plano: componentes, suma, resta y escalar

Un vector es una flecha: dice cuánto y hacia dónde. En el plano se escribe con dos números, sus componentes $\mathbf{A} = \langle A_x, A_y \rangle$: cuánto avanza a la derecha y cuánto sube.

RECUERDA Un vector es una receta de viaje: «3 pasos a la derecha y 2 arriba». Sumar vectores es seguir una receta y luego la otra.

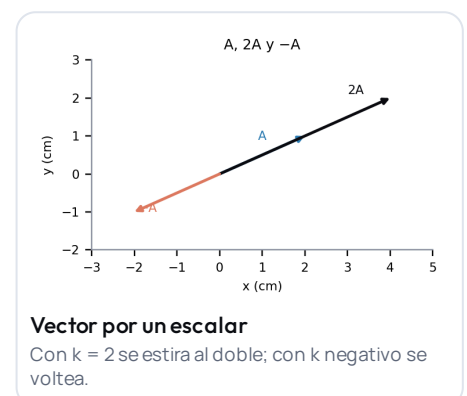
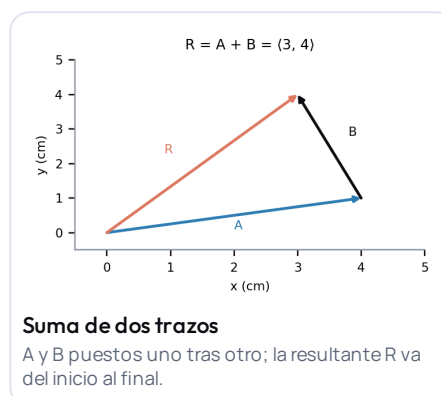
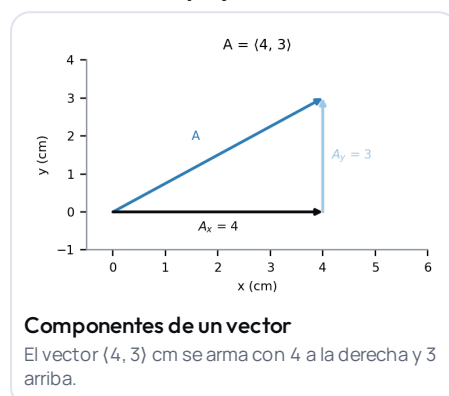
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{A} = \langle A_x, A_y \rangle$	Mover una figura en el lienzo: 3 cm a la derecha y 2 cm arriba es $\langle 3, 2 \rangle$.	Describe la flecha con dos números: A_x (horizontal) y A_y (vertical). Derecha y arriba son positivos.	Toda flecha del plano se logra con un paso horizontal y otro vertical, como moverse por la cuadrícula de un boceto.
$\overrightarrow{PQ} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$	De la esquina de un cuadro P al clavo Q donde lo vas a colgar.	Vector que va del punto $P(x_1, y_1)$ al punto $Q(x_2, y_2)$: llegada menos salida.	Para saber cuánto te mueves restas, en cada eje, dónde estás al final menos dónde estabas al inicio.
$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta$	Una pincelada de 10 cm inclinada 30° respecto al borde del lienzo.	Pasa de largo A y ángulo θ (desde el eje x , contra las manecillas) a las componentes.	La flecha es la hipotenusa de un triángulo rectángulo: el coseno da el lado horizontal y el seno el vertical.
$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \langle A_x + B_x, A_y + B_y \rangle$	Dos trazos seguidos con el lápiz: ¿dónde termina la mano al final?	Vector suma (resultante): suma las componentes x con las x y las y con las y .	Los pasos horizontales se juntan entre sí y los verticales entre sí: cada eje se suma por separado.
$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \langle A_x - B_x, A_y - B_y \rangle$	Cuánto falta para pasar de una marca del boceto a otra.	Resta componente a componente. Es igual a sumar $\mathbf{A}$ y $-\mathbf{B}$ (la flecha invertida).	Restar es sumar la flecha contraria: se invierte $\mathbf{B}$ y se suma como siempre.
$k\mathbf{A} = \langle kA_x, kA_y \rangle$	Ampliar un boceto al doble ($k = 2$) o reducirlo a la mitad ($k = 0.5$) con la cuadrícula.	Estira o encoge el vector k veces. Si k es negativo, además lo voltea hacia el sentido contrario.	Repetir una receta de viaje k veces multiplica cada paso por k ; con signo menos, caminas al revés.

EJEMPLO RESUELTO

El lápiz de un dibujante hace un trazo $\mathbf{A} = \langle 4, 1 \rangle$ cm y luego otro $\mathbf{B} = \langle -1, 3 \rangle$ cm. Suma: $\langle 4 - 1, 1 + 3 \rangle = \langle 3, 4 \rangle$ cm. Resta: $\mathbf{A} - \mathbf{B} = \langle 5, -2 \rangle$ cm. Si amplía el primer trazo al doble: $2\mathbf{A} = \langle 8, 2 \rangle$ cm. Para volver al inicio haría $-\langle 3, 4 \rangle = \langle -3, -4 \rangle$ cm.

Convenio: el eje x positivo va a la derecha y el eje y positivo va hacia arriba.

Gráficos de apoyo



Norma, dirección y vectores unitarios

La norma (o módulo) es el largo de la flecha. La dirección es el ángulo que forma con el eje x . Un vector unitario mide exactamente 1 y solo indica hacia dónde apunta.

RECUERDA Módulo = cuánto; unitario = hacia dónde. Con los dos reconstruyes el vector: «5 pasos» más «hacia la puerta».

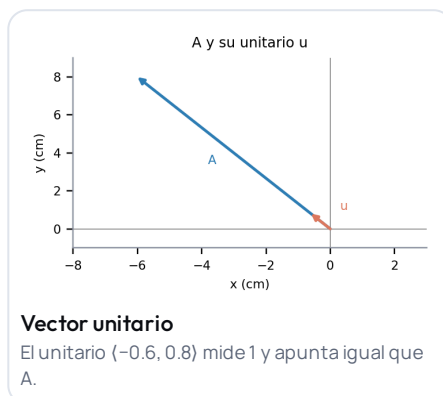
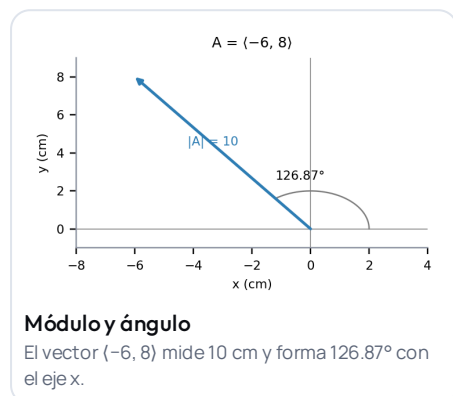
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ \mathbf{A} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$	El largo real de la diagonal de un marco si conoces su ancho y su alto.	Módulo de $\mathbf{A}$: su largo, siempre positivo, en las mismas unidades que las componentes.	Las componentes y la flecha forman un triángulo rectángulo con la flecha de hipotenusa: es Pitágoras.
$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x}$	Qué tan inclinado queda un trazo respecto a la horizontal del papel.	Ángulo θ desde el eje x positivo, contra las manecillas. Si $A_x < 0$, suma 180° al resultado.	La tangente dice cuánto sube por cada unidad que avanza. La calculadora no ve el cuadrante: hay que mirarlo.
$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{A}}{ \mathbf{A} }$	Dar solo la dirección de una línea de fuga o de un rayo de luz en un dibujo.	Unitario $\hat{\mathbf{u}}$: apunta igual que $\mathbf{A}$ pero mide 1. Divide cada componente entre el módulo.	Al dividir una flecha entre su propio largo queda de largo 1 y no cambia su dirección.
$\mathbf{A} = \mathbf{A} \hat{\mathbf{u}}$	Trazar una línea de 25 cm en una dirección ya definida.	Arma el vector con su módulo y su unitario. Con otro largo L da $L \hat{\mathbf{u}}$, en la misma dirección.	Es lo inverso de la fila anterior: el largo dice cuánto y el unitario dice hacia dónde.
$\hat{\mathbf{u}} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$	Dirección de un trazo del que solo sabes que forma 40° con la horizontal.	Unitario de la dirección que forma el ángulo θ con el eje x . Cumple $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.	Es un punto del círculo de radio 1: su ancho es el coseno y su altura es el seno.
$ k\mathbf{A} = k \mathbf{A} $	Ampliar un boceto al triple multiplica por 3 el largo de cada trazo.	El módulo de $k\mathbf{A}$ es $ k $ veces el de $\mathbf{A}$. El signo de k no cambia el largo.	Multiplicar por k estira cada componente k veces y el largo crece igual; el signo solo da la vuelta.
$ \mathbf{A} + \mathbf{B} \leq \mathbf{A} + \mathbf{B} $	Dos cuerdas que jalen una pieza colgante: la fuerza total rara vez suma los largos.	El largo de la suma nunca supera la suma de los largos. Son iguales solo si apuntan al mismo lado.	Ir en línea recta es el camino más corto; dar un rodeo (dos pasos en distinta dirección) es más largo.

EJEMPLO RESUELTO

Un trazo del boceto es $\mathbf{A} = \langle -6, 8 \rangle$ cm. Módulo: $\sqrt{36 + 64} = 10$ cm. Ángulo: $\arctan(8/(-6)) = -53.13^\circ$; como $A_x < 0$ se suma 180° y queda 126.87° . Unitario: $\langle -0.6, 0.8 \rangle$. Un trazo de 25 cm en esa dirección es $25 \hat{\mathbf{u}} = \langle -15, 20 \rangle$ cm.

Para el ángulo, dibuja siempre el vector: así sabes en qué cuadrante cae y si debes sumar 180° .

Gráficos de apoyo



Producto punto, ángulo entre vectores y base canónica

Todo vector se arma con dos pasos básicos: $\hat{i} = \langle 1, 0 \rangle$ (horizontal) y $\hat{j} = \langle 0, 1 \rangle$ (vertical). El producto punto de dos vectores es un número que dice qué tan alineados están.

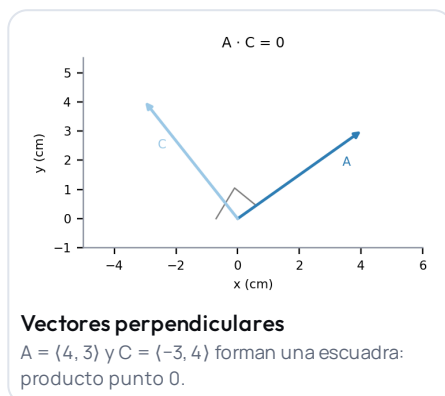
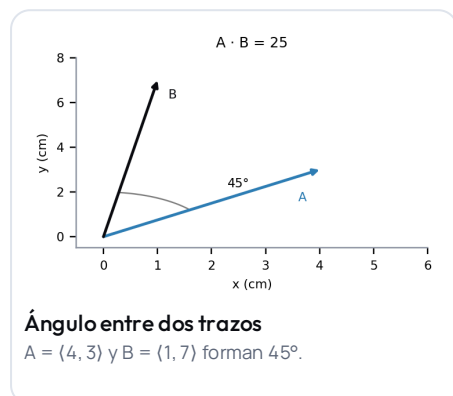
RECUERDA Punto grande y positivo: van casi juntos. Cero: forman una escuadra. Negativo: se oponen, como dos personas que jalan al revés.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$	Escribir una pincelada como «3 a la derecha y 2 arriba»: $3\hat{i} + 2\hat{j}$.	Escribe $\mathbf{A}$ con la base canónica: A_x veces $\hat{i}$ más A_y veces $\hat{j}$.	$\hat{i}$ y $\hat{j}$ son los dos pasos unitarios (derecha y arriba); cualquier flecha es una mezcla de ellos.
$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = 1, \quad \hat{i} \cdot \hat{j} = 0$	Comprobar que los ejes de la hoja forman una escuadra perfecta.	Reglas del producto punto entre los vectores base: cada uno consigo mismo da 1 y entre sí da 0.	Dan 1 porque miden 1 y apuntan igual consigo mismos; dan 0 porque forman 90° y no comparten nada.
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y$	Revisar con números si dos bordes de una pieza están en escuadra.	Producto punto con componentes: multiplica las x , multiplica las y y suma. Da un número, no un vector.	Al multiplicar $(A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) \cdot (B_x \hat{i} + B_y \hat{j})$ los cruces valen 0 y quedan esos dos términos.
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{B} \cos \varphi$	Ver cuánto se parecen en dirección dos líneas de fuga de un dibujo.	Producto punto con largos y ángulo: φ es el ángulo entre los vectores (de 0° a 180°).	El coseno mide cuánto de un vector cae sobre el otro: todo si van juntos, nada si forman escuadra.
$\cos \varphi = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{ \mathbf{A} \mathbf{B} }$	Hallar el ángulo entre dos aristas de una pieza o dos trazos de un dibujo.	Da el ángulo φ entre $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$: calcula el punto y los módulos, y luego usa arccos.	Es la fórmula anterior con el coseno despejado: se pasa dividiendo el producto de los largos.
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \mathbf{A} \perp \mathbf{B}$	Verificar que la esquina de un marco o de un bastidor mida 90°.	Dos vectores no nulos son perpendiculares si y solo si su producto punto vale cero.	A 90° el coseno vale 0, así que el producto punto se anula.
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} ^2$	Calcular el largo de un trazo dejando la raíz para el final.	Un vector con él mismo da el cuadrado de su módulo; por eso $ \mathbf{A} = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$.	Un vector forma 0° consigo mismo, el coseno vale 1 y queda solo el largo por el largo.

EJEMPLO RESUELTO

Dos trazos: $\mathbf{A} = \langle 4, 3 \rangle$ y $\mathbf{B} = \langle 1, 7 \rangle$. Producto punto: $4 \cdot 1 + 3 \cdot 7 = 25$. Módulos: $|\mathbf{A}| = 5$ y $|\mathbf{B}| = \sqrt{50} = 7.07$. Así $\cos \varphi = 25 / (5 \cdot 7.07) = 0.707$ y $\varphi = 45^\circ$. Con $\mathbf{C} = \langle -3, 4 \rangle$: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{C} = -12 + 12 = 0$, luego $\mathbf{C}$ es perpendicular a $\mathbf{A}$.

Gráficos de apoyo



Cinemática: posición, desplazamiento, velocidad media y rapidez

La posición dice dónde estás respecto a un origen. El desplazamiento es el cambio de posición (final menos inicial) y la velocidad media lo reparte en el tiempo. La rapidez media usa todo lo caminado.

RECUERDA Desplazamiento: recta de la salida a la llegada. Distancia: lo que marca tu podómetro. Si vuelves al inicio, el desplazamiento es 0.

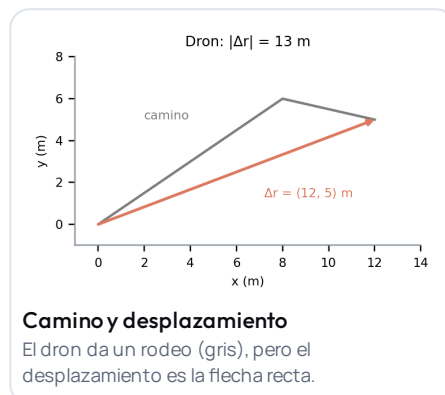
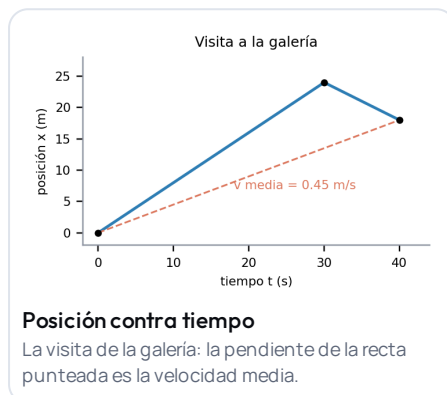
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta x = x_f - x_i$	Recorrer una galería en línea recta: ¿qué tan lejos de la puerta terminas y hacia qué lado?	Desplazamiento (m): posición final menos inicial. Positivo = lado positivo del eje; negativo = el contrario.	Solo importan el punto de partida y el de llegada; el camino que tomaste en medio no cuenta.
$d = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots$	Lo que marcaría el podómetro de alguien que va y vuelve por una sala.	Distancia recorrida d (m): suma de los tramos, cada uno sin signo. Nunca es negativa ni menor que $ \Delta x $.	Cada paso suma sin importar el sentido: caminar hacia atrás también cuesta.
$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	Velocidad promedio de un visitante entre la entrada y una escultura.	Velocidad media (m/s): desplazamiento entre el tiempo Δt (s). Tiene signo: indica el sentido.	Es el desplazamiento por cada segundo; en la gráfica $x-t$ es la pendiente de la recta del inicio al final.
rapidez media = $\frac{d}{\Delta t}$	Qué tan rápido caminó realmente alguien, aunque haya vuelto al punto de partida.	Rapidez media (m/s): distancia recorrida entre el tiempo. Siempre es positiva.	Usa la distancia, que cuenta todo el camino; por eso nunca es menor que el tamaño de la velocidad media.
$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i$	Un dron que graba una escultura: va de su punto de salida a su punto de llegada en el plano.	Desplazamiento en el plano: posición final menos inicial, con componentes $\langle \Delta x, \Delta y \rangle$.	Es la misma resta de antes, hecha en cada eje por separado.
$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$	Hacia dónde se movió en promedio el dron, en línea recta del inicio al final.	Velocidad media vectorial: apunta como el desplazamiento y su módulo es $ \Delta \mathbf{r} / \Delta t$.	Dividir un vector entre el tiempo (un número) lo encoge, pero no cambia hacia dónde apunta.
$v_{m/s} = \frac{v_{km/h}}{3.6}$	Pasar la rapidez de una bicicleta o de un carro de km/h a m/s.	Convierte km/h a m/s dividiendo entre 3.6. Para ir de m/s a km/h, multiplica por 3.6.	1 km son 1000 m y 1 h son 3600 s, y $3600/1000 = 3.6$.

EJEMPLO RESUELTO

Una visitante recorre una galería recta (derecha positivo). Sale de la puerta ($x = 0$), camina 24 m hasta una escultura en 30 s y regresa 6 m hacia la puerta en 10 s. Desplazamiento: $18 - 0 = 18$ m. Distancia: $24 + 6 = 30$ m. Tiempo: 40 s. Velocidad media: $18/40 = 0.45$ m/s. Rapidez media: $30/40 = 0.75$ m/s, que es $0.75 \times 3.6 = 2.7$ km/h.

Convenio: el eje x positivo apunta a la derecha; si te mueves hacia la izquierda, el desplazamiento y la velocidad salen negativos.

Gráficos de apoyo



Aceleración y movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

La aceleración dice cuánto cambia la velocidad en cada segundo. Si no cambia ($a = 0$), el movimiento es uniforme (MRU): línea recta y velocidad constante, así que se recorren distancias iguales en tiempos iguales.

RECUERDA Un carro de cámara sobre un riel: si el motor lo mantiene a velocidad pareja, en cada segundo avanza exactamente lo mismo.

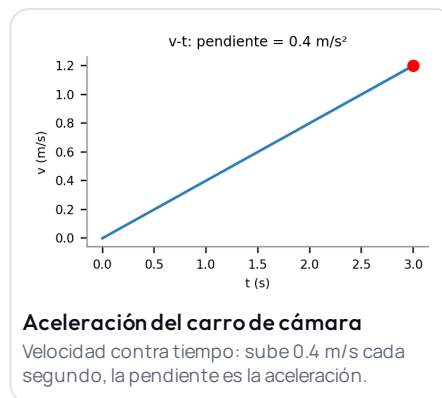
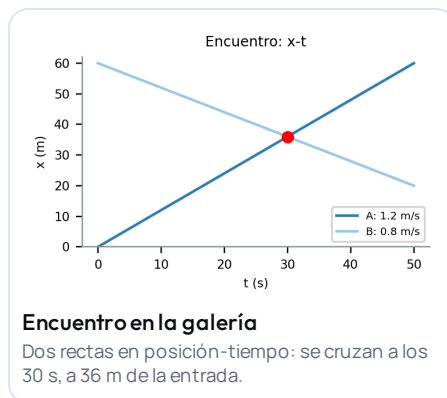
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a = \frac{v - v_0}{t}$	Medir qué tan fuerte arranca un carro de cámara (dolly) que pasa de 0 a 1.2 m/s en 3 s.	Da la aceleración media a (m/s ²): v final, v_0 inicial, t tiempo. Sale $1.2/3 = 0.4$ m/s ² .	Es el cambio de velocidad dividido entre el tiempo que tardó: cuánta velocidad ganas en cada segundo.
$av > 0 \Rightarrow \text{acelera}; \quad av < 0 \Rightarrow \text{frena}$	Saber si el carro gana o pierde rapidez. Derecha positiva: va a 1.5 m/s y $a = -0.5$ m/s ² .	Si a y v tienen signo opuesto, el móvil frena. Aquí para en $1.5/0.5 = 3$ s.	Si el empujón va contra el movimiento le quita velocidad; si va a favor, se la suma.
$\text{m/s}^2 = \frac{\text{m/s}}{\text{s}}$	Leer cuánto vale una aceleración, como los 0.4 m/s ² del carro de cámara.	Una a de 0.4 m/s ² significa que la velocidad sube 0.4 m/s cada segundo: 0.4, 0.8, 1.2 m/s.	Se divide una velocidad (m/s) entre un tiempo (s), por eso aparecen los segundos dos veces.
$a = 0 \Rightarrow v = \text{constante}$	Un travelling a velocidad pareja: la cámara recorre lo mismo en cada segundo.	Con $a = 0$ la velocidad v no cambia, ni en valor ni en dirección. Eso es un MRU.	La aceleración es el cambio de velocidad por segundo. Si no hay cambio, el resultado es cero.
$x = x_0 + vt$	Ubicar el carro sobre el riel en cualquier instante, con la derecha como sentido positivo.	Da la posición x (m): x_0 inicial, v constante (m/s), t (s). Con 2 m, 0.5 m/s y 10 s: $x = 7$ m.	Cada segundo avanzas v metros. En t segundos avanzas vt , y eso se suma al punto de partida.
$t = \frac{x - x_0}{v}$	Calcular cuánto dura un plano largo: el carro debe recorrer 18 m a 0.5 m/s.	Da el tiempo t (s): $18/0.5 = 36$ s.	Es despejar t : la distancia que falta se divide entre lo que avanzas por segundo.
$t_e = \frac{d}{v_1 + v_2}$	Dos visitantes caminan uno hacia el otro por una galería de 60 m, a 1.2 y 0.8 m/s.	Da el tiempo t_e hasta que se cruzan, con d la separación (m): $60/2.0 = 30$ s.	Al ir de frente, la distancia entre ellos se achica con la suma de sus velocidades.
$t_a = \frac{d}{v_1 - v_2}$	Una visitante a 1.5 m/s alcanza a otra que va a 1.0 m/s y lleva 12 m de ventaja.	Da el tiempo t_a hasta alcanzarla: $12/0.5 = 24$ s.	La de atrás recorta la ventaja a razón de $v_1 - v_2$ metros por segundo, hasta cerrarla.

EJEMPLO RESUELTO

Un carro de cámara arranca del reposo y en 4 s llega a 0.8 m/s. Paso 1: $a = (0.8 - 0)/4 = 0.2$ m/s². Paso 2: desde ahí mantiene 0.8 m/s (MRU) durante 15 s para un plano largo. Paso 3: recorre $0.8 \times 15 = 12$ m en ese tramo. Si necesitara cubrir 20 m a esa velocidad, tardaría $20/0.8 = 25$ s.

Convenio: la derecha es positiva. Si el móvil va hacia la izquierda, su velocidad es negativa.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Movimiento uniformemente acelerado (MRUA)

En el MRUA la aceleración es constante: la velocidad cambia lo mismo en cada segundo y valen cuatro ecuaciones. Elige la que no lleve la cantidad que no conoces ni necesitas.

RECUERDA El velocímetro sube 2 km/h cada segundo, siempre igual y nunca a saltos: eso es aceleración constante.

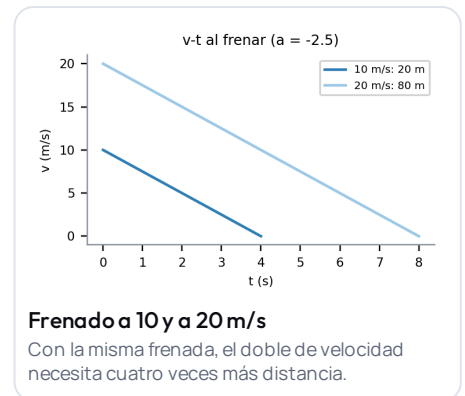
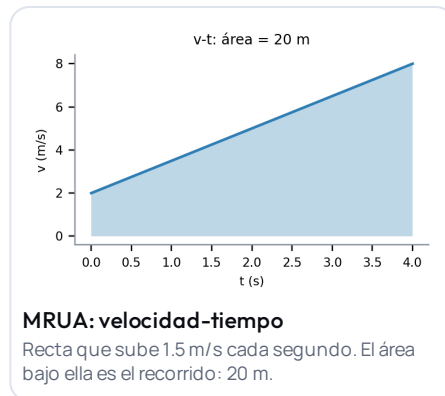
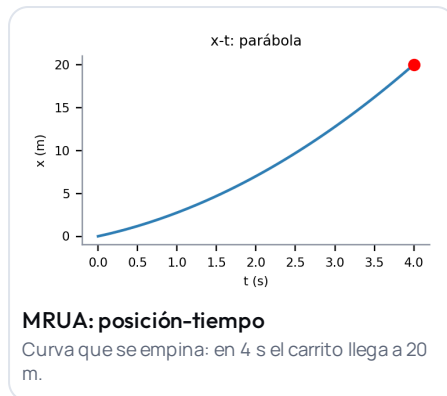
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v = v_0 + at$	Carrito de una escultura cinética con $v_0 = 2 \text{ m/s}$, $a = 1.5 \text{ m/s}^2$ durante $t = 4 \text{ s}$.	Da la velocidad final $v \text{ (m/s)}$: $2 + 1.5 \times 4 = 8 \text{ m/s}$.	Cada segundo la velocidad cambia a . En t segundos el cambio total es at .
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	Saber dónde queda el carrito tras 4 s , saliendo del origen ($x_0 = 0$). Mismos datos.	Da la posición $x \text{ (m)}$: $2(4) + \frac{1}{2}(1.5)(16) = 8 + 12 = 20 \text{ m}$.	Avanzas lo que harías sin acelerar ($v_0 t$) más un extra por ir acelerando ($\frac{1}{2}at^2$).
$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	Problemas sin dato de tiempo: acelerar a lo largo de una distancia Δx de riel (20 m).	Da $v^2 = 4 + 2(1.5)(20) = 64$, así que $v = 8 \text{ m/s}$, sin conocer el tiempo.	Se sale de eliminar el tiempo entre las dos ecuaciones anteriores.
$\Delta x = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	Conoces las dos velocidades y el tiempo, pero no la aceleración: $2 \text{ y } 8 \text{ m/s}$ en 4 s .	Da el desplazamiento (m): $\frac{1}{2}(10)(4) = 20 \text{ m}$.	Con a constante, la velocidad promedio queda justo en el punto medio entre la inicial y la final.
$x = \frac{1}{2} at^2$	Una bola que baja por una rampa suave desde el reposo, con $a = 2 \text{ m/s}^2$.	Distancia recorrida desde el reposo ($v_0 = 0$, $x_0 = 0$): a los 5 s , 25 m ; a los 10 s , 100 m .	El tiempo va al cuadrado: si esperas el doble de tiempo, recorres cuatro veces la distancia.
$d = \frac{v_0^2}{2 a }$	Distancia de frenado de una furgoneta con lienzos a 10 m/s (36 km/h) y $ a = 2.5 \text{ m/s}^2$.	Da la distancia hasta parar: $100/5 = 20 \text{ m}$. A 20 m/s serían 80 m .	Se sale de la ecuación sin tiempo con $v = 0$. Si la rapidez se duplica, la distancia se cuadruplica.
$t = \frac{v_0}{ a }$	Cuánto tarda en parar esa misma furgoneta.	Da el tiempo de frenado (s): $10/2.5 = 4 \text{ s}$.	Frenar quita $ a $ de velocidad cada segundo. Para quitarla toda hacen falta $v_0/ a $ segundos.

EJEMPLO RESUELTO

Un carrito de una instalación cinética sale del reposo con $a = 0.5 \text{ m/s}^2$ sobre un riel de 25 m . ¿Cuánto tarda y con qué velocidad llega? Paso 1: $25 = \frac{1}{2}(0.5)t^2$, así que $t^2 = 100$ y $t = 10 \text{ s}$. Paso 2: $v = at = 0.5 \times 10 = 5 \text{ m/s}$ (18 km/h). Comprobación: $v^2 = 2a\Delta x = 2(0.5)(25) = 25$, o sea $v = 5 \text{ m/s}$.

Convenio: la derecha es positiva. Datos base de las filas 1 a 4: $v_0 = 2 \text{ m/s}$, $a = 1.5 \text{ m/s}^2$, $t = 4 \text{ s}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Caída libre y gráficas del movimiento

En caída libre solo actúa la gravedad: todo cae con la misma aceleración, 9.8 m/s^2 hacia abajo, sin importar el peso. Es un MRUA. Las gráficas lo cuentan: la pendiente da la velocidad o la aceleración y el área bajo $v-t$ da el recorrido.

RECUERDA Una pluma y una piedra caen igual si no hay aire. Una gráfica es el «video» del movimiento: su inclinación y su área dicen todo.

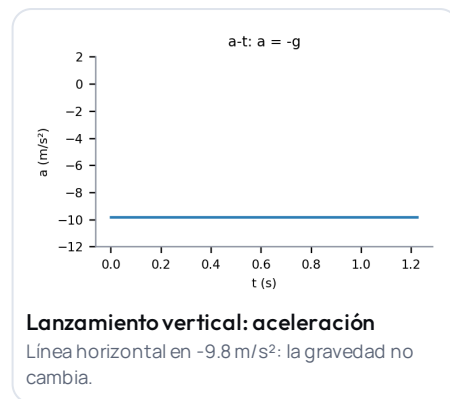
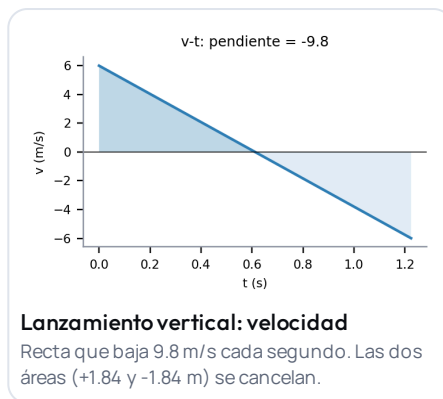
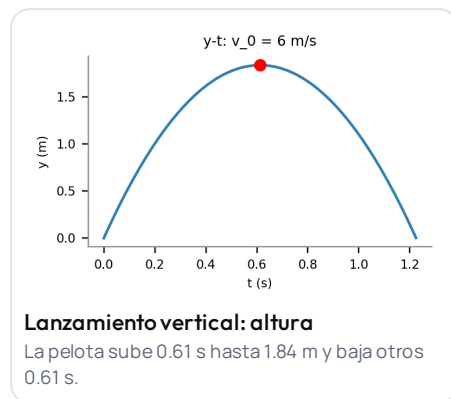
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$	Cualquier cosa soltada o lanzada, sin aire: una bola de arcilla, un pincel que se resbala.	Con arriba como sentido positivo, la aceleración es -9.8 m/s^2 al subir y al bajar, vaya como vaya.	La gravedad siempre jala hacia abajo y, sin aire, jala igual a todos los objetos.
$v = v_0 - g t$	Velocidad de una pelota lanzada hacia arriba a 6 m/s , un segundo después.	Da $v \text{ (m/s)}$: $6 - 9.8 = -3.8 \text{ m/s}$. El signo menos dice que ya va bajando.	Cada segundo la gravedad le quita 9.8 m/s a la velocidad, tanto al subir como al bajar.
$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$	Altura de esa misma pelota (sale del suelo, $y_0 = 0$) a 1 s .	Da la altura $y \text{ (m)}$: $6(1) - 4.9 = 1.1 \text{ m}$ sobre el suelo.	Se suman el punto de salida, lo que subirías sin gravedad y lo que la gravedad te quita.
$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$	Cuánto sube un objeto lanzado hacia arriba. La pelota de 6 m/s .	Da la altura máxima (m): $36/19.6 = 1.84 \text{ m}$. Tarda $6/9.8 = 0.61 \text{ s}$ en llegar ahí.	Arriba la velocidad es cero. Si lanzas al doble de velocidad, sube cuatro veces más.
$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	Cuánto tarda una gota de pintura soltada desde 1.25 m sobre un lienzo en el piso.	Da el tiempo de caída (s): $\sqrt{2.5/9.8} = 0.51 \text{ s}$.	Sale de $h = \frac{1}{2} g t^2$ con velocidad inicial cero. La masa no aparece.
$v = \sqrt{2gh}$	Con qué rapidez llega al lienzo esa gota, soltada desde el reposo.	Da la rapidez al impacto (m/s): $\sqrt{24.5} = 4.95 \text{ m/s}$, casi 18 km/h .	Es la ecuación sin tiempo con $v_0 = 0$. Cuanto más alto sueltas, más rápido llega.
$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	Leer gráficas del carrito: en $x-t$ va de 0 a 20 m en 4 s ; en $v-t$ va de 2 a 8 m/s .	La pendiente de $x-t$ es la velocidad: $20/4 = 5 \text{ m/s}$. La de $v-t$ es la aceleración: $6/4 = 1.5 \text{ m/s}^2$.	Pendiente es «subida entre avance». La subida es posición en una gráfica y velocidad en la otra.
$\Delta x = \text{área bajo la curva } v-t$	Hallar cuánto recorrió el carrito con su gráfica $v-t$ (2 a 8 m/s en 4 s).	Área del trapecio: $\frac{2+8}{2} \times 4 = 20 \text{ m}$. Si la figura cruza el eje, lo de abajo resta.	Cada franja angosta es velocidad por tiempo, un pedacito de camino. Sumarlas da todo el recorrido.

EJEMPLO RESUELTO

Un escultor suelta una bola de arcilla desde un andamio a 4.9 m del piso. ¿Cuánto tarda en llegar y con qué rapidez? Paso 1: $t = \sqrt{2(4.9)/9.8} = \sqrt{1} = 1 \text{ s}$. Paso 2: $v = g t = 9.8 \times 1 = 9.8 \text{ m/s}$, unos 35 km/h hacia abajo. Comprobación: $\sqrt{2(9.8)(4.9)} = \sqrt{96.04} = 9.8 \text{ m/s}$.

Convenio: arriba es positivo, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y no hay aire. Las filas 2 a 4 usan una pelota lanzada a 6 m/s desde el suelo.

Gráficos de apoyo



Cónicas, función cuadrática y movimientos

Las curvas que salen de cortar un cono, la función cuadrática y los movimientos parabólico y circular.

TEMA 26

Secciones cónicas: la circunferencia

Las cónicas son las curvas que salen al cortar un cono con un plano. Un corte horizontal da la circunferencia: todos los puntos a la misma distancia r (el radio) de un centro (h, k) .

RECUERDA Es lo que dibuja un compás: clavas la punta en el centro, abres el radio y el lápiz recorre la circunferencia.

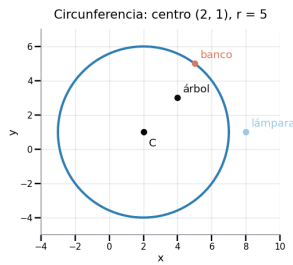
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r$	Definir una circunferencia: el borde de una fuente o un rosetón, con el centro como referencia.	Un punto (x, y) está en ella si su distancia al centro (h, k) vale r .	Es la fórmula de distancia entre dos puntos, que viene de Pitágoras, igualada al radio.
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$	Escribir la ecuación de una fuente circular en el plano de una plaza (1 unidad = 1 m).	Forma ordinaria. Con centro $(2, 1)$ y radio 5 queda $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 25$.	Se elevan al cuadrado los dos lados de la definición para quitar la raíz.
$x^2 + y^2 = r^2$	Un rosetón centrado en el origen del plano, con radio 3.	Caso con centro en $(0, 0)$. Con $r = 3$: $x^2 + y^2 = 9$, y el punto $(3, 0)$ la cumple.	Con $h = 0$ y $k = 0$ los paréntesis de la forma ordinaria desaparecen.
$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$	Cuando la ecuación llega desarrollada, sin paréntesis, como la fuente $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.	Forma general, con D , E y F números: aquí $D = -4$, $E = -2$ y $F = -20$.	Sale de abrir los cuadrados de la forma ordinaria y pasar todo a un lado.
$h = -\frac{D}{2}$, $k = -\frac{E}{2}$, $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$	Hallar el centro y el radio de la fuente a partir de la forma general.	Da el centro (h, k) y el radio r . Con los datos de la fila anterior: centro $(2, 1)$ y $r = 5$ m.	Es el resultado de completar cuadrados: sumar $(D/2)^2$ y $(E/2)^2$ en los dos lados.
$(x_0 - h)^2 + (y_0 - k)^2 \leq r^2$	Saber si un banco o un árbol queda dentro, en el borde o fuera de la fuente.	Menor que r^2 : dentro. Igual: sobre el borde. Mayor: fuera. Para $(4, 3)$: $8 < 25$, está dentro.	Compara el cuadrado de la distancia al centro con el cuadrado del radio: más cerca que r es estar dentro.
$m_t = -\frac{x_1 - h}{y_1 - k}$	Trazar un camino recto que toca la fuente en un solo punto (tangente).	Pendiente de la tangente en (x_1, y_1) , si $y_1 \neq k$. En $(5, 5)$ vale $-3/4$.	La tangente es perpendicular al radio. Se invierte la pendiente del radio y se le cambia el signo.

EJEMPLO RESUELTO

Una fuente circular tiene la ecuación $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ (unidades en m). Paso 1: completar cuadrados, $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 25$: centro $(2, 1)$ y radio 5 m. Paso 2: el banco en $(5, 5)$ cumple $3^2 + 4^2 = 25$, así que está en el borde. Paso 3: la tangente en ese punto es $3(x-2) + 4(y-1) = 25$, es decir $3x + 4y - 35 = 0$.

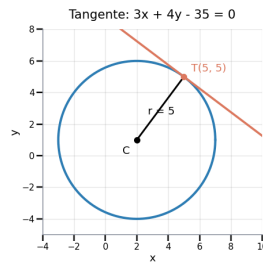
Si $D^2 + E^2 - 4F$ es positivo hay circunferencia; si da 0 es un solo punto; si es negativo, no hay figura.

Gráficos de apoyo



Fuente con tres puntos

Centro (2, 1) y radio 5: el banco está en el borde, el árbol dentro y la lámpara fuera.



La tangente en (5, 5)

La tangente toca en un solo punto y es perpendicular al radio. Pendiente $-3/4$.

TEMA 27

Parábola: ecuación canónica y gráfica

La parábola es el conjunto de puntos que están a igual distancia de un punto fijo (el foco) y de una recta fija (la directriz). Es simétrica respecto a su eje y gira en el vértice. Puede abrir hacia arriba, abajo, derecha o izquierda.

RECUERDA Un reflector de estudio fotográfico es una parábola: la bombilla va en el foco y toda la luz sale en haz paralelo.

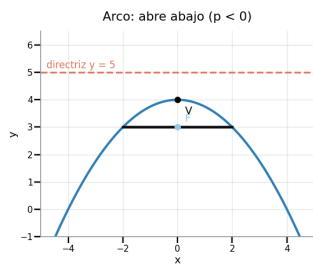
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(P, F) = d(P, \ell)$	Definir la parábola de un reflector: F es el foco, donde va la bombilla, y ℓ la directriz.	Para $(x - 3)^2 = 4(y - 1)$, el punto $P(5, 2)$ está a 2 del foco $(3, 2)$ y a 2 de la recta $y = 0$.	Al igualar las dos distancias y elevar al cuadrado salen las ecuaciones canónicas de abajo.
$(x - h)^2 = 4p(y - k)$	Parábola vertical: el arco de un portal, el chorro de una fuente o el cable de un puente colgante.	Vértice (h, k) . Abre arriba si $p > 0$ y abajo si $p < 0$. Ejemplo: $(x - 3)^2 = 4(y - 1)$, con $p = 1$.	Con vértice en el origen, igualar las distancias al foco y a la directriz deja $x^2 = 4py$.
$(y - k)^2 = 4p(x - h)$	Parábola que abre de lado, como un reflector girado hacia un costado.	Abre a la derecha si $p > 0$ y a la izquierda si $p < 0$. Ejemplo: $(y - 1)^2 = 12(x - 2)$, con $p = 3$.	Es la misma idea con x y y intercambiadas: el eje de simetría ahora es horizontal.
$F = (h, k + p), \quad y = k - p$	Ubicar la bombilla (foco) y la directriz de una parábola vertical.	En $(x - 3)^2 = 4(y - 1)$: vértice $(3, 1)$, foco $(3, 2)$ y directriz $y = 0$. El eje es $x = 3$.	El vértice queda a mitad de camino: foco y directriz están los dos a distancia p de él.
$F = (h + p, k), \quad x = h - p$	Ubicar el foco y la directriz de una parábola horizontal.	En $(y - 1)^2 = 12(x - 2)$: vértice $(2, 1)$, foco $(5, 1)$ y directriz $x = -1$. El eje es $y = 1$.	Igual que en la vertical: el vértice está a la mitad entre el foco y la directriz.
$LR = 4p $	Dibujar la parábola con precisión: da el ancho de la curva a la altura del foco.	Lado recto: en $(y - 1)^2 = 12(x - 2)$ mide 12, con extremos $(5, 7)$ y $(5, -5)$.	Con $x - 2 = p = 3$ queda $(y - 1)^2 = 36$, o sea $y - 1 = \pm 6$: el ancho total es $4 p $.
$y = ax^2 \Rightarrow p = \frac{1}{4a}$	Pasar de la función $y = x^2/8$ a la parábola con foco, como en el reflector.	Con $a = 1/8$ sale $p = 2$: es $x^2 = 8y$, con foco $(0, 2)$ y directriz $y = -2$.	Al comparar $y = ax^2$ con $x^2 = 4py$ se ve que $a = 1/(4p)$.

EJEMPLO RESUELTO

Un portal de exposición tiene forma de arco parabólico de 4 m de alto y 8 m de ancho en la base. Con el origen en el suelo, el vértice es $(0, 4)$ y pasa por $(4, 0)$. Paso 1: $x^2 = 4p(y - 4)$ con $(4, 0)$ da $16 = -16p$, así que $p = -1$ y el arco es $x^2 = -4(y - 4)$. Paso 2: a 2 m del centro, $4 = -4(y - 4)$ da $y = 3$ m de alto. Paso 3: el foco es $(0, 3)$ y la directriz $y = 5$.

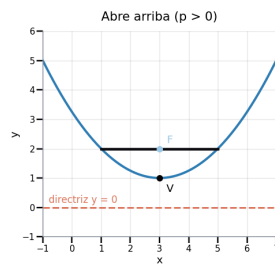
El signo de p dice hacia dónde abre; la letra al cuadrado dice si es vertical (x^2) u horizontal (y^2).

Gráficos de apoyo



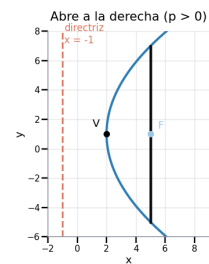
El arco del portal

$x^2 = -4(y - 4)$: $p = -1$, abre hacia abajo. Foco (0, 3) y directriz $y = 5$.



Parábola que abre hacia arriba

$(x - 3)^2 = 4(y - 1)$: $p = 1$, foco (3, 2), directriz $y = 0$.



Parábola que abre hacia la derecha

$(y - 1)^2 = 12(x - 2)$: $p = 3$, foco (5, 1), directriz $x = -1$, lado recto 12.

TEMA 28

Elipse: ecuación canónica, focos y gráfica

La elipse es un óvalo: la suma de las distancias de cada punto a dos puntos fijos, los focos, es siempre la misma. Es un círculo estirado, con semieje mayor a y semieje menor b .

RECUERDA Clava dos estacas, ata un hilo flojo a ambas y dibuja con un lápiz que lo mantiene tenso: sale una elipse. Las estacas son los focos.

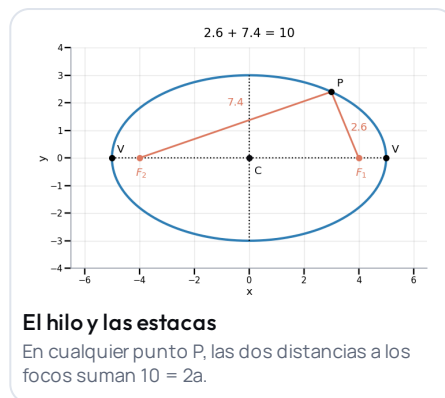
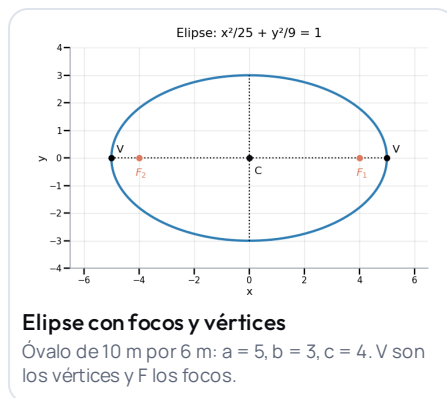
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$	Trazar un óvalo de jardín, de una mesa o de un espejo con dos clavos y un hilo.	Suma fija de las distancias de P a los focos F_1 y F_2 . $2a$ es el largo total del óvalo.	El hilo mide siempre lo mismo: si el lápiz se acerca a un clavo, se aleja del otro.
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$	Óvalo acostado con centro en el origen: un marco o una mesa más ancha que alta.	Elipse horizontal: ancho total $2a$, alto total $2b$. Los focos están sobre el eje x .	En $y = 0$ queda $x = \pm a$ y en $x = 0$ queda $y = \pm b$: la curva cruza los ejes justo en esos puntos.
$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$	Óvalo parado con centro en el origen: un espejo o una ventana más alta que ancha.	Elipse vertical: alto total $2a$, ancho total $2b$. Los focos están sobre el eje y .	El denominador mayor marca la dirección larga: ahora a^2 está debajo de y^2 .
$c^2 = a^2 - b^2$	Saber dónde clavar las estacas cuando ya conoces el ancho y el alto del óvalo.	c es la distancia del centro a cada foco. Con $a = 5$ y $b = 3$: $c = 4$.	De la punta del eje menor a un foco hay justo a : es Pitágoras con catetos b y c .
$e = \frac{c}{a}, \quad 0 \leq e < 1$	Medir qué tan alargado es un óvalo: casi un círculo o muy estirado.	Excentricidad e : cerca de 0 es casi un círculo; cerca de 1, muy alargada. Con $c = 4$ y $a = 5$: $e = 0.8$.	Compara cuánto se separan los focos (c) con el tamaño del óvalo (a).
$A = \pi ab$	Calcular la tela, el vidrio o la pintura que necesita una superficie oval.	Área A de la elipse. Con $a = 5$ m y $b = 3$ m: $A \approx 47.1$ m ² .	Si $a = b = r$ queda πr^2 , el círculo. La elipse es un círculo estirado en una dirección.
$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$	Óvalo que no está centrado en el origen, como uno dibujado en una esquina del plano.	El centro está en (h, k) y los semiejes siguen siendo a y b . Todo se corre h en x y k en y .	Restar h y k solo traslada la figura: no cambia su forma ni su tamaño.

EJEMPLO RESUELTO

Quieres trazar un óvalo de jardín de 10 m de ancho y 6 m de alto. Paso 1: $a = 5$ y $b = 3$, así que $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Paso 2: $c = \sqrt{25 - 9} = 4$, entonces las estacas van en $(\pm 4, 0)$. Paso 3: el punto $(0, 3)$ está a 5 m de cada estaca, y $5 + 5 = 10 = 2a$. Paso 4: $e = 4/5 = 0.8$ y el área es $\pi \cdot 5 \cdot 3 \approx 47.1$ m².

Si $a = b$ los dos focos caen en el centro y la elipse es un círculo ($e = 0$).

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Hipérbola: ecuación canónica, focos, asíntotas y gráfica

La hipérbola tiene dos ramas separadas, como curvas espejo. En cada punto, la diferencia de distancias a los dos focos es siempre la misma. Las ramas se acercan, sin tocarlas, a dos rectas guía: las asíntotas.

RECUERDA Una lámpara de pared que alumbra hacia arriba y hacia abajo dibuja en el muro dos arcos, uno por cada rama de la hipérbola.

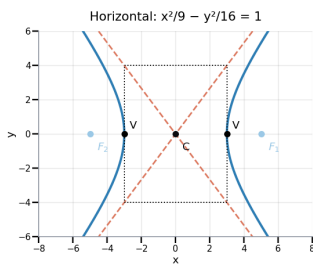
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ d(P, F_1) - d(P, F_2) = 2a$	Definir la curva. También ubica una señal con dos antenas, usando la diferencia de tiempos.	Diferencia fija de distancias de P a los focos F_1 y F_2 . $2a$ es la distancia entre los vértices.	En la elipse es fija la suma; aquí es fija la diferencia, y eso abre la curva en dos ramas.
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Ramas que se abren a izquierda y derecha, como los paréntesis ().	Vértices $(\pm a, 0)$ y focos $(\pm c, 0)$. Manda el término positivo: aquí el de x .	Solo hay puntos si $ x \geq a$. En medio queda un hueco, por eso salen dos ramas separadas.
$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	Ramas que se abren hacia arriba y hacia abajo, como la luz de una lámpara de pared.	Vértices $(0, \pm a)$ y focos $(0, \pm c)$. El término positivo es el de y .	Ahora es y la que no puede ser pequeña ($ y \geq a$), así que las ramas van arriba y abajo.
$c^2 = a^2 + b^2$	Ubicar los focos cuando ya conoces a y b .	c es la distancia del centro a cada foco. Con $a = 3$ y $b = 4$: $c = 5$.	Es Pitágoras: la diagonal del rectángulo de lados a y b llega justo hasta el foco.
$y = \pm \frac{b}{a}x$	Trazar la hipérbola horizontal: primero las dos rectas guía y luego las ramas pegadas a ellas.	Asíntotas de la horizontal: dos rectas por el centro con pendientes $\pm b/a$.	Lejos del centro el 1 pesa poco y queda $x^2/a^2 \approx y^2/b^2$, es decir, $y \approx \pm \frac{b}{a}x$.
$y = \pm \frac{a}{b}x$	Trazar la hipérbola vertical con sus dos rectas guía.	Asíntotas de la vertical: dos rectas por el centro con pendientes $\pm a/b$.	Mismo argumento: lejos del centro queda $y^2/a^2 \approx x^2/b^2$, y de ahí sale $y \approx \pm \frac{a}{b}x$.
$e = \frac{c}{a} > 1$	Medir qué tan abiertas están las ramas.	Excentricidad e , siempre mayor que 1. Con $c = 5$ y $a = 3$: $e \approx 1.67$.	El foco queda más lejos del centro que el vértice ($c > a$), así que el cociente supera 1.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. Paso 1: $a = 3$ y $b = 4$; como el positivo es x^2 , las ramas abren a los lados. Paso 2: vértices $(\pm 3, 0)$. Paso 3: $c = \sqrt{9 + 16} = 5$, focos $(\pm 5, 0)$. Paso 4: asíntotas $y = \pm \frac{4}{3}x$. Paso 5: el punto $(5, \frac{16}{3})$ está a $\frac{16}{3}$ y $\frac{34}{3}$ de los focos; la diferencia es 6, o sea $2a$.

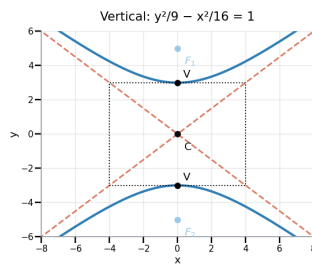
El rectángulo de lados $2a$ y $2b$ centrado en el origen sirve de guía: sus diagonales son las asíntotas.

Gráficos de apoyo



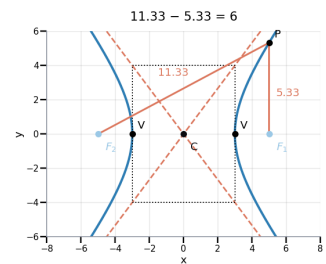
Hipérbola horizontal

$x^2/9 - y^2/16 = 1$: vértices V, focos F, asíntotas y rectángulo guía.



Hipérbola vertical

$y^2/9 - x^2/16 = 1$: las ramas se abren hacia arriba y hacia abajo.



La diferencia de distancias

En P las distancias a los focos son 11.33 y 5.33: su diferencia es $6 = 2a$.

TEMA 30

Función cuadrática: forma general, vértice, raíces y gráfica

Una función cuadrática es $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$. Su gráfica es una parábola con un punto más alto o más bajo, el vértice. Si $a > 0$ abre hacia arriba; si $a < 0$, hacia abajo.

RECUERDA La parábola es el chorro de una fuente o el arco de un puente: sube hasta el vértice y baja de forma simétrica.

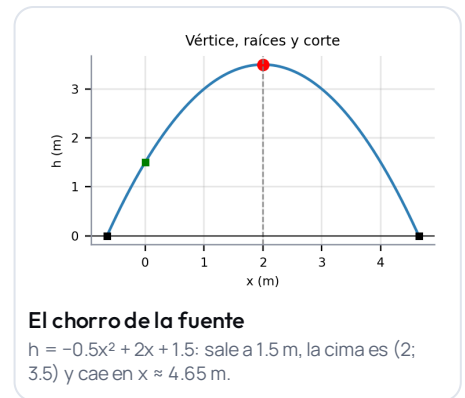
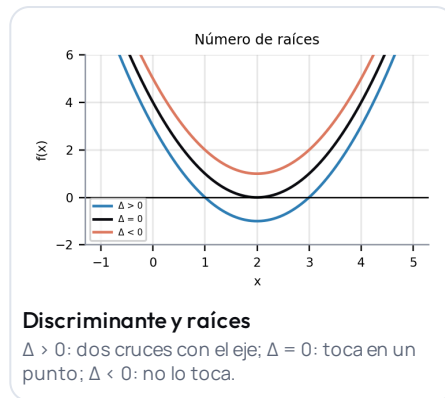
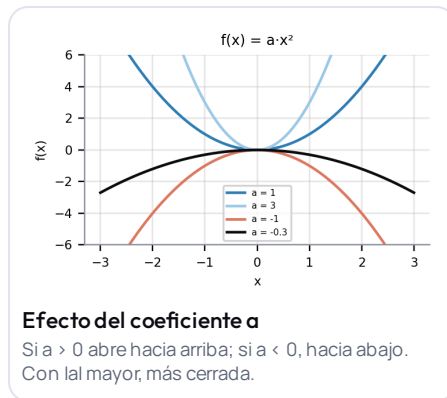
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = ax^2 + bx + c$	Modelar un arco, un chorro de agua o el borde curvo de un diseño.	Forma general. El signo de a da la apertura, y $ a $ grande la cierra. c es el valor en $x = 0$.	El término x^2 hace que la curva se doble; b y c la desplazan.
$f(x) = a(x - h)^2 + k$	Escribir la ecuación de un arco cuando conoces su punto más alto.	Forma con vértice: el vértice es (h, k) . Es la misma parábola escrita de otro modo.	$(x - h)^2$ nunca es negativo y vale 0 en $x = h$: ahí está el punto más alto o más bajo.
$x_v = -\frac{b}{2a}$	Hallar en qué lugar horizontal está la cima de un arco o de un chorro.	Posición x_v del vértice y del eje de simetría. Con $a = -0.5$ y $b = 2$: $x_v = 2$.	Es el punto medio entre las dos raíces: al promediarlas se cancela la raíz y queda $-b/2a$.
$y_v = f(x_v) = c - \frac{b^2}{4a}$	Saber la altura máxima de un arco o la profundidad mínima de una curva.	Valor y_v del vértice: se mete x_v en f . Con $a = -0.5$, $b = 2$, $c = 1.5$: $y_v = 3.5$.	El vértice es donde la función deja de subir y empieza a bajar (o al revés); basta evaluarla ahí.
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Hallar dónde la curva cruza el eje horizontal: dónde el chorro toca el piso.	Las raíces: los valores de x que hacen $f(x) = 0$. Con los datos anteriores: $x \approx 4.65$ y $x \approx -0.65$.	Sale de completar el cuadrado en $ax^2 + bx + c = 0$. El $\pm$ da un cruce a cada lado del vértice.
$\Delta = b^2 - 4ac$	Saber cuántas veces la curva toca el eje horizontal sin resolver nada.	Discriminante Δ : si es positivo hay 2 raíces; si es 0, una; si es negativo, ninguna.	Va dentro de la raíz cuadrada: de un número negativo no hay raíz real, y con 0 el $\pm$ no cambia nada.
$f(0) = c$	Ver dónde la curva corta el eje vertical, es decir, la altura de partida.	El término independiente c es la altura en $x = 0$. Con $c = 1.5$, el chorro sale a 1.5 m.	Al poner $x = 0$ desaparecen ax^2 y bx , y solo queda c .

EJEMPLO RESUELTO

El chorro de una fuente sigue $h(x) = -0.5x^2 + 2x + 1.5$ (en m). Paso 1: sale a $h(0) = 1.5$ m. Paso 2: $x_v = -2/(2 \cdot (-0.5)) = 2$ m y $h(2) = 3.5$ m: la cima. Paso 3: $\Delta = 4 - 4(-0.5)(1.5) = 7 > 0$, hay dos raíces. Paso 4: $x = 2 \pm \sqrt{7}$, o sea $x \approx 4.65$ m (cae al agua) y $x \approx -0.65$ m (no tiene sentido aquí). Forma con vértice: $h = -0.5(x - 2)^2 + 3.5$.

El eje de simetría es la recta vertical $x = x_v$: lo que pasa a la izquierda se repite igual a la derecha.

Gráficos de apoyo



TEMA 31

Movimiento parabólico: componentes y ecuaciones

Un objeto lanzado con ángulo se mueve en dos direcciones a la vez: en horizontal avanza parejo y en vertical sube y baja por la gravedad. Juntas dibujan una parábola. Arriba es positivo y $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

RECUERDA El agua de una fuente o una salpicadura de pintura: avanzan parejo hacia adelante mientras suben y bajan.

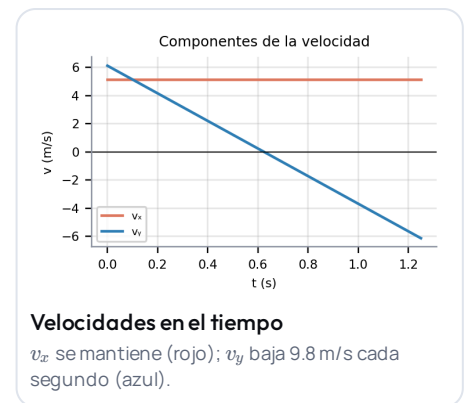
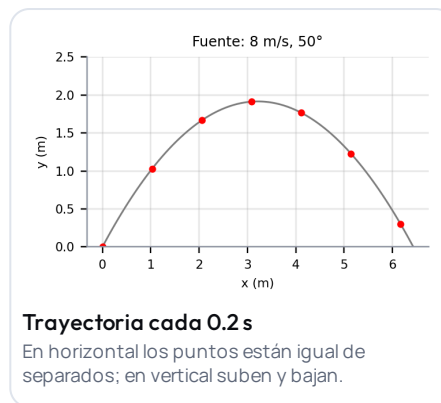
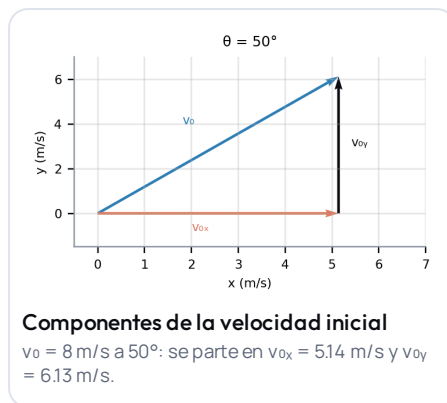
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$	Primer paso de todo lanzamiento: partir la velocidad inclinada. θ va desde la horizontal.	Componentes iniciales (m/s). Con $v_0 = 8 \text{ m/s}$ y $\theta = 50^\circ$: $v_{0x} = 5.14$ y $v_{0y} = 6.13$.	La velocidad inclinada es la hipotenusa de un triángulo; coseno y seno dan sus dos lados.
$x = v_{0x} t$	Cuánto avanza en horizontal el chorro o la pelota. Nada lo frena ni lo acelera.	Posición horizontal x (m) en el tiempo t (s). A $t = 0.5 \text{ s}$: $x = 2.57 \text{ m}$.	En horizontal no hay aceleración: se avanza siempre igual, distancia = velocidad por tiempo.
$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$	Altura sobre el punto de salida, con el eje y positivo hacia arriba.	Altura y (m). A $t = 0.5 \text{ s}$: $6.13(0.5) - 4.9(0.25) = 1.84 \text{ m}$.	Sin gravedad subiría parejo ($v_{0y}t$); la gravedad lo va bajando $\frac{1}{2}gt^2$.
$v_x = v_{0x}$	La velocidad horizontal no cambia: dice cuánto avanza cada segundo.	Componente horizontal v_x (m/s) en cualquier instante. Siempre vale 5.14 m/s en el ejemplo.	Nada empuja en horizontal (se desprecia el aire), así que esa velocidad se mantiene.
$v_y = v_{0y} - g t$	Saber si sube ($v_y > 0$), si está en la cima ($v_y = 0$) o si baja ($v_y < 0$).	Componente vertical v_y (m/s). A $t = 0.5 \text{ s}$: $6.13 - 4.9 = 1.23 \text{ m/s}$, todavía sube.	La gravedad le quita 9.8 m/s a la velocidad vertical cada segundo.
$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \tan \varphi = \frac{v_y}{v_x}$	Rapidez total y dirección del movimiento en un instante.	Rapidez v (m/s) y ángulo φ sobre la horizontal. A $t = 0.5 \text{ s}$: 5.29 m/s y 13.4° .	Es Pitágoras con las dos componentes; la tangente es lado opuesto sobre lado adyacente.
$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$	Altura a cierta distancia, sin usar el tiempo: ver si el chorro pasa un borde.	Altura y (m) a la distancia horizontal x (m). Con los datos del ejemplo y $x = 2 \text{ m}$: $y = 1.64 \text{ m}$.	Se despeja $t = x/v_{0x}$ y se mete en y : queda una cuadrática en x , o sea, una parábola.

EJEMPLO RESUELTO

Una fuente lanza agua a 8 m/s con 50° sobre la horizontal. Paso 1: $v_{0x} = 8 \cos 50^\circ = 5.14 \text{ m/s}$ y $v_{0y} = 8 \sin 50^\circ = 6.13 \text{ m/s}$. Paso 2: a $t = 0.5 \text{ s}$, $x = 5.14(0.5) = 2.57 \text{ m}$ y $y = 6.13(0.5) - 4.9(0.5)^2 = 1.84 \text{ m}$. Paso 3: $v_y = 6.13 - 9.8(0.5) = 1.23 \text{ m/s}$, y la rapidez es $\sqrt{5.14^2 + 1.23^2} = 5.29 \text{ m/s}$, a 13.4° sobre la horizontal.

Los ejes se resuelven por separado y solo comparten el tiempo t . Se desprecia la resistencia del aire.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Movimiento parabólico: alcance, altura máxima y tiempo de vuelo

Si el objeto sale y cae al mismo nivel, subir y bajar duran lo mismo y la trayectoria es simétrica. En la cima la velocidad vertical vale cero. De ahí salen tres fórmulas rápidas: tiempo, altura y alcance.

RECUERDA Al lanzar una pelota de trapo, 45° da el mayor alcance. Con 30° y 60° llega igual de lejos: una rasante, la otra alta.

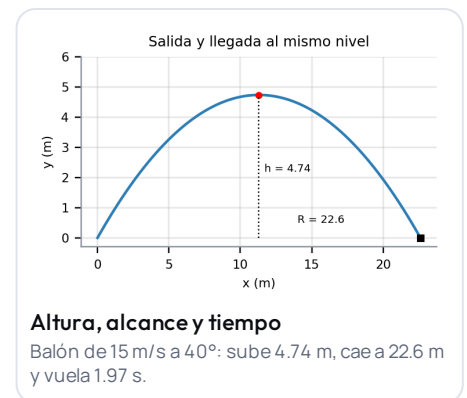
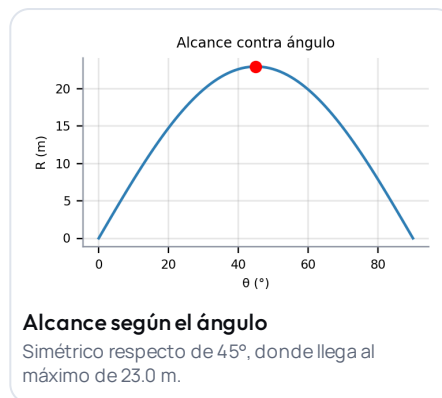
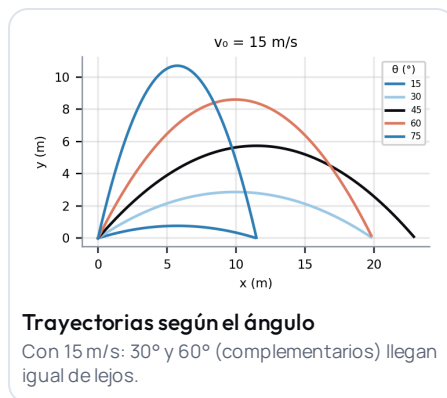
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$t_s = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$	Saber cuánto tarda en llegar a lo más alto del recorrido.	Tiempo de subida t_s (s). Con $v_0 = 15 \text{ m/s}$ y 40° : $9.64/9.8 = 0.98 \text{ s}$.	En la cima $v_y = 0$: se resuelve $v_{0y} - gt = 0$ y se despeja t .
$t_v = \frac{2 v_0 \sin \theta}{g}$	Cuánto está en el aire un balón o un chorro que cae al mismo nivel de salida.	Tiempo de vuelo t_v (s). Con 15 m/s y 40° : $2(9.64)/9.8 = 1.97 \text{ s}$.	Subir y bajar duran lo mismo, así que el total es el doble del tiempo de subida.
$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$	Qué tan alto llega: pasar bajo un techo o sobre una reja.	Altura máxima h (m) sobre el punto de salida. Con 15 m/s y 40° : 4.74 m .	Solo la parte vertical lo sube, y la gravedad la frena hasta cero. Más rápido, más alto.
$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$	Qué tan lejos cae: una pelota en el patio o un chorro hacia un estanque.	Alcance horizontal R (m). Con 15 m/s y 40° : $225 \sin 80^\circ / 9.8 = 22.6 \text{ m}$.	Es v_{0x} por el tiempo de vuelo; al juntar seno y coseno aparece $\sin 2\theta$.
$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} (\theta = 45^\circ)$	Lanzar lo más lejos posible con una rapidez dada.	Alcance máximo (m). Con 15 m/s : $225/9.8 = 23.0 \text{ m}$, lanzando a 45° .	$\sin 2\theta$ vale como máximo 1, y eso ocurre cuando $2\theta = 90^\circ$.
$R(\theta) = R(90^\circ - \theta)$	Ver que dos ángulos que suman 90° llegan igual de lejos: 30° y 60° , o 40° y 50° .	Con 15 m/s , 30° y 60° alcanzan 19.9 m ; el de 60° sube más y tarda más.	Se cumple $\sin 2\theta = \sin(180^\circ - 2\theta)$, y $2(90^\circ - \theta) = 180^\circ - 2\theta$.
$v_{\text{final}} = v_0, \theta_{\text{final}} = -\theta$	Saber con qué rapidez y ángulo toca el piso si cae al nivel de salida.	Llega con la misma rapidez v_0 y el mismo ángulo, pero hacia abajo.	El movimiento es simétrico: la gravedad devuelve lo que quitó al subir (sin aire).

EJEMPLO RESUELTO

Un balón sale a 15 m/s con 40° y cae al mismo nivel. Paso 1: $v_{0y} = 15 \sin 40^\circ = 9.64 \text{ m/s}$. Paso 2: $t_v = 2(9.64)/9.8 = 1.97 \text{ s}$. Paso 3: $h = 9.64^2 / (2 \cdot 9.8) = 4.74 \text{ m}$. Paso 4: $R = 15^2 \sin 80^\circ / 9.8 = 22.6 \text{ m}$. Con 50° el alcance es el mismo (22.6 m), pero llega más alto; con 45° sería 23.0 m , el máximo.

Estas fórmulas valen solo si sale y llega al mismo nivel. Si cae desde un balcón, pon la altura final en $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$ y resuelve para t .

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Movimiento circular: periodo, frecuencia, velocidad angular y aceleración centrípeta

En el movimiento circular, el objeto da vueltas con rapidez constante, pero cambia de dirección todo el tiempo. Por eso tiene una aceleración que apunta al centro. Los giros se miden en radianes: una vuelta son 2π rad.

RECUERDA El torno del ceramista: todo el plato da una vuelta en el mismo tiempo, pero el borde recorre más camino que el centro.

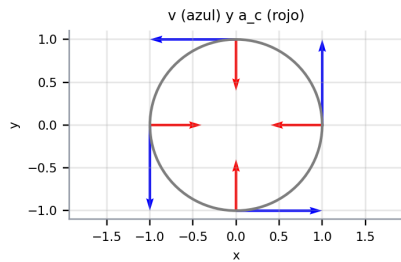
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\theta = \frac{s}{r}$	Medir un giro como ángulo en radianes: un arco s en el borde de una rueda o un plato.	Ángulo θ (rad). Con un arco $s = 0.5$ m y radio $r = 0.2$ m: $\theta = 2.5$ rad (143°).	Un radián es el ángulo cuyo arco mide igual que el radio; una vuelta son $2\pi \approx 6.28$ rad.
$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	Qué tan rápido gira algo: el plato de un ceramista, un disco o un ventilador.	Rapidez angular ω (rad/s). Tres vueltas en 2 s: $3(2\pi)/2 = 9.42$ rad/s.	Es el ángulo que gira cada segundo, igual que la velocidad es la distancia que avanza cada segundo.
$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$	Contar vueltas: N vueltas en un tiempo t dan la frecuencia; el periodo dura una vuelta.	Frecuencia f (Hz, vueltas/s) y periodo T (s). 12 vueltas en 8 s: $f = 1.5$ Hz y $T = 0.67$ s.	Si una vuelta dura T segundos, en un segundo caben $1/T$ vueltas: una es la inversa de la otra.
$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$	Pasar de vueltas por segundo, o de lo que dura una vuelta, a rapidez angular.	Rapidez angular ω (rad/s). Con $f = 1.5$ Hz: $\omega = 3\pi = 9.42$ rad/s.	En una vuelta (T segundos) se giran 2π rad: se divide el ángulo entre el tiempo.
$\omega = \frac{2\pi}{60} n$	Convertir las revoluciones por minuto (rpm) de un torno o un disco a rad/s.	Con n rpm, ω sale en rad/s. Un torno a 90 rpm gira a 9.42 rad/s.	Cada vuelta son 2π rad y cada minuto tiene 60 s.
$v = \omega r$	Rapidez de un punto del plato o de la rueda según qué tan lejos del centro esté.	Rapidez lineal v (m/s). Con $\omega = 9.42$ rad/s y $r = 0.20$ m: $v = 1.88$ m/s.	Todos los puntos giran el mismo ángulo, pero los de afuera recorren un arco más largo en el mismo tiempo.
$a_c = \frac{v^2}{r}$	Aceleración hacia el centro de un carro en una curva o del barro pegado en un torno.	Aceleración centrípeta a_c (m/s^2). Con $v = 1.88$ m/s y $r = 0.20$ m: 17.8 m/s^2 .	La rapidez no cambia, pero la dirección sí; ese giro continuo pide una aceleración hacia el centro.
$a_c = \omega^2 r$	Cuando conoces la rapidez angular, como en un torno, una lavadora o una centrífuga.	Misma a_c (m/s^2) en otra forma. Con $\omega = 9.42$ rad/s y $r = 0.20$ m: 17.8 m/s^2 .	Sale de reemplazar $v = \omega r$ en v^2/r . Crece con el cuadrado de la rapidez angular.

EJEMPLO RESUELTO

El plato de un torno de ceramista (radio 0.20 m) gira a 90 rpm. Paso 1: $\omega = 90(2\pi)/60 = 9.42 \text{ rad/s}$. Paso 2: $f = 90/60 = 1.5 \text{ Hz}$ y $T = 0.67 \text{ s}$. Paso 3: en el borde $v = \omega r = 9.42(0.20) = 1.88 \text{ m/s}$ (a 0.10 m del centro sería la mitad, 0.94 m/s). Paso 4: $a_c = v^2/r = 1.88^2/0.20 = 17.8 \text{ m/s}^2$ hacia el centro, unas 1.8 veces g .

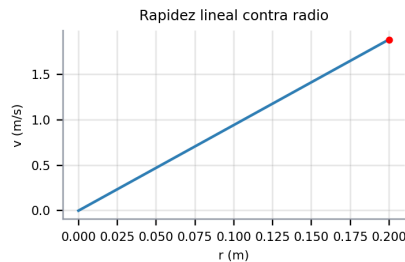
La aceleración centrípeta apunta siempre al centro y la velocidad es siempre tangente a la circunferencia: forman 90° .

Gráficos de apoyo



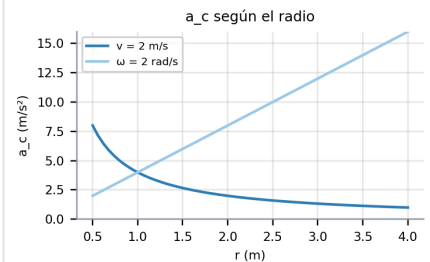
Velocidad y aceleración centrípeta

La velocidad (azul) es tangente; la aceleración (roja) apunta siempre al centro.



Rapidez según la distancia al centro

$v = \omega r$: crece en línea recta. Con $\omega = 9.42 \text{ rad/s}$, el borde (0.20 m) va a 1.88 m/s.



Aceleración centrípeta y radio

Con v fija baja al crecer r ; con ω fija sube con r .

Geometría de figuras planas

Polígonos, áreas y círculos: cuánto mide el borde, cuánta superficie cubre una figura y cómo se reparten sus ángulos.

TEMA 34

Polígonos: clases, ángulos interiores y perímetro

Un polígono es una figura cerrada hecha de lados rectos. Se nombra por el número de lados n : triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), octágono (8). Es regular si todos sus lados y ángulos son iguales. El perímetro es la suma de sus lados.

RECUERDA Perímetro = la longitud del marco que rodea la figura. Ángulos = las esquinas de ese marco.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$	Saber cuánto suman las esquinas de un marco, un mosaico o un lote de n lados.	Suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados. Un pentágono suma 540° .	Desde un vértice trazas diagonales y quedan $n - 2$ triángulos; cada uno suma 180° .
$\alpha = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$	Cortar baldosas o piezas regulares para que encajen: hexágonos, octágonos.	Cada ángulo interior α de un polígono regular de n lados. En un hexágono: 120° .	En el regular todos los ángulos son iguales: se reparte la suma total entre los n ángulos.
$\varepsilon = \frac{360^\circ}{n}$	Dibujar un polígono regular con regla y transportador: cuánto giras en cada esquina.	Ángulo exterior ε del polígono regular. Interior y exterior suman 180° .	Al recorrer el borde das una vuelta completa, 360° , repartida en n giros iguales.
$n = \frac{360^\circ}{\varepsilon}$	Adivinar cuántos lados tiene una pieza regular a partir de lo que gira en cada esquina.	Número de lados n si conoces el ángulo exterior ε . Con $\varepsilon = 30^\circ$ salen 12 lados.	Es la misma regla del ángulo exterior, despejada: cuántos giros iguales completan la vuelta.
$D = \frac{n(n - 3)}{2}$	Contar los tirantes o líneas que unen esquinas no vecinas en un diseño en estrella.	Número de diagonales D de un polígono de n lados. Un hexágono tiene 9.	Cada vértice se une con $n - 3$ puntos (ni él ni sus dos vecinos); se divide entre 2 porque cada diagonal cuenta dos veces.
$P = n \cdot \ell$	Largo de cinta o moldura para rodear un polígono regular, como un espejo hexagonal.	Perímetro P de un polígono regular de n lados iguales, cada uno de longitud ℓ .	Si todos los lados miden igual, sumarlos es lo mismo que multiplicar un lado por el número de lados.
$P = 2(b + h)$	Marco de un cuadro rectangular o borde de un lienzo: cuánta moldura comprar.	Perímetro P de un rectángulo de base b y altura h . Un lienzo de 40 por 30 cm: 140 cm.	Un rectángulo tiene dos lados de largo b y dos de largo h : se suman las dos parejas.

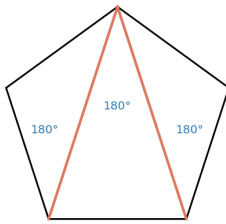
EJEMPLO RESUELTO

Una ceramista quiere hacer baldosas con forma de octógono regular de lado 10 cm. Paso 1: la suma de ángulos es $(8 - 2) \cdot 180^\circ = 1080^\circ$. Paso 2: cada ángulo mide $1080^\circ / 8 = 135^\circ$ y el exterior $360^\circ / 8 = 45^\circ$. Paso 3: el perímetro es $8 \cdot 10 = 80$ cm. Tiene $8 \cdot 5 / 2 = 20$ diagonales. Solas no cubren el piso (360 no se reparte en 135), pero con cuadrados sí: $135 + 135 + 90 = 360$.

Para cubrir un piso sin huecos, los ángulos que se juntan en cada punto deben sumar 360° . Triángulos, cuadrados y hexágonos regulares lo logran solos.

Gráficos de apoyo

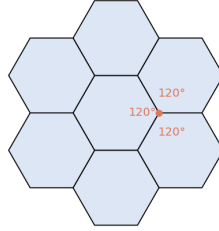
Pentágono: 3 triángulos = 540°



Pentágono en triángulos

Desde un vértice salen 2 diagonales y 3 triángulos: $3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$.

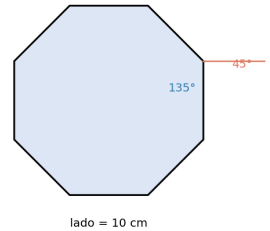
Hexágonos: $3 \times 120^\circ = 360^\circ$



Teselado de hexágonos

Tres hexágonos se juntan en un punto: $3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$, sin huecos.

Octágono: lado 10 cm, perímetro 80 cm



Octágono regular

Cada ángulo interior mide 135° y cada exterior 45° (suman 180°).

TEMA 35

Áreas de triángulos y cuadriláteros

El área es la superficie que cubre una figura: cuánta pintura, tela o piso necesitas. Se mide en unidades cuadradas, como m^2 o cm^2 . La altura siempre se mide en perpendicular a la base, no a lo largo del lado inclinado.

RECUERDA Perímetro es el marco; área es el lienzo. Para pintar el lienzo cuentas cuadritos, no centímetros de marco.

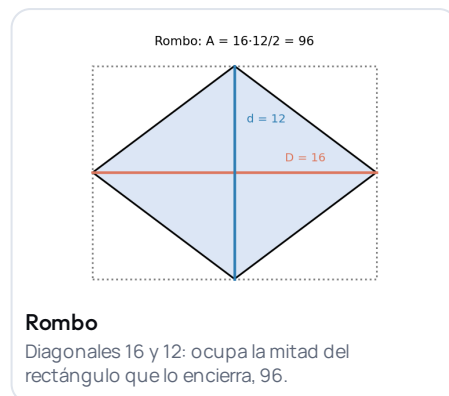
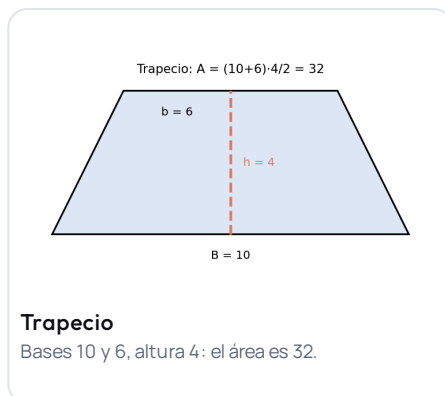
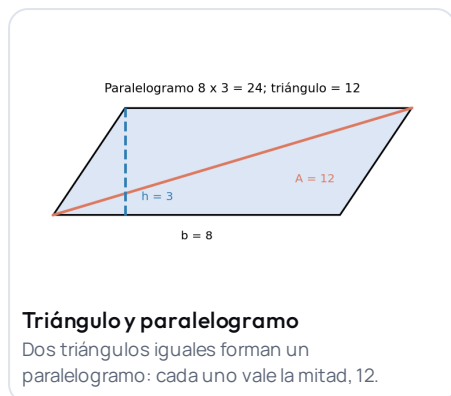
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = b \cdot h$	Lienzo, pared, mesa o piso rectangular. Un cuadro de 60 por 80 cm cubre 4800 cm^2 .	Área del rectángulo con base b y altura h . En un cuadrado ($b = h = \ell$) queda $A = \ell^2$.	Cuentas cuántos cuadritos de 1 por 1 caben en una fila (b) y cuántas filas hay (h).
$A = \ell^2$	Baldosas, azulejos y mosaicos cuadrados: cuánta superficie tapa cada pieza.	Área del cuadrado de lado ℓ . Un azulejo de 25 cm de lado cubre 625 cm^2 .	Es el rectángulo con base y altura iguales: lado por lado. Si duplicas el lado, el área se cuadruplica.
$A = b \cdot h$	Cintas inclinadas, fajas de colores en un mural, techos de una sola agua.	Área del paralelogramo con base b y altura h (perpendicular). Con 8 y 3: 24 cm^2 .	Cortas un triángulo de un lado y lo pegas en el otro: queda un rectángulo con la misma base y altura.
$A = \frac{b \cdot h}{2}$	Fachadas triangulares, velas de un velero, banderines, techos a dos aguas.	Área del triángulo con base b y altura h sobre esa base. Con 6 y 2: 6 m^2 .	Dos triángulos iguales forman un paralelogramo; por eso cada uno es la mitad de $b \cdot h$.
$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$	Marcos con forma de trapecio, ventanas inclinadas, un lienzo en perspectiva.	Área del trapecio con bases B y b y altura h . Con 10, 6 y 4: 32.	Promedias las dos bases y lo multiplicas por la altura, como si fuera un rectángulo del mismo tamaño.
$A = \frac{D \cdot d}{2}$	Rombos y cometas hechos con dos varillas cruzadas, adornos en forma de diamante.	Área del rombo con diagonales D y d . Con 16 y 12: 96 cm^2 .	Las diagonales encierran el rombo dentro de un rectángulo $D \times d$ y el rombo ocupa justo la mitad.
$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	Terreno o pieza triangular de la que solo conoces los tres lados.	Fórmula de Herón: a, b, c son los lados y $s = \frac{a+b+c}{2}$ es el semiperímetro.	Es otra manera de escribir base por altura sobre dos, pero usando solo los lados, sin medir la altura.
$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \ell^2$	Triángulo equilátero: señales, mallas y teselados triangulares.	Área del triángulo equilátero de lado ℓ . Con $\ell = 6$: $A \approx 15.59$.	Su altura es $\frac{\sqrt{3}}{2} \ell$ (por Pitágoras); al usar base por altura sobre dos sale ese factor.

EJEMPLO RESUELTO

Se va a pintar un mural en una pared con forma de casita: un rectángulo de 6 m por 3 m y encima un triángulo de base 6 m y altura 2 m. Paso 1: rectángulo, $6 \cdot 3 = 18 \text{ m}^2$. Paso 2: triángulo, $6 \cdot 2/2 = 6 \text{ m}^2$. Paso 3: total 24 m^2 ; se descuenta una puerta de $1 \cdot 2 = 2 \text{ m}^2$ y quedan 22 m^2 . Si un litro rinde 8 m^2 , hacen falta $22/8 = 2.75$, es decir, 3 litros.

Para cambiar unidades de área recuerda que $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$, porque es 100×100 . Para figuras raras, pártelas en rectángulos y triángulos y suma las áreas.

Gráficos de apoyo



TEMA 36

Circunferencia y círculo: longitud, área, sectores y coronas

La circunferencia es la línea de puntos a igual distancia r (radio) del centro; el círculo es la superficie que encierra. El diámetro es $d = 2r$. Un sector es una rebanada del círculo y una corona es un anillo entre dos círculos con el mismo centro.

RECUERDA Circunferencia es el aro del hula-hula; círculo es la tapa de la olla; sector es una porción de pizza.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L = 2\pi r$	Medir la cinta que rodea una tapa, un plato o un vitral redondo.	Longitud L de la circunferencia con radio r . Con $r = 5 \text{ cm}$: $L \approx 31.42 \text{ cm}$.	Cualquier circunferencia medida entre su diámetro da siempre $\pi \approx 3.1416$; de ahí $L = \pi d$.
$L = \pi d$	Dar la vuelta a un objeto redondo si mides su ancho completo, como un tronco o una vasija.	Longitud L cuando conoces el diámetro d . Con $d = 30 \text{ cm}$: $L \approx 94.25 \text{ cm}$.	Es la misma regla, porque el diámetro es el doble del radio: $2\pi r = \pi(2r)$.
$A = \pi r^2$	Superficie de una mesa redonda, una pizza, una plaza o un rosetón.	Área A del círculo con radio r . Con $r = 5 \text{ cm}$: $A \approx 78.54 \text{ cm}^2$.	El radio está al cuadrado: si lo duplicas, el área se multiplica por 4.
$s = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$	Largo de un borde curvo: un arco de puerta, la curva de una ventana o de una mesa.	Longitud del arco s de un sector con ángulo θ (en grados) y radio r .	El ángulo dice qué fracción de la vuelta completa tomas; esa misma fracción de la circunferencia es el arco.
$A_{\text{sector}} = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$	Rebanada de pizza, abanico, un trozo de un vitral o de un gráfico circular.	Área del sector con ángulo θ (en grados) y radio r . Con $\theta = 90^\circ$ es un cuarto del círculo.	Un sector es la fracción $\theta/360^\circ$ del círculo, así que toma esa misma fracción del área total.
$A = \pi(R^2 - r^2)$	Anillos, arandelas, marcos redondos y bordes de platos.	Área de la corona entre el círculo mayor (R) y el menor (r). Con 6 y 4: $20\pi \approx 62.83 \text{ cm}^2$.	Es el círculo grande al que le quitas el hueco del círculo pequeño.
$N = \frac{\text{distancia}}{2\pi r}$	Vueltas que da una rueda de ceramista o una rueda de carro al avanzar cierta distancia.	Número de vueltas N de una rueda de radio r . Con $r = 0.15 \text{ m}$ y 6 m de recorrido: $N \approx 6.37$.	En cada vuelta la rueda avanza justo lo que mide su circunferencia, $2\pi r$.

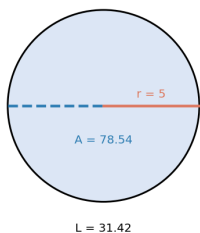
EJEMPLO RESUELTO

Un vitral circular tiene radio 50 cm. Paso 1: el plomo del borde mide $L = 2\pi(50) \approx 314.16$ cm. Paso 2: su área es $\pi(50)^2 \approx 7853.98$ cm². Paso 3: una pieza en forma de sector de 72° ocupa $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$ del círculo: área ≈ 1570.80 cm² y arco ≈ 62.83 cm. Paso 4: un marco de anillo entre $r = 40$ cm y $R = 50$ cm tiene $\pi(2500 - 1600) \approx 2827.43$ cm².

Usa $\pi \approx 3.1416$. El radio es la mitad del diámetro; no mezcles los dos al reemplazar en las fórmulas.

Gráficos de apoyo

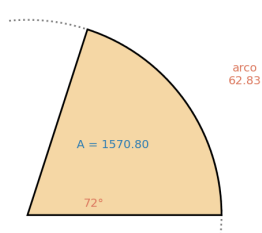
Círculo de radio 5 cm



Circunferencia y círculo

Con radio 5 cm: la línea mide 31.42 cm y la superficie cubre 78.54 cm².

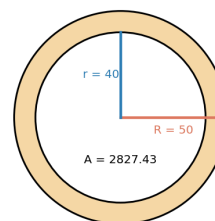
Sector de 72° ($r = 50$ cm)



Sector de 72°

Es la quinta parte del círculo: área 1570.80 y arco 62.83 (radio 50).

Corona: $R = 50$, $r = 40$



Corona circular

El anillo entre los radios 50 y 40 tiene área 2827.43.

Equilibrio de un sólido

Cuándo un cuerpo no se mueve ni gira: fuerzas que se cancelan, torques que se compensan y centro de gravedad.

TEMA 37

Fuerzas y equilibrio de traslación

Un cuerpo está en equilibrio de traslación cuando no acelera: está quieto o se mueve parejo. Pasa si todas las fuerzas sobre él se cancelan. Para verlas, dibujas el diagrama de cuerpo libre: el cuerpo solo, con una flecha por cada fuerza.

RECUERDA Un cuadro colgado en la pared: el peso lo jala hacia abajo, el alambre hacia arriba. Como no se mueve, hay empate.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \mathbf{F} = 0$	Primera condición de equilibrio: un cuadro quieto en la pared, una escultura apoyada en su base.	La suma vectorial de todas las fuerzas $\mathbf{F}$ (N) sobre el cuerpo es cero: no hay aceleración.	Si los empujones se cancelan, nada obliga al cuerpo a cambiar su movimiento y sigue quieto.
$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$	Fuerzas inclinadas: se separan en horizontal y vertical. Derecha y arriba son positivos.	Da dos ecuaciones sencillas para despejar dos fuerzas desconocidas (N).	Horizontal y vertical no se estorban: cada dirección se equilibra por su cuenta.
$W = m g$	Peso de un bloque de arcilla o de un lienzo cerca de la Tierra. Siempre apunta hacia abajo.	Da el peso W (N) con la masa m (kg) y $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Un bloque de 5 kg pesa 49 N.	La Tierra jala cada kilogramo con 9.8 N. Con más masa, el jalón crece en la misma proporción.
$T = W = m g$	Lámpara o escultura colgada de un solo hilo y quieta. La tensión jala a lo largo del hilo.	La tensión T (N) iguala al peso. Una lámpara de 2 kg: $T = 19.6 \text{ N}$.	Hay solo dos fuerzas y no se mueve: la de arriba (hilo) iguala la de abajo (peso).
$T = \frac{W}{2 \sin \theta}$	Cuadro colgado de un alambre con dos tramos inclinados un ángulo θ sobre la horizontal.	Da la tensión T (N) de cada tramo. Con $W = 49 \text{ N}$ y $\theta = 20^\circ$: $T = 71.6 \text{ N}$.	Solo la parte vertical de cada tramo, $T \sin \theta$, sostiene el peso. Entre dos: $2T \sin \theta = W$.
$N = m g \cos \theta$	Un bloque o una maqueta sobre una tabla inclinada. La normal empuja perpendicular a la superficie.	Da la normal N (N) con la inclinación θ . Un bloque de 10 kg a 30° : $N = 84.9 \text{ N}$.	El peso se parte en dos: una parte aprieta la tabla ($m g \cos \theta$) y otra lo hace resbalar.
$f \leq \mu_s N$	Saber si algo se queda quieto en una rampa o resbala. La fricción va a lo largo de la superficie.	Da la fricción máxima f (N) con el coeficiente μ_s . Con $\mu_s = 0.6$ y $N = 84.9 \text{ N}$: 50.9 N .	Si la fricción que hace falta ($m g \sin \theta = 49 \text{ N}$) no pasa ese máximo, el bloque no se mueve.

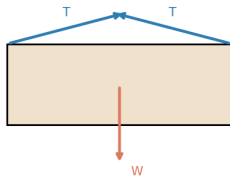
EJEMPLO RESUELTO

Un cuadro de 5.0 kg cuelga de un alambre cuyos dos tramos forman 20° con la horizontal. Paso 1: $W = 5.0 \times 9.8 = 49 \text{ N}$. Paso 2: en vertical, $2T \sin 20^\circ = 49$. Paso 3: $T = 49 / (2 \times 0.342) = 71.6 \text{ N}$ en cada tramo, más que el peso. Cuanto más plano el alambre, más tensión.

Tres fuerzas de contacto que se repiten: la tensión jala por la cuerda, la normal empuja perpendicular a la superficie y la fricción va a lo largo de ella.

Gráficos de apoyo

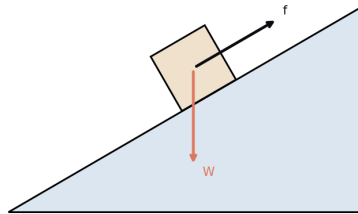
Cuadro: $2T \sin 20^\circ = W$



Cuadro colgado

Diagrama de cuerpo libre: dos tensiones inclinadas 20° sostienen el peso

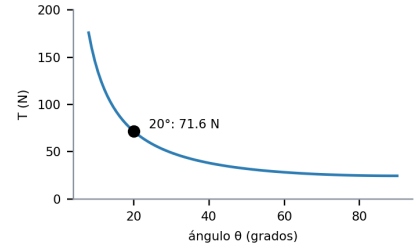
Bloque en rampa de 30°



Bloque en una rampa

Peso, normal y fricción sobre un bloque quieto en una tabla a 30°

Tensión de cada tramo



Tensión según el ángulo

Cuanto más plano el alambre, más tensión; con 49 N de peso y 20° son 71.6 N

TEMA 38

Torque y equilibrio de rotación

El torque (o momento) mide cuánto una fuerza hace girar un cuerpo alrededor de un punto. Depende de la fuerza y de qué tan lejos del giro se aplica. Hay equilibrio de rotación cuando los giros a un lado y al otro se compensan.

RECUERDA Abrir una puerta: empujas lejos de las bisagras y es fácil; cerca de ellas, con la misma fuerza, casi no se mueve.

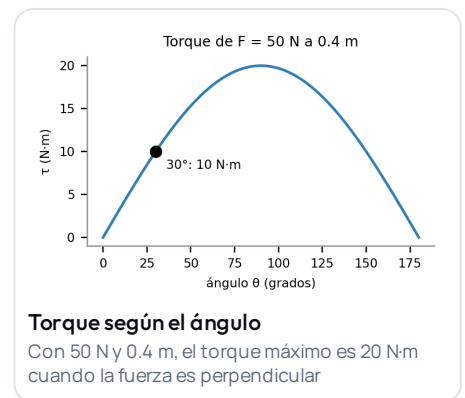
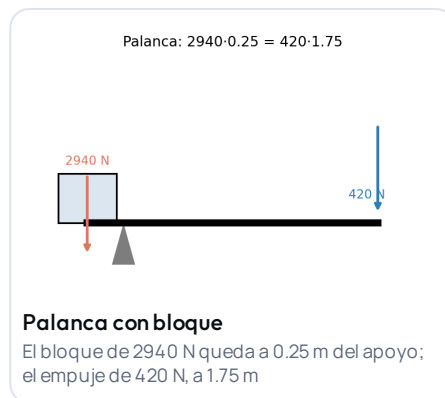
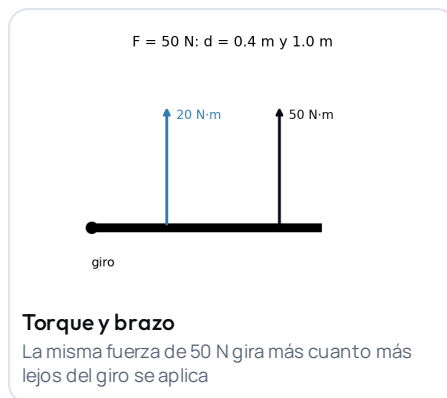
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = F d$	Llave para apretar, puerta, pedal del torno de ceramista. d se mide perpendicular a la fuerza.	Da el torque τ (N·m) con la fuerza F (N) y el brazo d (m). 50 N a 0.4 m: 20 N·m. Antihorario es +.	Más fuerza o más brazo, más giro. Por eso una llave larga afloja lo que una corta no puede.
$\tau = r F \sin \theta$	Cuando la fuerza empuja inclinada y no perpendicular a la barra.	Da τ (N·m): r es la distancia al giro y θ el ángulo entre barra y fuerza. 50 N, 0.4 m y 30° : 10 N·m.	Solo la parte de la fuerza perpendicular a la barra, $F \sin \theta$, hace girar; la otra solo tira.
$\sum \tau = 0$	Segunda condición de equilibrio: una repisa, un móvil o un tablón que no gira.	Los torques antihorarios (+) y horarios (-) calculados respecto al mismo punto suman cero.	Si no empieza a girar, el giro hacia un lado queda compensado exactamente por el del otro.
$F_1 d_1 = F_2 d_2$	Palanca o balanza: barra apoyada en un punto con una fuerza a cada lado.	Une cada fuerza F (N) con su distancia d (m) al apoyo. Más lejos del apoyo, menos fuerza hace falta.	Son el torque horario y el antihorario igualados: lo que pierdes en fuerza lo ganas en distancia.
$VM = \frac{d_{\text{esf}}}{d_{\text{carga}}} = \frac{F_{\text{carga}}}{F_{\text{esf}}}$	Mover un bloque pesado de escultura con una barra larga.	Da cuántas veces se multiplica tu fuerza. Distancias de 1.75 m y 0.25 m: $VM = 7$ (sin unidades).	Con el apoyo cerca de la carga, tu brazo es largo y el de la carga corto: poca fuerza gira lo mismo.
$R = F_1 + F_2$	El apoyo de una palanca, un tablón o una repisa también empuja. Se halla con la primera condición.	Da la reacción R (N) del apoyo, que sostiene ambas fuerzas. Con 2940 N y 420 N: 3360 N.	La barra no sube ni baja: el apoyo empuja hacia arriba lo mismo que las fuerzas empujan hacia abajo.
$\tau_{\text{peso}} = W \frac{L}{2}$	Tablón o viga pareja que sobresale de una mesa: su peso actúa en el punto medio.	Da el torque del peso W (N) de una barra de largo L (m) girando desde un extremo. 20 kg y 2 m: 196 N·m.	En una barra pareja todo el peso se concentra en el centro, a $L/2$ del extremo.

EJEMPLO RESUELTO

Para mover un bloque de mármol de 300 kg se usa una barra de 2.0 m, con el apoyo a 0.25 m del bloque y el empuje en el otro extremo. Paso 1: $W = 300 \times 9.8 = 2940$ N. Paso 2: $F \times 1.75 = 2940 \times 0.25$. Paso 3: $F = 420$ N, siete veces menos que el peso. El apoyo soporta $2940 + 420 = 3360$ N.

Convenio: giro antihorario positivo, horario negativo. Todos los torques de un problema se calculan respecto al mismo punto; conviene elegir el punto donde actúa la fuerza que no conoces.

Gráficos de apoyo



TEMA 39

Centro de gravedad y estabilidad

El centro de gravedad (CG) es el punto donde se puede imaginar concentrado todo el peso. Si lo apoyas o lo cuelgas ahí, el cuerpo queda en equilibrio. Es estable si la vertical que baja desde su CG cae dentro de su base de apoyo.

RECUERDA Una regla en equilibrio sobre tu dedo solo se queda quieta cuando el dedo está justo bajo su centro de gravedad.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x_{cg} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$	Varias piezas en línea: las esferas de un móvil o los objetos de una repisa.	Da el CG x_{cg} (m) con masas m_i (kg) en x_i (m). 0.30 kg en 0 y 0.10 kg en 0.60 m: 0.15 m.	Es un promedio de posiciones donde las piezas más pesadas cuentan más.
$m_1 d_1 = m_2 d_2$	Móvil: dos piezas cuelgan de una varilla y la varilla cuelga de un hilo. d se mide hasta el hilo.	Da la distancia d (m) de cada masa m (kg) al hilo. 0.30 kg a 0.15 m y 0.10 kg a 0.45 m equilibran.	Es $\sum \tau = 0$ respecto del hilo; la g se cancela porque aparece en los dos lados.
$T = (m_1 + m_2) g$	El hilo de donde cuelga un móvil: sostiene el peso de todo lo que cuelga de él.	Da la tensión T (N) del hilo principal. Con 0.40 kg colgando en total: 3.92 N.	Es la primera condición: el hilo tira hacia arriba lo mismo que el peso total hacia abajo.
$x_{cg} = \frac{b}{2}, \quad y_{cg} = \frac{h}{2}$	Un lienzo o una placa rectangular pareja: el CG está en el cruce de las diagonales.	Da el CG de un rectángulo de base b y altura h (cm). Lienzo de 60×40 : a 30 cm y 20 cm de la esquina.	Por simetría: hay el mismo material a un lado y al otro del centro.
$y_{cg} = \frac{h}{3}$	Una pieza triangular de cartón o metal: una vela, un techo, una cuña.	Da la altura del CG sobre la base de un triángulo de altura h . Con $h = 24$ cm: a 8 cm de la base.	Es el cruce de las medianas. Hay más material cerca de la base, así que el CG queda más abajo.
$x_{cg} = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i}$	Una placa hecha de dos formas pegadas, como una L. Un hueco se resta.	Con áreas A_i (cm ²) y centros x_i (cm) halla el CG. Áreas 200 y 100 en 10 y 25 cm: 15 cm.	Si el material es pareja, el peso es proporcional al área, así que se usa el área en vez de la masa.
$\tan \theta = \frac{b/2}{h}$	Una estatua, columna o lámpara alta: cuánto se puede inclinar antes de caerse.	Da el ángulo de vuelco θ para una base de ancho b (m) y un CG a altura h (m). 0.40 y 0.80: 14.0°.	Cae cuando la vertical del CG pasa el borde de la base: ahí la media base y la altura forman ese ángulo.
$d_{\max} = \frac{L}{2}$	Escultura de bloques o ladrillos apilados con un saliente, como un voladizo.	Da el saliente máximo d de un bloque de largo L sobre otro. Con $L = 20$ cm: 10 cm.	El CG del bloque de arriba debe seguir sobre el de abajo; al borde justo, su centro está a $L/2$.

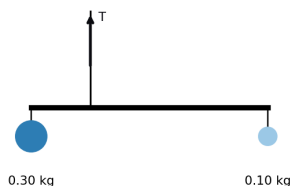
EJEMPLO RESUELTO

Un móvil: varilla de 60 cm (sin peso) con una esfera de 0.30 kg en un extremo y otra de 0.10 kg en el otro. Paso 1: $0.30 d_1 = 0.10 d_2$ con $d_1 + d_2 = 0.60$ m. Paso 2: $d_2 = 3d_1$, así que $d_1 = 0.15$ m y $d_2 = 0.45$ m. Paso 3: el hilo se ata a 15 cm de la esfera pesada y soporta $T = 0.40 \times 9.8 = 3.92$ N.

Si el CG queda más bajo y la base es más ancha, el cuerpo es más estable. Por eso las esculturas altas llevan un pedestal ancho.

Gráficos de apoyo

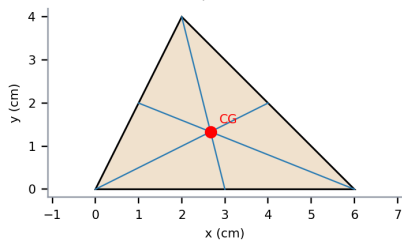
Hilo a 15 cm de la pesada



Móvil en equilibrio

El hilo va en el CG: más cerca de la esfera pesada (0.30 kg)

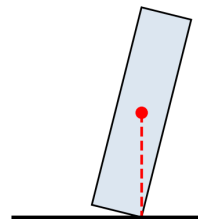
CG a $h/3$ de la base



CG de un triángulo

Las medianas se cruzan en el CG, a un tercio de la altura desde la base

La vertical del CG llega al borde



Vuelco de una estatua

Con base de 0.40 m y CG a 0.80 m, vuelca al inclinarse 14.0°

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Números, proporciones y unidades

1 Números naturales, enteros y racionales: operaciones, fracciones y jerarquía

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \quad \text{Tipos de números}$$

$$(-a)(-b) = ab, \quad (-a)b = -ab \quad \text{Regla de signos}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \text{Sumar fracciones}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \text{Multiplicar fracciones}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad \text{Dividir fracciones}$$

$$() \rightarrow x^n \rightarrow \times, \div \rightarrow +, - \quad \text{Jerarquía de operaciones}$$

2 Proporciones y regla de tres (directa e inversa)

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{Proporción}$$

$$ad = bc \quad \text{Producto cruzado}$$

$$x = \frac{b \cdot c}{a} \quad \text{Regla de tres directa}$$

$$x = \frac{a \cdot b}{c} \quad \text{Regla de tres inversa}$$

$$\text{real} = n \times \text{dibujo} \quad (\text{escala } 1 : n) \quad \text{Escala}$$

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi \approx 1.618 \quad \text{Proporción áurea}$$

$$k = \frac{\text{medida nueva}}{\text{medida original}}, \quad A_{\text{nueva}} = k^2 A \quad \text{Factor de ampliación}$$

3 Porcentajes (descuentos, aumentos, mezclas)

$$P = \frac{p}{100} \cdot N \quad \text{Porcentaje de una cantidad}$$

$$p = \frac{P}{N} \cdot 100 \quad \text{Qué porcentaje es}$$

$$V_f = V \left(1 - \frac{p}{100} \right) \quad \text{Descuento}$$

$$V_f = V \left(1 + \frac{p}{100} \right) \quad \text{Aumento}$$

$$\frac{V_f - V_i}{V_i} \cdot 100 \% \quad \text{Variación porcentual}$$

$$p_{\text{mezcla}} = \frac{V_1 p_1 + V_2 p_2}{V_1 + V_2} \quad \text{Mezcla}$$

4 Dimensiones y unidades: sistema SI, conversión de unidades y notación científica

$$\text{m, kg, s} \quad \text{Unidades base del SI}$$

$$k = 10^3, \quad c = 10^{-2}, \quad m = 10^{-3} \quad \text{Prefijos (k, c, m)}$$

$$\text{dato} \times \frac{\text{unidad nueva}}{\text{unidad vieja}} \quad \text{Factor de conversión}$$

$$1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm} \quad \text{Pulgada a centímetro}$$

$$[\text{área}] = L^2, \quad [\text{volumen}] = L^3, \quad [\text{velocidad}] = LT^{-1} \quad \text{Dimensiones}$$

$$N = a \times 10^n, \quad 1 \leq a < 10 \quad \text{Notación científica}$$

PARTE 2 Ecuaciones y plano cartesiano

5 Ecuación lineal: forma general y solución

$$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a} \quad \text{Forma general y solución}$$

$$x + b = c \Rightarrow x = c - b \quad \text{Sumar o restar a ambos lados}$$

$$ax = c \Rightarrow x = \frac{c}{a} \quad \text{Dividir a ambos lados}$$

$$a(x + b) = ax + ab \quad \text{Propiedad distributiva}$$

$$ax + b = cx + d \Rightarrow x = \frac{d - b}{a - c} \quad \text{Incógnita en ambos lados}$$

$$\frac{x}{a} = \frac{b}{c} \Rightarrow x = \frac{ab}{c} \quad \text{Ecuación con fracciones}$$

$$0 \cdot x = k \quad \text{Sin solución o infinitas}$$

6 Ecuación cuadrática: forma general, factorización, fórmula general y discriminante

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0 \quad \text{Forma general}$$

$$A \cdot B = 0 \Rightarrow A = 0 \vee B = 0 \quad \text{Producto cero}$$

$$x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q) \quad \text{Factorizar un trinomio}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad \text{Diferencia de cuadrados}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{Fórmula general}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \text{Discriminante}$$

7 Sistema de coordenadas cartesianas: puntos, distancia y punto medio

$P(x, y)$	Par ordenado
$I(+, +), II(-, +), III(-, -), IV(+, -)$	Cuadrantes
$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Distancia entre dos puntos
$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$	Punto medio
$(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$	Traslación
$(x, y) \rightarrow (-x, y) \quad \text{y} \quad (x, y) \rightarrow (x, -y)$	Reflexión (simetría)
$(x, y) \rightarrow (kx, ky)$	Ampliación

PARTE 3 Funciones lineales, rectas y sistemas

8 Función lineal: definición, notación, propiedades y gráfica

$f(x) = mx + b$	Definición
$f(a) = m \cdot a + b$	Notación y evaluación
$f(0) = b$	Corte con el eje vertical
$f(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{m}$	Raíz o corte horizontal
$f(x_2) - f(x_1) = m(x_2 - x_1)$	Cambio constante
$m > 0$ crece, $m < 0$ decrece, $m = 0$ constante	Crece o decrece
$f(x) = mx$	Pasa por el origen

10 Rectas paralelas y perpendiculares

$m_1 = m_2$	Paralelas
$m_1 \cdot m_2 = -1$	Perpendiculares
$m_{\perp} = -\frac{1}{m}$	Pendiente perpendicular
$y - y_0 = m(x - x_0)$	Paralela por un punto
$y - y_0 = -\frac{1}{m}(x - x_0)$	Perpendicular por un punto
$y - y_M = -\frac{1}{m}(x - x_M)$	Mediatriz

12 Sistemas de dos ecuaciones: eliminación y clases de solución

$k(a_1x + b_1y) = k c_1$	Preparar coeficientes
$(a_1x + b_1y) + (a_2x + b_2y) = c_1 + c_2$	Sumar ecuaciones
$(a_1x + b_1y) - (a_2x + b_2y) = c_1 - c_2$	Restar ecuaciones
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	Solución única
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	Sin solución
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	Infinitas soluciones

9 Rectas: pendiente y formas de la ecuación

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Pendiente
$y - y_1 = m(x - x_1)$	Punto-pendiente
$y = mx + b$	Pendiente-ordenada
$Ax + By + C = 0$	Forma general
$m = -\frac{A}{B}, \quad b = -\frac{C}{B}$	General a pendiente

11 Sistemas de dos ecuaciones: sustitución e igualación

$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$	Sistema de dos ecuaciones
$(x_0, y_0) = r_1 \cap r_2$	Solución = punto de cruce
$y = \frac{c_1 - a_1x}{b_1}$	Despejar una incógnita
$a_2x + b_2 \left(\frac{c_1 - a_1x}{b_1} \right) = c_2$	Sustitución
$m_1x + b_1 = m_2x + b_2$	Igualación
$a_1x_0 + b_1y_0 = c_1, \quad a_2x_0 + b_2y_0 = c_2$	Comprobación

PARTE 4 Triángulos y trigonometría

13 Triángulos: ángulos, definición y clasificación

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \quad \text{Suma de ángulos}$$

$$\varepsilon_C = \hat{A} + \hat{B} \quad \text{Ángulo exterior}$$

$$|a - b| < c < a + b \quad \text{Desigualdad triangular}$$

$$a = b = c \Rightarrow \hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60^\circ \quad \text{Equilátero}$$

$$a = b \Rightarrow \hat{A} = \hat{B} \quad \text{Isósceles}$$

$$a \neq b, \quad b \neq c, \quad a \neq c \quad \text{Escaleno}$$

$$\hat{C} < 90^\circ, \quad \hat{C} = 90^\circ, \quad \hat{C} > 90^\circ \quad \text{Según sus ángulos}$$

14 Teorema de Pitágoras

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{Teorema de Pitágoras}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{Hallar la hipotenusa}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2} \quad \text{Hallar un cateto}$$

$$3^2 + 4^2 = 5^2 \quad \text{Terna 3-4-5}$$

$$d = l\sqrt{2} \quad \text{Diagonal del cuadrado}$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} l \quad \text{Altura del equilátero}$$

$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad \text{Diagonal de una caja}$$

15 Seno, coseno y tangente con triángulos rectángulos

$$\sin \theta = \frac{c_o}{h} \quad \text{Seno}$$

$$\cos \theta = \frac{c_a}{h} \quad \text{Coseno}$$

$$\tan \theta = \frac{c_o}{c_a} \quad \text{Tangente}$$

$$c_o = c_a \tan \theta \quad \text{Altura con el ángulo}$$

$$\theta = \arctan \frac{c_o}{c_a} \quad \text{Ángulo desde los lados}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{Seno de 30, 45 y 60}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \tan 45^\circ = 1, \quad \tan 60^\circ = \sqrt{3} \quad \text{Tangente de 30, 45 y 60}$$

16 Identidad trigonométrica fundamental y relaciones

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \text{Identidad fundamental}$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \quad \text{Coseno desde el seno}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \quad \text{Seno desde el coseno}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \text{Tangente con seno y coseno}$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \text{Identidad con tangente}$$

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} \quad \text{Razones recíprocas}$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta \quad \text{Identidad con cotangente}$$

17 Ley del seno

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad \text{Ley del seno}$$

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A} \quad \text{Hallar un lado}$$

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} \quad \text{Hallar un ángulo}$$

$$C = 180^\circ - A - B \quad \text{Tercer ángulo}$$

$$B_2 = 180^\circ - B_1 \quad \text{Caso ambiguo}$$

$$\frac{a}{\sin A} = 2R \quad \text{Radio del círculo circunscrito}$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C \quad \text{Área con dos lados y un ángulo}$$

18 Ley del coseno

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad \text{Ley del coseno}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad \text{Otra forma de la ley}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \quad \text{Ángulo desde los tres lados}$$

$$C = 90^\circ \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{Caso del ángulo recto}$$

$$c^2 > a^2 + b^2 \Rightarrow C > 90^\circ \quad \text{Ángulo agudo u obtuso}$$

$$d_{1,2}^2 = a^2 + b^2 \mp 2ab \cos \theta \quad \text{Diagonales del paralelogramo}$$

$$\sin A = \frac{a \sin C}{c} \quad \text{Ángulo con la ley del seno}$$

19 Vectores en el plano: componentes, suma, resta y escalar

$$\mathbf{A} = \langle A_x, A_y \rangle \quad \text{Componentes de un vector}$$

$$\overrightarrow{PQ} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle \quad \text{Vector entre dos puntos}$$

$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta \quad \text{Componentes con el ángulo}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \langle A_x + B_x, A_y + B_y \rangle \quad \text{Suma de vectores}$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \langle A_x - B_x, A_y - B_y \rangle \quad \text{Resta de vectores}$$

$$k \mathbf{A} = \langle k A_x, k A_y \rangle \quad \text{Vector por un escalar}$$

21 Producto punto, ángulo entre vectores y base canónica

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \quad \text{Base canónica}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y \quad \text{Producto punto (componentes)}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \varphi \quad \text{Producto punto (ángulo)}$$

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} \quad \text{Ángulo entre vectores}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \mathbf{A} \perp \mathbf{B} \quad \text{Perpendicularidad}$$

23 Aceleración y movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

$$a = \frac{v - v_0}{t} \quad \text{Aceleración media}$$

$$a v > 0 \Rightarrow \text{acelera}; \quad a v < 0 \Rightarrow \text{frena} \quad \text{Signo de la aceleración}$$

$$\text{m/s}^2 = \frac{\text{m/s}}{\text{s}} \quad \text{Unidad de aceleración}$$

$$a = 0 \Rightarrow v = \text{constante} \quad \text{MRU: sin aceleración}$$

$$x = x_0 + v t \quad \text{Posición en MRU}$$

$$t = \frac{x - x_0}{v} \quad \text{Tiempo en MRU}$$

$$t_e = \frac{d}{v_1 + v_2} \quad \text{Encuentro de frente}$$

20 Norma, dirección y vectores unitarios

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \text{Módulo de un vector}$$

$$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} \quad \text{Ángulo de dirección}$$

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} \quad \text{Vector unitario}$$

$$\mathbf{A} = |\mathbf{A}| \hat{\mathbf{u}} \quad \text{Módulo por unitario}$$

$$\hat{\mathbf{u}} = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle \quad \text{Unitario con el ángulo}$$

$$|k \mathbf{A}| = |k| |\mathbf{A}| \quad \text{Módulo de k por A}$$

$$|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \leq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}| \quad \text{Desigualdad triangular}$$

22 Cinemática: posición, desplazamiento, velocidad media y rapidez

$$\Delta x = x_f - x_i \quad \text{Desplazamiento}$$

$$d = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \dots \quad \text{Distancia recorrida}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{Velocidad media}$$

$$\text{rapidez media} = \frac{d}{\Delta t} \quad \text{Rapidez media}$$

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i \quad \text{Desplazamiento en el plano}$$

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} \quad \text{Velocidad media en el plano}$$

$$v_{\text{m/s}} = \frac{v_{\text{km/h}}}{3.6} \quad \text{De km/h a m/s}$$

24 Movimiento uniformemente acelerado (MRUA)

$$v = v_0 + a t \quad \text{Velocidad en MRUA}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{Posición en MRUA}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x \quad \text{Ecuación sin tiempo}$$

$$\Delta x = \frac{1}{2} (v_0 + v) t \quad \Delta x \text{ con velocidad media}$$

$$x = \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{Desde el reposo}$$

$$d = \frac{v_0^2}{2 |a|} \quad \text{Distancia de frenado}$$

$$t = \frac{v_0}{|a|} \quad \text{Tiempo de frenado}$$

25 Caída libre y gráficas del movimiento

$$v = v_0 - gt$$
 Velocidad en caída libre

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$
 Altura en caída libre

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$
 Altura máxima

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$
 Tiempo de caída

$$v = \sqrt{2gh}$$
 Rapidez de impacto

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$
 Pendiente de una gráfica

$$\Delta x = \text{área bajo la curva } v-t$$
 Área bajo v-t

PARTE 6 Cónicas, función cuadrática y movimientos

26 Secciones cónicas: la circunferencia

$$\sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r$$
 Definición de circunferencia

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$
 Circunferencia ordinaria

$$x^2 + y^2 = r^2$$
 Centro en el origen

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$
 Circunferencia general

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$$
 Centro y radio

$$(x_0 - h)^2 + (y_0 - k)^2 \leq r^2$$
 Dentro, sobre o fuera

$$m_t = -\frac{x_1 - h}{y_1 - k}$$
 Pendiente de la tangente

27 Parábola: ecuación canónica y gráfica

$$d(P, F) = d(P, \ell)$$
 Definición de parábola

$$(x-h)^2 = 4p(y-k)$$
 Parábola vertical

$$(y-k)^2 = 4p(x-h)$$
 Parábola horizontal

$$F = (h, k+p), \quad y = k-p$$
 Foco y directriz (vertical)

$$LR = |4p|$$
 Lado recto

$$y = ax^2 \Rightarrow p = \frac{1}{4a}$$
 Función y parábola

28 Elipse: ecuación canónica, focos y gráfica

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$$
 Definición de elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$
 Elipse horizontal

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$
 Elipse vertical

$$c^2 = a^2 - b^2$$
 Distancia focal

$$e = \frac{c}{a}, \quad 0 \leq e < 1$$
 Excentricidad

$$A = \pi ab$$
 Área de la elipse

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$
 Elipse con centro (h, k)

29 Hipérbola: ecuación canónica, focos, asíntotas y gráfica

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$
 Definición de hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$
 Hipérbola horizontal

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$
 Hipérbola vertical

$$c^2 = a^2 + b^2$$
 Distancia focal

$$y = \pm \frac{b}{a} x$$
 Asíntotas (horizontal)

$$y = \pm \frac{a}{b} x$$
 Asíntotas (vertical)

$$e = \frac{c}{a} > 1$$
 Excentricidad

30 Función cuadrática: forma general, vértice, raíces y gráfica

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{Forma general}$$

$$f(x) = a(x - h)^2 + k \quad \text{Forma con vértice}$$

$$x_v = -\frac{b}{2a} \quad \text{Vértice: posición}$$

$$y_v = f(x_v) = c - \frac{b^2}{4a} \quad \text{Vértice: altura}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{Raíces}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \text{Discriminante}$$

$$f(0) = c \quad \text{Corte con el eje y}$$

32 Movimiento parabólico: alcance, altura máxima y tiempo de vuelo

$$t_s = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad \text{Tiempo de subida}$$

$$t_v = \frac{2 v_0 \sin \theta}{g} \quad \text{Tiempo de vuelo}$$

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad \text{Altura máxima}$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad \text{Alcance}$$

$$R_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \quad (\theta = 45^\circ) \quad \text{Alcance máximo}$$

$$R(\theta) = R(90^\circ - \theta) \quad \text{Ángulos complementarios}$$

$$v_{\text{final}} = v_0, \quad \theta_{\text{final}} = -\theta \quad \text{Llegada al mismo nivel}$$

31 Movimiento parabólico: componentes y ecuaciones

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta \quad \text{Componentes iniciales}$$

$$x = v_{0x} t \quad \text{Posición horizontal}$$

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{Altura}$$

$$v_x = v_{0x} \quad \text{Velocidad horizontal}$$

$$v_y = v_{0y} - g t \quad \text{Velocidad vertical}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \tan \varphi = \frac{v_y}{v_x} \quad \text{Rapidez y dirección}$$

$$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} \quad \text{Trayectoria y(x)}$$

33 Movimiento circular: periodo, frecuencia, velocidad angular y aceleración centrípeta

$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{Ángulo en radianes}$$

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \quad \text{Rapidez angular}$$

$$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T} \quad \text{Frecuencia y periodo}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{60} n \quad \text{rpm a rad/s}$$

$$v = \omega r \quad \text{Rapidez lineal}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} \quad \text{Aceleración centrípeta}$$

PARTE 7 Geometría de figuras planas

34 Polígonos: clases, ángulos interiores y perímetro

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ \quad \text{Suma de ángulos interiores}$$

$$\alpha = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n} \quad \text{Ángulo interior regular}$$

$$\varepsilon = \frac{360^\circ}{n} \quad \text{Ángulo exterior regular}$$

$$n = \frac{360^\circ}{\varepsilon} \quad \text{Lados a partir del exterior}$$

$$D = \frac{n(n - 3)}{2} \quad \text{Número de diagonales}$$

$$P = n \cdot \ell \quad \text{Perímetro regular}$$

$$P = 2(b + h) \quad \text{Perímetro del rectángulo}$$

35 Áreas de triángulos y cuadriláteros

$$A = b \cdot h \quad \text{Área del rectángulo}$$

$$A = b \cdot h \quad \text{Área del paralelogramo}$$

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \quad \text{Área del triángulo}$$

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2} \quad \text{Área del trapecio}$$

$$A = \frac{D \cdot d}{2} \quad \text{Área del rombo}$$

$$A = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)} \quad \text{Fórmula de Herón}$$

36 Circunferencia y círculo: longitud, área, sectores y coronas

$$L = 2\pi r$$

Longitud de circunferencia

$$A = \pi r^2$$

Área del círculo

$$s = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

Longitud de arco

$$A_{\text{sector}} = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

Área del sector

$$A = \pi (R^2 - r^2)$$

Área de la corona

$$N = \frac{\text{distancia}}{2\pi r}$$

Vueltas de una rueda

PARTE 8 Equilibrio de un sólido

37 Fuerzas y equilibrio de traslación

$$\sum \mathbf{F} = 0$$

Primera condición

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

Equilibrio por ejes

$$W = m g$$

Peso

$$T = W = m g$$

Tensión de un hilo

$$T = \frac{W}{2 \sin \theta}$$

Tensión de dos tramos

$$N = m g \cos \theta$$

Normal en rampa

$$f \leq \mu_s N$$

Fricción estática

38 Torque y equilibrio de rotación

$$\tau = F d$$

Torque

$$\tau = r F \sin \theta$$

Torque inclinado

$$\sum \tau = 0$$

Segunda condición

$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

Ley de la palanca

$$VM = \frac{d_{\text{esf}}}{d_{\text{carga}}} = \frac{F_{\text{carga}}}{F_{\text{esf}}}$$

Ventaja mecánica

$$\tau_{\text{peso}} = W \frac{L}{2}$$

Torque del peso de una barra

39 Centro de gravedad y estabilidad

$$x_{cg} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$$

Centro de gravedad

$$m_1 d_1 = m_2 d_2$$

Equilibrio del móvil

$$y_{cg} = \frac{h}{3}$$

CG del triángulo

$$x_{cg} = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i}$$

CG de figuras compuestas

$$\tan \theta = \frac{b/2}{h}$$

Ángulo de vuelco

$$d_{\text{max}} = \frac{L}{2}$$

Saliente máximo